

Fablab Małopolska

Maciej Bartula, Rafał Fuksa, Andrzej Kordeczka

Budowa prototypu i opracowanie nowej instrukcji montażu dla procesu akceleracji innowacji społecznej Przenośne, modułarne łazienki w projekcie IWS 2.0



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spis treści:

1. Założenia projektowe	4
2. Zestawienie narzędzi i materiałów	5
2.1. Lista narzędzi	5
2.2. Lista materiałów	6
3. Zasady ogólne przygotowania modułów	11
3.1. Opis modułów	11
3.2. Uprawnienia i umiejętności niezbędne do zbudowania projektu	12
3.3. Przygotowanie modułów	13
4. Moduł podłogowy	15
4.1. Lista komponentów	15
4.2. Opis montażu	15
4.3. Podsumowanie	23
5. Moduł sufitowy	23
5.1. Lista komponentów	23
5.2. Opis montażu	23
6. Moduł elektryczny	25
6.1. Lista komponentów	25
6.2. Opis montażu	26
6.3. Podsumowanie	31
7. Moduł umywalkowy	31
7.1. Lista komponentów	31
7.2. Opis montażu	31
7.3. Podsumowanie	33
8. Moduł boczny prysznicowy (prawy bok)	34
8.1. Lista komponentów	34
8.2. Opis montażu	34
8.3. Podsumowanie	35
9. Moduł boczny wodny (lewy bok)	36
9.1. Lista komponentów	36
9.2. Opis montażu	36
9.3. Podsumowanie	38
10. Moduł frontowy mały (lewy bok)	39
10.1. Lista komponentów	39
10.2. Opis montażu	39
11. Moduł frontowy duży (prawy bok)	41
11.1. Lista komponentów	41
11.2. Opis montażu	42
12. Montaż i uruchomienie łazienki	43
12.1. Warunki techniczne pomieszczenia dla łazienki modułowej	43

12.1.1. Wymiary i geometria pomieszczenia	43
12.1.2. Przyłącze wodne	44
12.1.3. Przyłącze kanalizacyjne	44
12.1.4. Przyłącze elektryczne	44
12.2. Opis montażu modułów	45
12.2.1. Przygotowanie miejsca	45
12.2.2. Montaż podłogi wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji kanalizacyjnej	45
12.2.3. Montaż modułów: umywalkowego, wodnego i elektrycznego	45
12.2.4. Montaż modułu sufitowego i połączenie instalacji elektrycznej	52
12.2.5. Montaż muszli, umywalki, grzejnika i ogrzewacza wody wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji wodnej	54
12.2.6. Montaż modułów frontowych wraz z ościeżnicą	67
12.2.7. Uszczelnienie i montaż pozostałych komponentów	71
13. Wnioski projektowe	77
Załączniki	78

1. Założenia projektowe

Projekt budowy prototypu łazienki i opracowania nowej instrukcji montażu bazuje na innowacji *Projekt modułowych toalet przenośnych dla osób ubogich*, wypracowanej przez podmiot OK NON-PROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tomasz Orliński, Paweł Krępski. Wprowadzono szereg zmian, które różnią się od pierwowzoru tj.

- zmiana konstrukcji na modułową,
- wykorzystanie trwalszych materiałów w postaci płyt kompozytowych,
- ustandaryzowanie przyłączy,
- dodanie zabezpieczeń przeciw zalaniom oraz gromadzeniu wilgoci,

oraz wiele innych drobnych zmian opisanych w poniższej instrukcji.

Projekt modułowych łazienek przenośnych dla osób ubogich niesie ze sobą konieczność wypracowania kompromisów pomiędzy kosztem materiałów, ich trwałością oraz łatwością montażu. Z założenia osoby ubogie mogą mieć problem z dostępem do zaawansowanej infrastruktury warsztatowo-stolarskiej. Próg wejścia w sprzęt stolarski jest wysoki, zwłaszcza chcąc dokonać zakupu dobrej jakości czy profesjonalnego sprzętu.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie prototypu oraz instrukcji stworzenia budżetowej łazienki przy pomocy ogólnodostępnych urządzeń i narzędzi. Do podstawowych założeń należą:

- 1) Stworzenie modułów - dzięki którym do złożenia łazienki w końcowym etapie nie jest wymagana specjalistyczna wiedza i urządzenia, a wystarczą podstawowe narzędzia.
- 2) Niski koszt wytworzenia - dobierając tanie materiały, które jednakże po odpowiednich zabezpieczeniach będą spełniały funkcję bez obawy o możliwą ich degradację
- 3) Łatwe podłączenie - łazienka będzie osobnym pomieszczeniem-urządzeniem do którego działania wystarczy dostęp do przyłącza wody, rury odpływowej/ściekowej oraz gniazdko elektryczne.
- 4) Szybka zmiana lokalizacji - dzięki budowie modułowej łazienkę można zdemontować bez uszkodzenia elementów (poza wykładziną i elementami listwami uszczelniającymi), a następnie złożyć w innym miejscu.
- 5) Kompaktowość - biorąc pod uwagę wysokość stropu w starych domach na wsiach (których mieszkańcy należą do grupy docelowej), zdecydowano się

na możliwie niską budowę, stosując tym samym kompromis między wysokością pomieszczeń, a średnim wzrostem potencjalnego użytkownika. Jednakże ze względu na wysoki próg (15 cm) oraz wąskie drzwi, nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

- 6) Design - pomimo wykorzystania budżetowych materiałów, łazienka jest estetyczna, nowoczesna oraz posiada możliwość personalizacji np. dołożenie półek, zmiana koloru wykładziny itp.
- 7) Zabezpieczenia - pomieszczenie wyposażono w czujnik ruchu, aby wyeliminować czynnik ludzki wpływający na degradację łazienki poprzez zawilgocenie spowodowane nie używaniem wentylatora. Łazienka będzie automatycznie uruchamiać wentylator w trakcie korzystania oraz na okres od 10 sekund do 15 minut po opuszczeniu łazienki.

Szacunkowy koszt eksploatacji łazienki modułowej dla jednej osoby wynosi ok. 3 zł/dobę. Wartość ta została określona przy założeniu trzykrotnego korzystania z miski ustępowej oraz jednokrotnego korzystania z prysznica (ok. 15min), na podstawie następującego zużycia mediów:

- energia elektryczna: 1,65 kWh (ok. 1,82 zł),
- woda i odprowadzenie ścieków: 0,06 m³ (ok. 0,96 zł).

W związku z ograniczonymi gabarytami pomieszczenia oraz koniecznością umieszczenia kanalizacji ponad poziomem posadzki, co powoduje stworzenie platformy, przygotowano informację o ograniczeniach dostępności architektonicznej innowacji, która stanowi załącznik nr 1. niniejszej instrukcji.

2. Zestawienie narzędzi i materiałów

2.1. Lista narzędzi

Na etapie budowy oraz końcowego złożenia modułów niezbędne narzędzia będą się różnić.

Etap budowy komponentów:

- Ukośnica lub płatnica (zaleca się użycie urządzenia, gdyż znacznie usprawnia pracę)

- Wiertarko-wkrętarka udarowa
- Zestaw bitów
- Wyrzynarka
- Piła stołowa
- Szlifierka
- Taśma miernicza 5m
- Nóż tapicerski
- Kątownik
- Ściski drewniane
- Zestaw otwornic do drewna
- Zestaw wiertel do drewna
- Szpachla zębata do kleju
- Wałek standardowy
- Pędzel
- Pistolet do silikonu
- Kuweta malarska
- Zmiotka z szufelką
- Odkurzacz

Etap montażu:

- Wiertarko-wkrętarka udarowa
- Zestaw bitów
- Szpachla zębata do kleju
- Wyrzynarka
- Taśma miernicza 5m
- Oprządkowanie do silikonu
- Nóż tapicerski

2.2. Lista materiałów

Poniżej lista elementów konstrukcji drewnianej i kompozyt z podziałem na rodzaje i wymiary.

Kantówka KVH C24 (Nsi) - 50x50 (konstrukcja modułów)

- 285 mm - 1 szt.
- 185 mm - 1 szt.
- 315 mm - 1 szt.
- 560 mm - 5 szt.
- 595 mm - 4 szt.
- 750 mm - 9 szt.
- 900 mm - 10 szt.
- 1020 mm - 4 szt.
- 2000 mm - 8 szt.
- 2500 mm - 4 szt.

Kantówka KVH C24 (Nsi) - 30x30 (konstrukcja modułu podłogi)

- 485 mm - 9 szt.
- 895 mm - 2 szt.
- 285 mm - 1 szt.

Deska 20x200 świerk/sosna (konstrukcja modułu podłogi)

- 2545 mm - 2 szt.
- 955 mm - 2 szt.

Deska 20x150 świerk/sosna (konstrukcja modułu podłogi)

- 955 mm - 4 szt.
- 560 - 1 szt.

Płyta OSB 12mm - 2500x1000 - 1szt.

Płyta OSB 20mm - 2500x1000 - 1szt.

Płyta kompozytowa typu "dibond" 3mm/0.15mm

- 2495x995 - 2 szt.
- 1995x845 - 2 szt.
- 1995x690 - 1 szt.
- 1995x1115 - 1 szt.

Tab. 2.1. Lista urządzeń i materiałów niezbędnych do wytworzenia łazienki (elementy konstrukcji drewnianej podane zbiorczo z podziałem na rodzaje).

Lp.	Nazwa	Opis przykładowego sprzętu	Ilość
1	Rozdrabniacz z pompą	Pompa z rozdrabniaczem GEKO do WC pomporozdrabniacz/młynek 600W	1
2	Muszla kompaktowa	Kompakt Mito Dore z deską polipropylenową wolnoopadającą	1
3	Przylącze muszli	Przylącze WC harmonijkowe McAlpine 230 - 540 mm	2
4	Umywalka z szafką	Zestaw szafka łazienkowa z umywalką ceramiczną Uptrend Fika 40 cm, drzwi, wisząca, antracyt 1 kpl.	1
5	Bateria umywalka/prysznic	Bateria Wannowa Umywalkowa z Prysznicem i Słuchawką Granitan Caro Chrom 1kpl.	1
6	Odpływ do umywalki	Syfon umywalkowy butelkowy McAlpine 1 ¼"	1
7	Brodzik	Brodzik akrylowy Schedpol Eko 2.0 kwadratowy 80 cm 3.320 1 szt.	1
8	Odpływ do brodzika	Odpływ zestaw brodzika niski 90	1
9	Zasłona prysznicowa	Zasłona prysznicowa Estiva PEVA 120x200 wzór kwadraty 1 szt.	1
10	Lustro	Lustro Songmics 40cm czarna rama 1szt	1
11	Lampa IP65	Plafon sufitowy lampa Kanlux Beno biały LED 18W 3000K-4000K 2080lm łazienkowy IP65 wym: 5,7 x 22 x 22 cm	1
12	Włącznik czasowy z czujnikiem ruchu	Czujnik ruchu Kanlux podczerwień PIR biały do 8 metrów natynkowy ściennie-sufitowy IP65 wym: 2,7 x 11 x 11 cm	1
13	Wentylator	Wentylator łazienkowy Mexen EXS biały 120 mm W9604-125-00	1
14	Bojler elektryczny	Bojler elektryczny nadumywalkowy Warmtec 15L 2000W	1

15	Suszarka-grzejnik	Grzejnik elektryczny GoodHome Melton 500 W czarny	1
16	Przełącznik IP54	Łącznik pojedynczy IP54 natynkowy	1
17	Gniazdo potrójne IP54	Gniazdo potrójne Jacobsen IP54 z uziemiением natynkowe	1
18	Gniazdo podwójne IP54	Gniazdo podwójne Jacobsen IP54 z uziemiением natynkowe	1
19	Drzwi	Drzwi z podcięciem OPP Klasyk 60 lewe białe	1
20	Ościeżnica - belka	Belka ościeżnicy stała Classen 60 biała	1
21	Ościeżnica - baza	Baza ościeżnicy stała Classen lewa biała	1
22	Klamka wew	Klamka drzwiowa Metalbud Diana 72 mm WC nikiel	1
23	Klamka zew	Klamka drzwiowa Metalbud Diana 72 mm na klucz nikiel	1
24	Zamek	Zamek wpuszczany WC 72/60 mm	1
25	Listwa uszczelniająca narożna	Listwa wykończeniowa elastyczna 5m	1
26	Wykładzina PVC podłoga	Wykładzina PCV Lentex Orion Chips 3 m 522- 04	4m2
27	Klej do PVC	Klej do wykładzin Soudal 26A 15 kg	1
28	Łącznik kątowny 120x40	Kątownik ciesielski 120x40x40mm 25 szt.	1
30	Łącznik kątowny 40x40	Kątownik ciesielski nierdzewny ocynkowany 40x40x40 mm 50 szt.	2
31	Płaskownik 40x160	Płaskownik 160x40x40x2,5 10szt.	1
32	OSB 20 mm	Płyta OSB 3 Kronobuild 2500 x 1250 x 20 mm	1
33	OSB 12 mm	Płyta OSB 3 Kronobuild 2500 x 1250 x 12 mm	1

34	HDF lakierowany	Płyta HDF lakierowana 2850 x 2070 x 3 mm biała	4
35	Styropian 50mm	Styropian fasadowy Yetico Gamma 50 mm 6 m ² 12 szt.	3
36	Deska 25x200x2500	Deska niestrugana Complex sosna 25x200x2600 mm	6
37	Kantówka KHV 50x50	Kantówka klejona 50 x 50 x 2600 mm	24
38	Kantówka 30x30	Kantówka strugana sosna 30 x 30 x 2400 mm	5
39	Uchwyty kablowe z gwoździem	Uchwyt kablowy EVODPM49 20szt. EVOLOGY	2
40	Ośłona elastyczna typu "peszel" 15mm	Rura karbowana PESZEL 16 mm / 15 m SZARA RKGL AKS ZIELONKA	1
41	Przewód elektryczny OMY 1,5mm ²	Przewód elektryczny OMY 3 X 1 5 m H03VV - F 300V 5 metrów AKS ZIELONKA	4
42	Przewód elektryczny OMY 2,5mm ²	Przewód warsztatowy OWY 3x2,5 mm ² H05VV-F 300/500V 10m	1
43	Wkręt do drewna 3x15 (gniazda wtykowe, lampa itp.)	Wkręty do drewna 3 x 15 mm ocynk żółty 100 szt.	1
44	Wkręt do drewna 4,5x25 (konstrukcja i łączenie modułów)	Wkręty do drewna uniwersalne 4,5x25mm 1000szt.	1
45	Wkręt do drewna "ciesielski" z frezem (samowierzący) 5x800 (wstępny montaż elementów drewnianych)	Wkręt konstrukcyjny Rawlplug 5 x 90 mm TX25 50 sztuk	2
46	Profil aluminiowy w kształcie litery L 40x40x2500	Kątownik Cezar 40 x 40 x 2 mm 1 m aluminium naturalne	4
47	Płaski profil aluminiowy	Płaskownik aluminiowy 40x2 mm PA38 / EN	1

	40x2000x2	AW 6060 T66	
48	Płyta kompozytowa typu "dibond" 3mm/0.15mm	Płyta Kompozytowa Typu Dibond Etalbond Biały Mat 3mm 2500x1020	15m2
49	Impregnat	Impregnat do drewna 1l	1
50	Silikon	Silikon sanitarny bezbarwny 310ml	5

3. Zasady ogólne przygotowania modułów

3.1. Opis modułów

Łazienka składa się z siedmiu następujących modułów:

- Podstawa - znajdują się w nim elementy hydrauliczne tj. odpływ brodzika, przyłącze ciepłej i zimnej wody do baterii umywalki oraz rozdrabniacz, zaś w kolejnym etapie montowana jest wykładzina wraz z zabezpieczeniami, brodzikiem i toaletą.
- Tylny-dolny - na nim jest zamontowana umywalka wraz z baterią do której podłączone są przyłącza z modułu podstawy.
- Tylny-górny - zawarte w tej części są elementy elektryczne tj. puszka rozdzielcza od której są poprowadzone okablowania do gniazdek i modułu sufitowego. Dodatkowo na wewnętrznej części modułu są umieszczone takie sprzęty jak wspomniane gniazda, przełącznik oraz w późniejszym etapie montażu dodawany jest grzejnik elektryczny, lustro oraz uchwyt słuchawki prysznicowej.
- Prawy - bez dodatkowych elementów poza konstrukcyjnych
- Lewy - z przyłączem dzielnika zimnej wody
- Przód - moduł wejściowy z drzwiami
- Sufit - wyposażony w lampę, czujnik ruchu, wentylator oraz niezbędne okablowanie

3.2. Uprawnienia i umiejętności niezbędne do zbudowania projektu

Budowa łazienki to zadanie interdyscyplinarne i wymaga określonych uprawnień formalnych oraz konkretnych umiejętności praktycznych. Prace mają charakter wielobranżowy – obejmują m.in. konstrukcję z drewna, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz izolacje, dlatego osoba wykonująca zadanie powinna dysponować wiedzą i umiejętnościami z kilku dziedzin związanych z budownictwem. Gdy brakuje doświadczenia w którejkolwiek z tych dziedzin, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy specjalistów — nie tylko dla bezpieczeństwa, ale też po to, by konstrukcja była trwała i spełniała swoje zadanie przez długi czas.

- Uprawnienia elektryczne - prace związane z instalacją elektryczną powinny być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje SEP do 1 kV. Dotyczy to zarówno eksploatacji (kwalifikacje E), jak i nadzoru (kwalifikacje D). Na dodatek potrzebna jest znajomość zasad bezpieczeństwa przy pracy z instalacjami elektrycznymi. Wymagana jest zdolność prowadzenia przewodów w peszlach, montaż puszek rozdzielczych, podłączanie gniazdek i przełączników, a także dobór właściwych przekrojów przewodów. Podstawowa diagnostyka i testowanie działania instalacji też powinno należeć do zakresu zadań.
- Kwalifikacje hydrauliczne - formalnie nie zawsze są wymagane, ale dla instalacji wodno-kanalizacyjnych wskazane jest, aby zajmowała się nimi osoba z praktyką w montażu instalacji sanitarnych i znajomością norm dotyczących szczelności oraz odprowadzania ścieków. Wykonawca powinien umieć poprowadzić rury kanalizacyjne z zachowaniem odpowiednich spadków, zamontować przyłącza wodne oraz zawory odcinające, uszczelnić połączenia (np. uszczelkami), a także przetestować szczelność całego układu. Podłączenie urządzeń sanitarnych, takich jak umywalka, prysznic czy toaleta, również należy do jego obowiązków.
- Obróbka drewna i montaż konstrukcji - serce konstrukcji stanowi drewniany szkielet, stąd niezbędne są umiejętności takie jak precyzyjne cięcie elementów (piła ręczna, ukośnica, pilarka), wiercenie i przygotowanie otworów pod montaż, łączenie elementów za pomocą wkrętów, śrub czy kątowników, a także właściwe zabezpieczenie drewna przed wilgocią i

grzybami. Do tego dochodzi także poziomowanie i odpowiednie ustabilizowanie całości.

- Izolacja termiczna - używając styropianu, trzeba go docinać na wymiar i solidnie zamontować, poprzez klejenie, czy przykręcanie. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na eliminowanie mostków termicznych oraz zabezpieczenie izolacji przed wilgocią.
- Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną - wymagane są zdolności analizowania rysunków technicznych i schematów instalacyjnych. Trzeba też potrafić interpretować oznaczenia i wymiary, a przede wszystkim realizować projekt według założeń, unikając nieuprawnionych zmian. Do tego dochodzi koordynacja kolejnych działań, najpierw konstrukcja, potem instalacje, izolacja, a na końcu wykończenie.
- Organizacja pracy i bezpieczeństwo - Przy budowie należy też stosować środki ochrony osobistej tj. rękawice, okulary, ochronę słuchu oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas pracy z narzędziami elektrycznymi i instalacjami.

3.3. Przygotowanie modułów

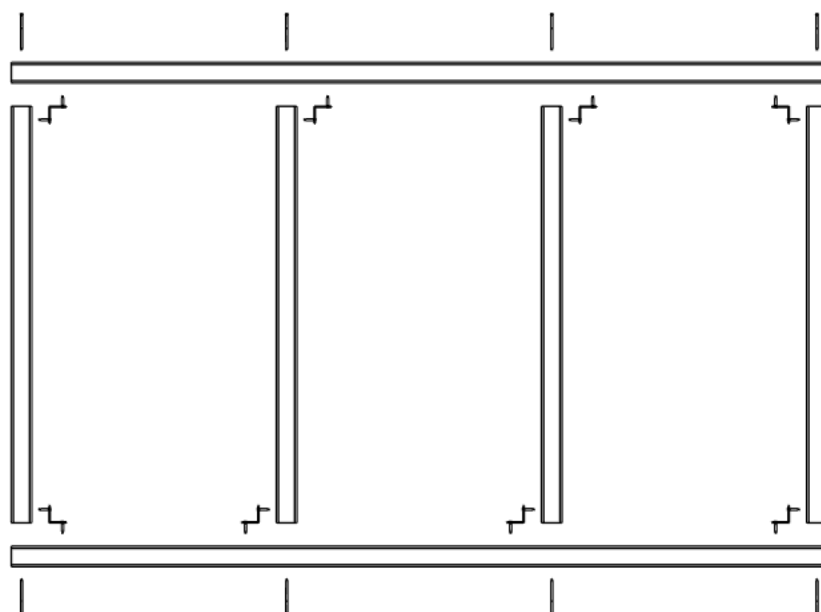
Budowę modułów rozpoczynamy od przygotowania elementów drewnianych: kantówki 50x50, kantówki 30x30, deski 20x200, deski 20x150 zgodnie z sumarycznym zestawieniem materiałów (rozdział 2.2).

Po docięciu na wymiar wszystkich elementów drewnianych **zabezpieczamy je impregnatem.**

Przygotowanie i składanie modułów podłogowego i sufitowego jest opisane w dalszej części instrukcji. Resztę modułów (wszystkie ściany) przygotowujemy każdorazowo zgodnie z poniższymi krokami:

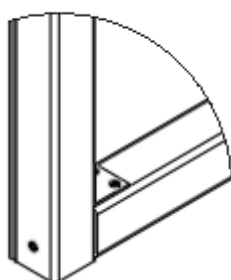
A. - skompletowanie elementów wg **pkt. X.1**

B. - ułożenie elementów na *stole montażowym* zgodnie z **rys. X.1**



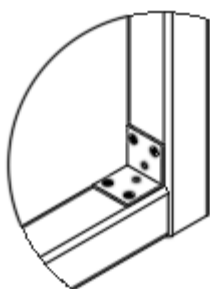
Rys. 3.1. Przykładowe rozłożenie elementów na stole montażowym.

C. - wstępne połączenie elementów za pomocą wkrętów 5x90 zgodnie z **rys. 3.2**



Rys. 3.2. Podgląd miejsca montażu wkrętów pozycjonujących ramę

D. - montaż łączników kątowych 40x40 za pomocą wkrętów 4,5x25 zgodnie z **rys. 3.3**



Rys. 3.2. Podgląd miejsca montażu łączników kątowych

E. - montaż *plyty kompozytowej za pomocą wkrętów 20mm wokół ramy co około 40cm*

Szczegółowe informacje na temat przygotowania poszczególnych modułów znajdują się w kolejnych punktach instrukcji.

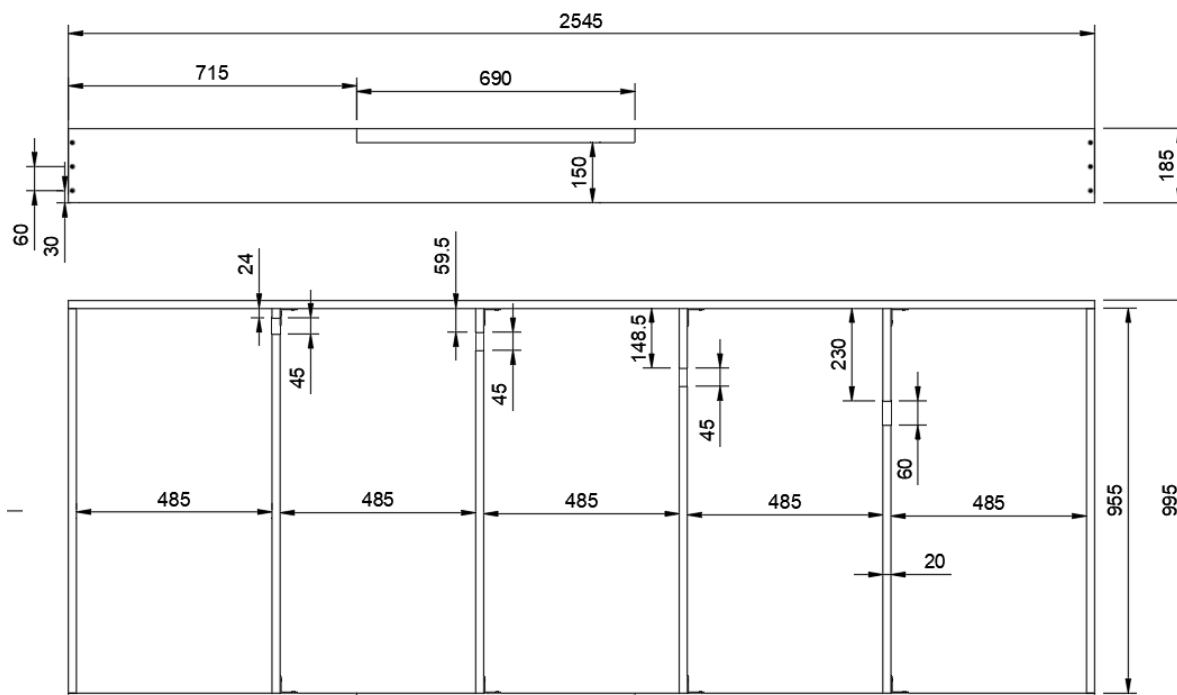
4. Moduł podłogowy

4.1. Lista komponentów

- Płyta OSB 20mm - 2500x1000 z wyciętymi otworami wg **rys 4.4**
- Deska 20x200:
2545 mm - 2 szt.
955 mm - 2 szt.
- Deska 20x150:
955 mm - 4 szt.
- Kantówka 30x30:
485 mm - 9 szt.
895 mm - 2 szt.
285 mm - 1 szt.

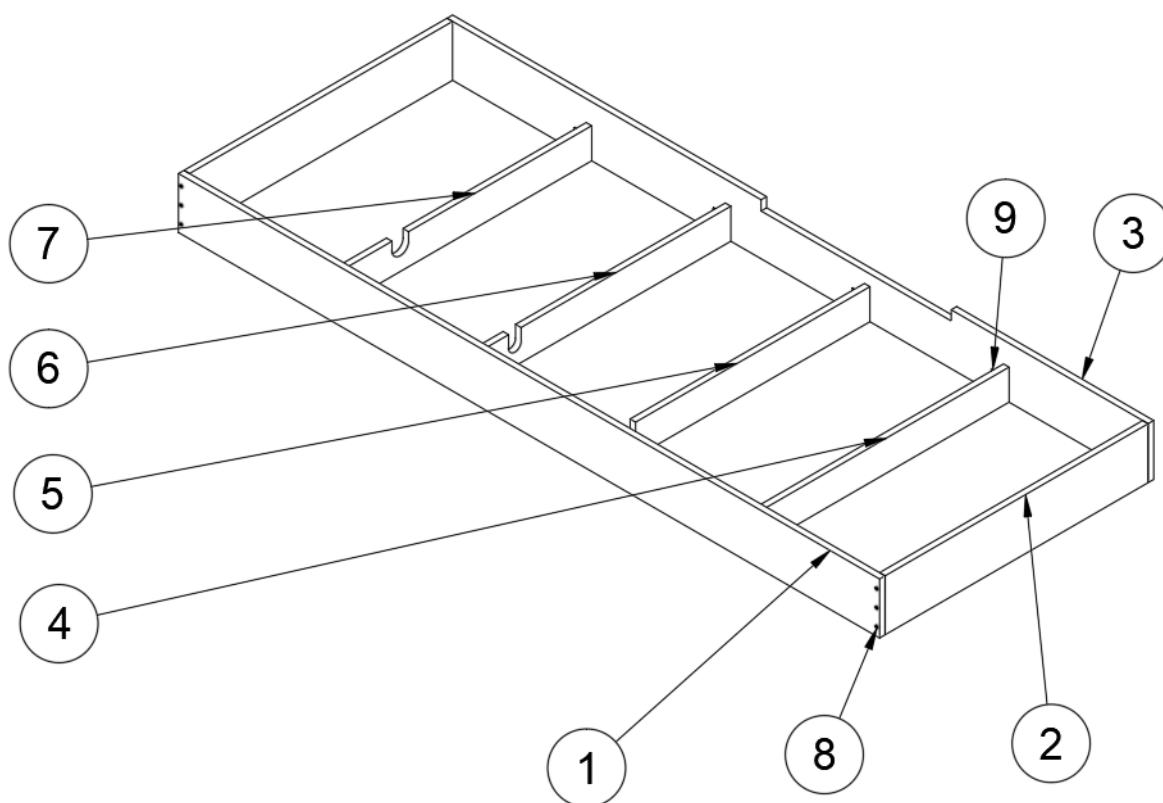
4.2. Opis montażu

Deski układamy na *stole montażowym* zgodnie z **rys. 4.1**.



Rys. 4.1. Wymiary modułu podłogowego wraz otworami na instalację wod-kan i próg.

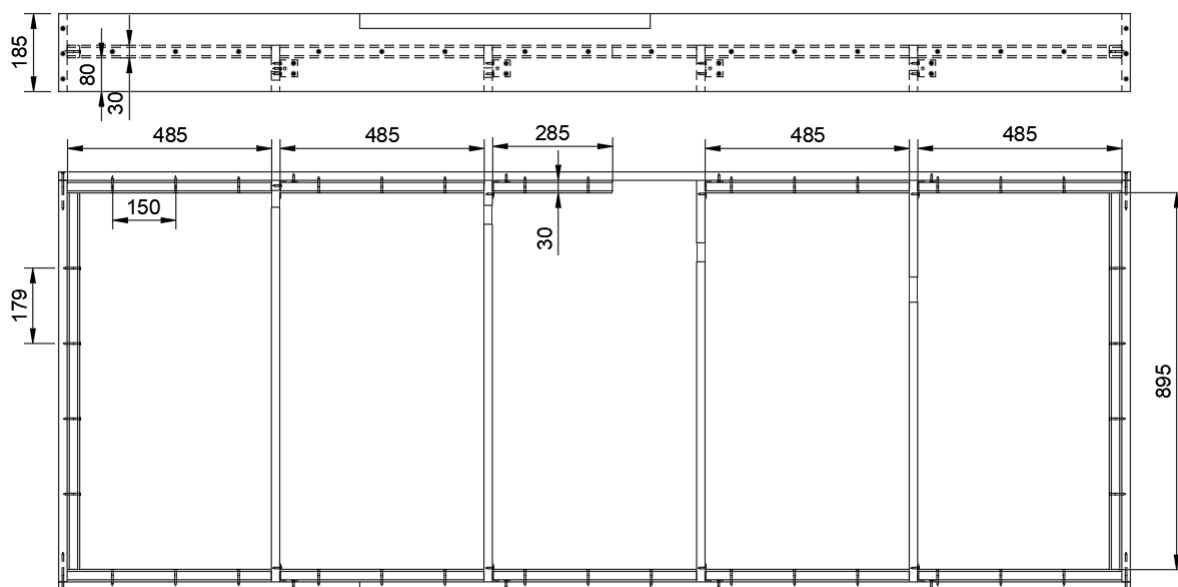
Zgodnie z **rys. 4.1** wyznaczamy tor prowadzenia instalacji kanalizacyjnej z brodzika i umywalki. Następnie w deskach wycinamy otwory na rury kanalizacyjne, desce frontowej skrzyni wycinamy próg i impregnujemy ścianki otworów.



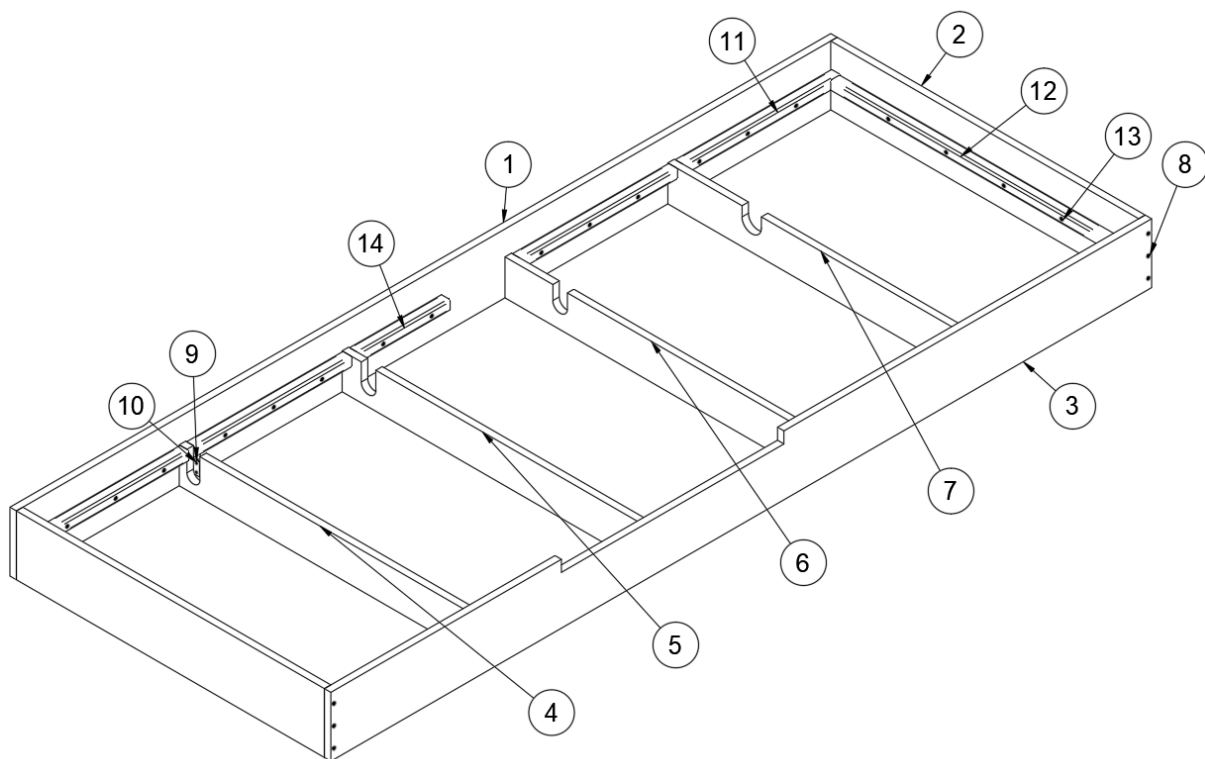
Rys. 4.2. 1. Deska 20x200x2545 mm, 2. Deska 20x200x955, 3. Deska frontowa 20x200x2545 mm z wyciętym progiem, 4.-7. Deski 20x150x955 z otworami na instalację wod-kan.

Skręcamy ramę skrzyni podłogowej (deski 20x200) za pomocą *wkrętów 5x90*. Wewnątrz ramy umieszczamy żebra (deski 20x150) z wcześniej wyciętymi otworami na instalację kanalizacyjną i wodną, które przykręcamy *łącznikami kątowymi 40x40* za pomocą *wkrętów 4,5x25*.

Do desek na obwodzie skrzyni przykręcamy za pomocą *wkrętów 4,5x40* listwy podpierające wykonane z *kantówki 30x30* (rys. 4.3).

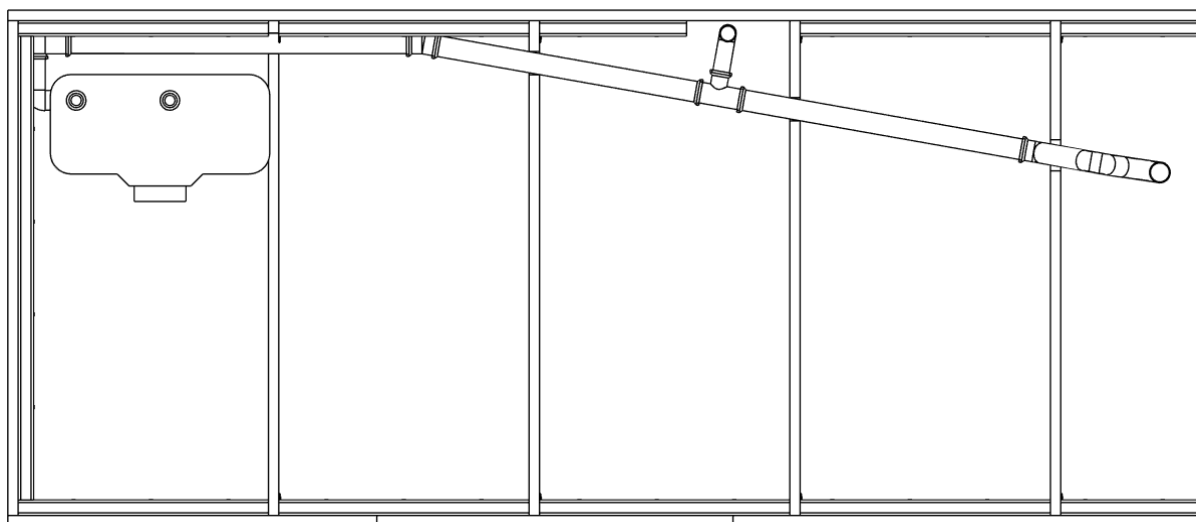


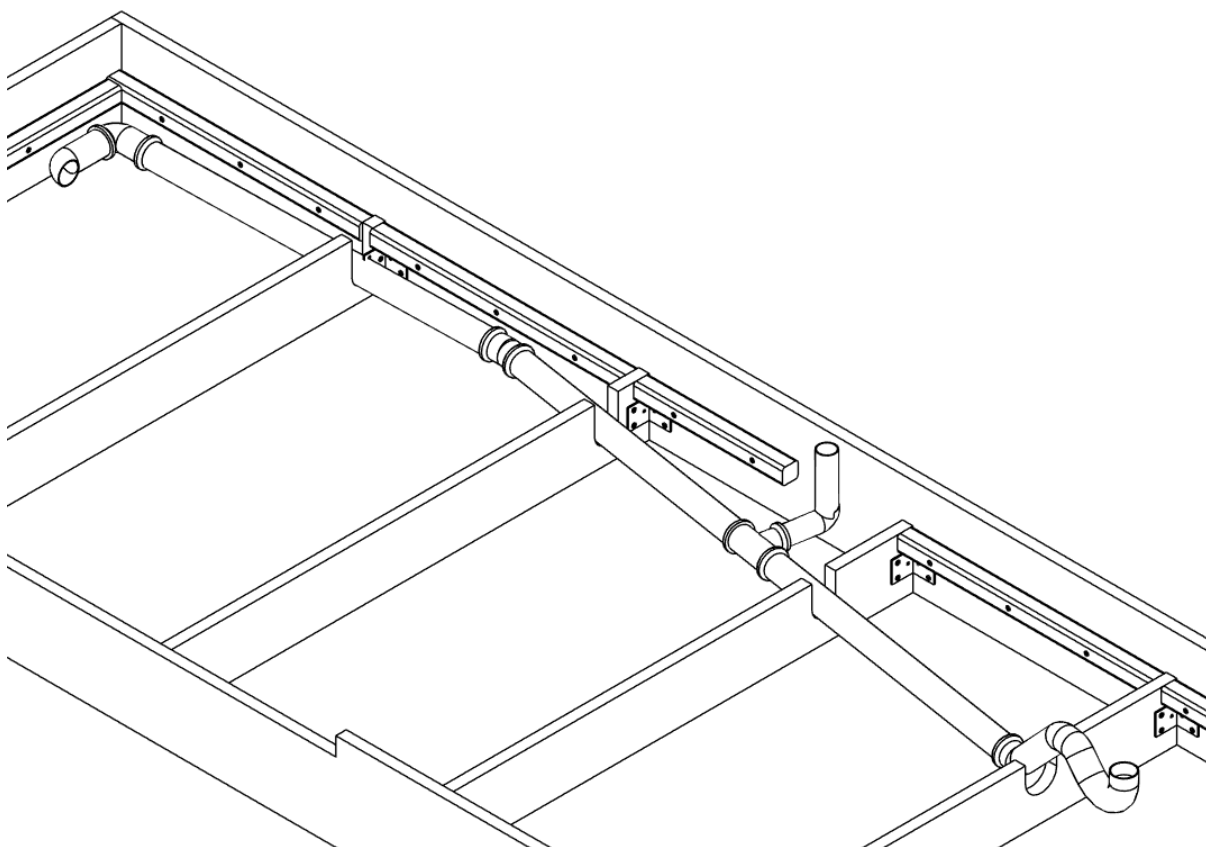
Rys. 4.3. Listwy podpierające z kantówki 30x30.



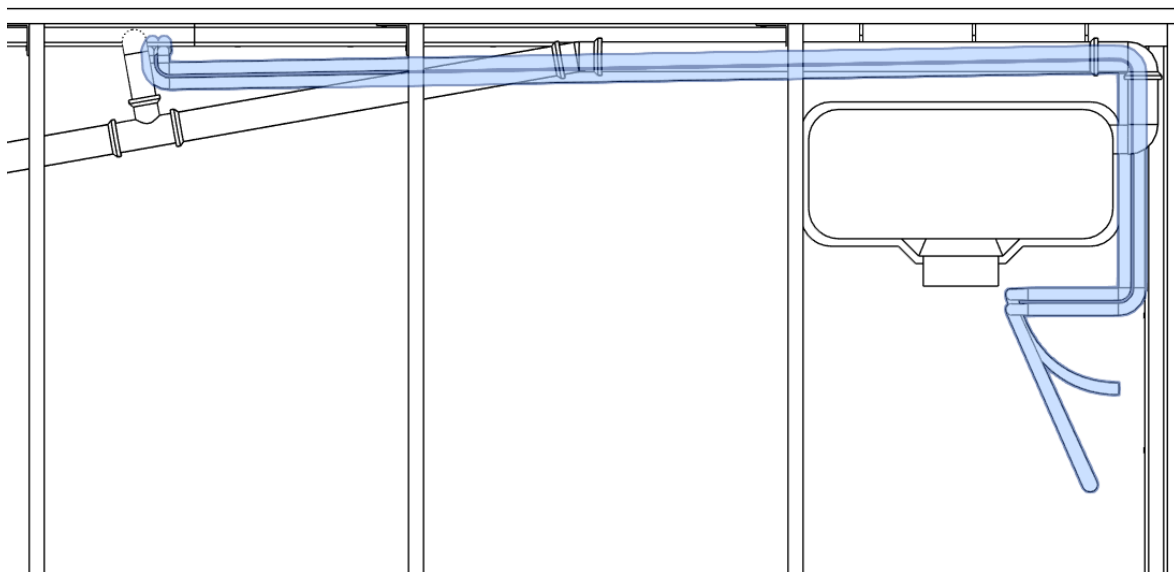
Rys. 4.4. 1. Deska 20x200x2545 mm, 2. Deska 20x200x955, 3. Deska frontowa 20x200x2545 mm z wyciętym progiem, 4.-7. Deski 20x150x955 z otworami na instalację wod-kan, 8. Wkręt z frezem 5x90, 9. Łącznik kątowy 40x40, 10. Wkręt 4,5x25 mm, 11. Kantówka 30x30x485 mm, 12. Kantówka 30x30x895 mm, 13. Wkręt 4,5x45 mm, 14. Kantówka 30x30x285 mm.

Montujemy rury kanalizacyjne i wodne w wykonanych wcześniej otworach.

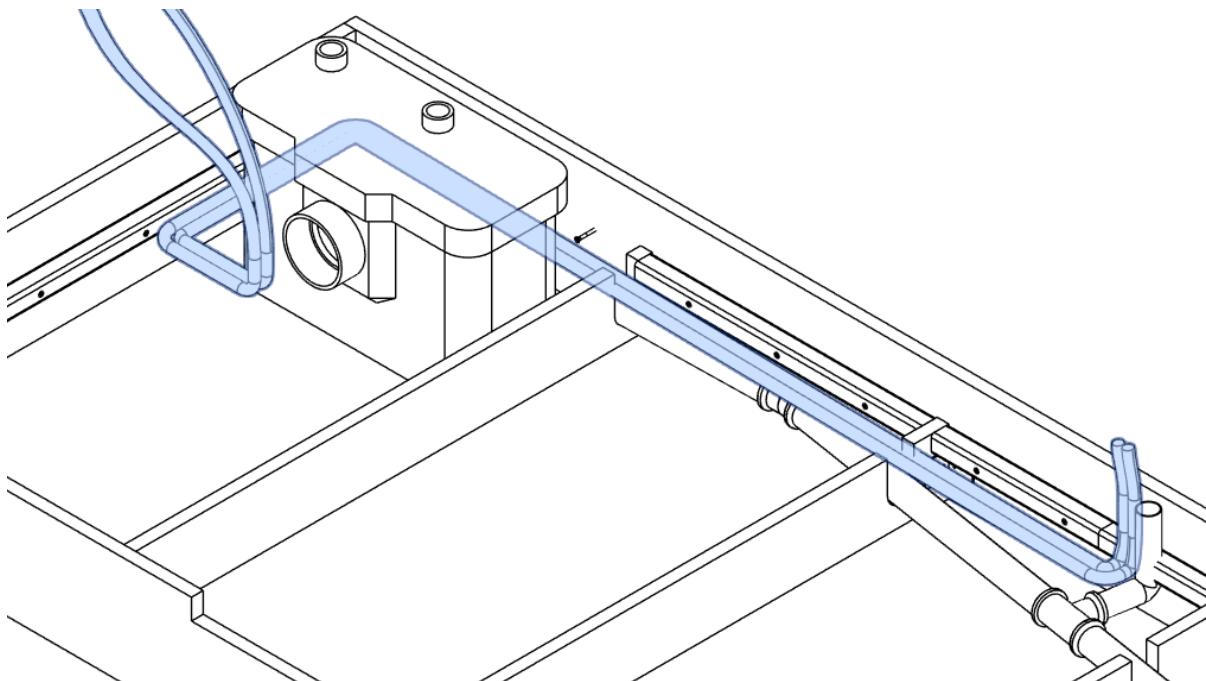




Rys. 4.5. Instalacja kanalizacyjna w module podłogi.

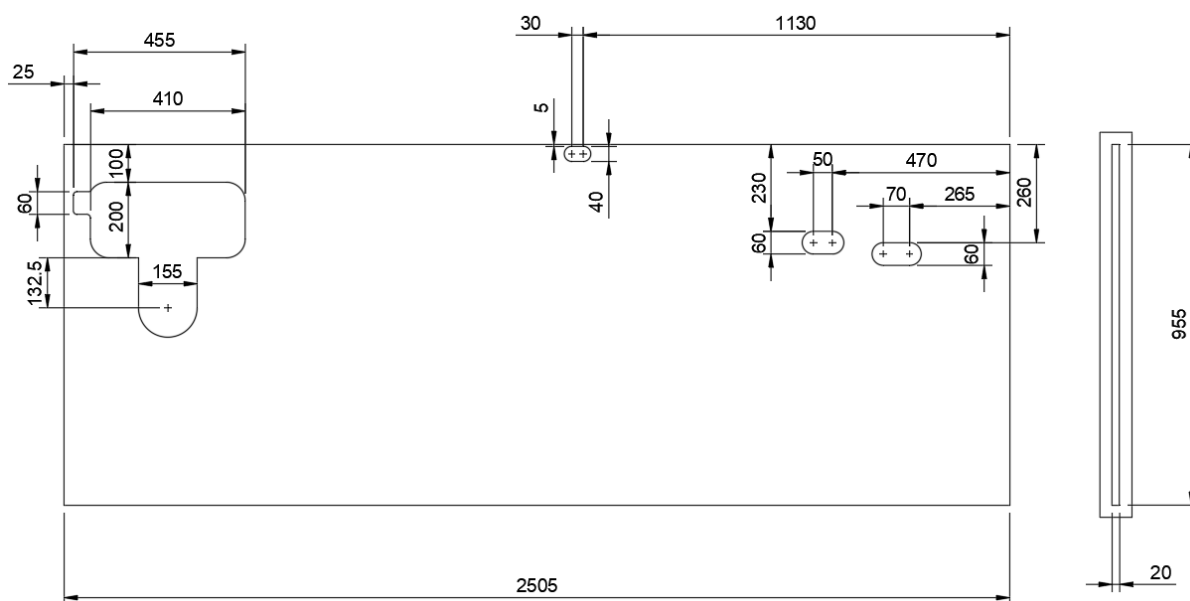


Rys. 4.6. Instalacja wodna w module podłogi (widok od spodu).



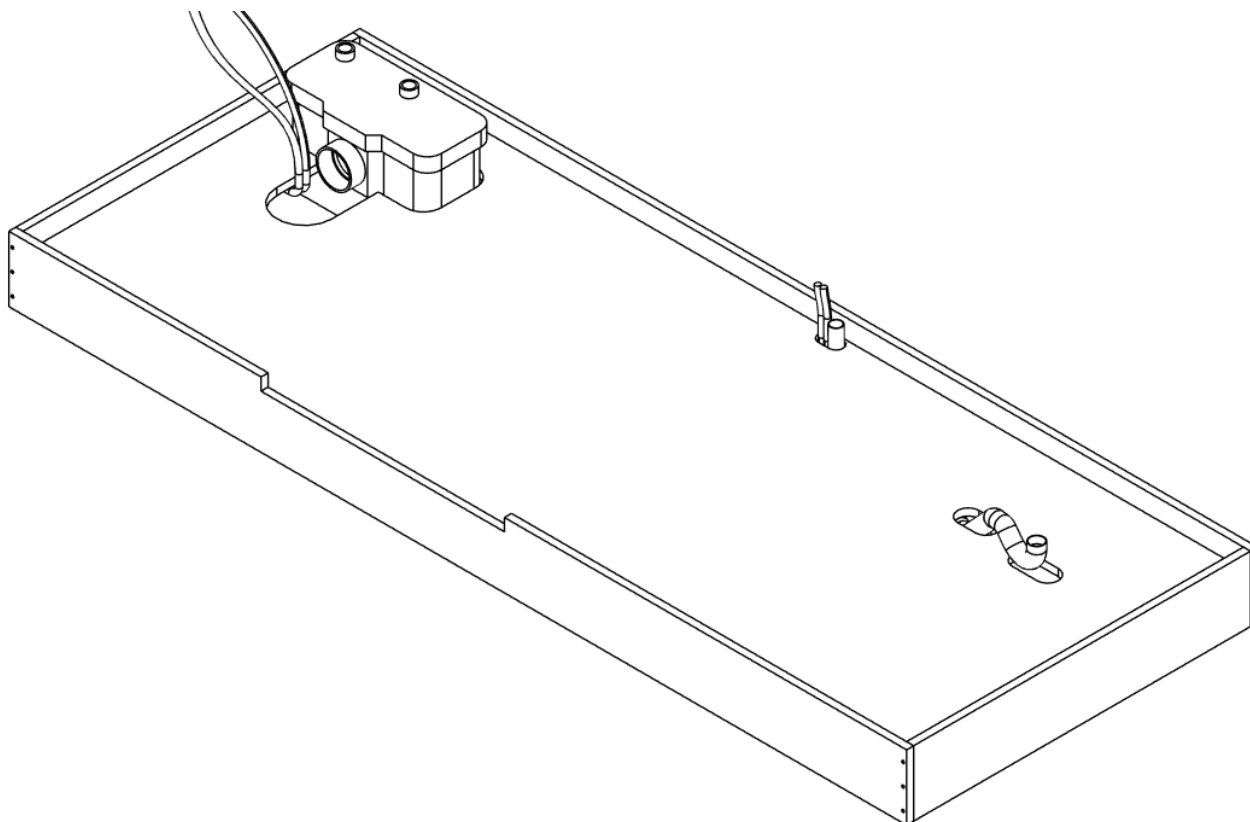
Rys. 4.6. Instalacja wodna w module podłogi.

- A. W płycie OSB 20mm wycinamy otwory na: odpływ z brodzika, odpływ z umywalki wraz z przyłączem ciepłej i zimnej wody oraz pompę ścieków.
- B. Otwory z płyty OSB przenosimy na wykładzinę podłogową.



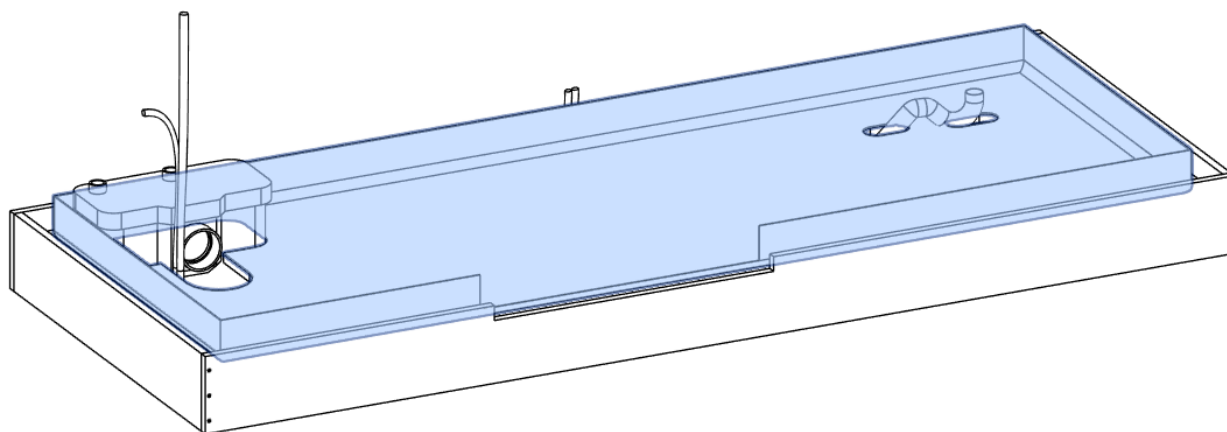
Rys. 4.7. Podłoga - płyta OSB 20mm.

Przykręcamy płytę podłogową do żeber i listew podpierających.



Rys. 4.8 Moduł podłogi z zamontowaną płytą OSB 20mm.

Przyklejamy wykładzinę podłogową zostawiając nie przyklejone marginesy ok. 20cm po obwodzie. Ułatwi to zawijanie wykładziny na ściany podczas montażu łazienki.



Rys. 4.9 Gotowy moduł podłogowy z wykładziną.

4.3. Podsumowanie

- Instalacja kanalizacyjna musi posiadać spadek ok. 2% (2 centymetry na metr)
- Zalecamy montaż pompy ścieków równocześnie z przykręcaniem płyty podłogowej. Następnie przyklejenie wykładziny podłogowej.

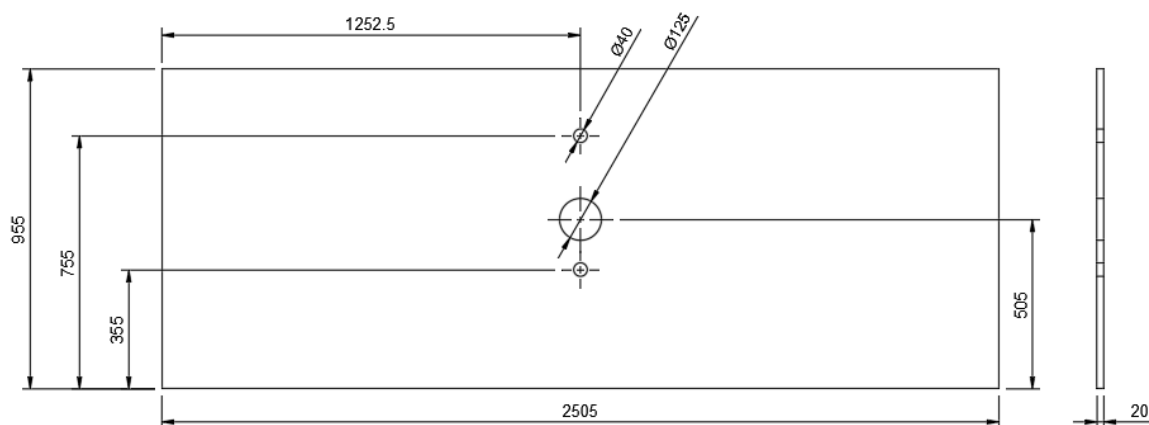
5. Moduł sufitowy

5.1. Lista komponentów

- Płyta OSB 12 mm - 2500x1000
- Lampa łazienkowa
- Czujnik ruchu z wyłącznikiem czasowym
- Wentylator kanałowy
- Puszka sufitowa
- Przewód OMY 1,5mm²
- Osłona elastyczna typu "peszel" 15mm
- Złączki instalacyjne typu "Wago"
- Uchwyty kablowe z gwoździem

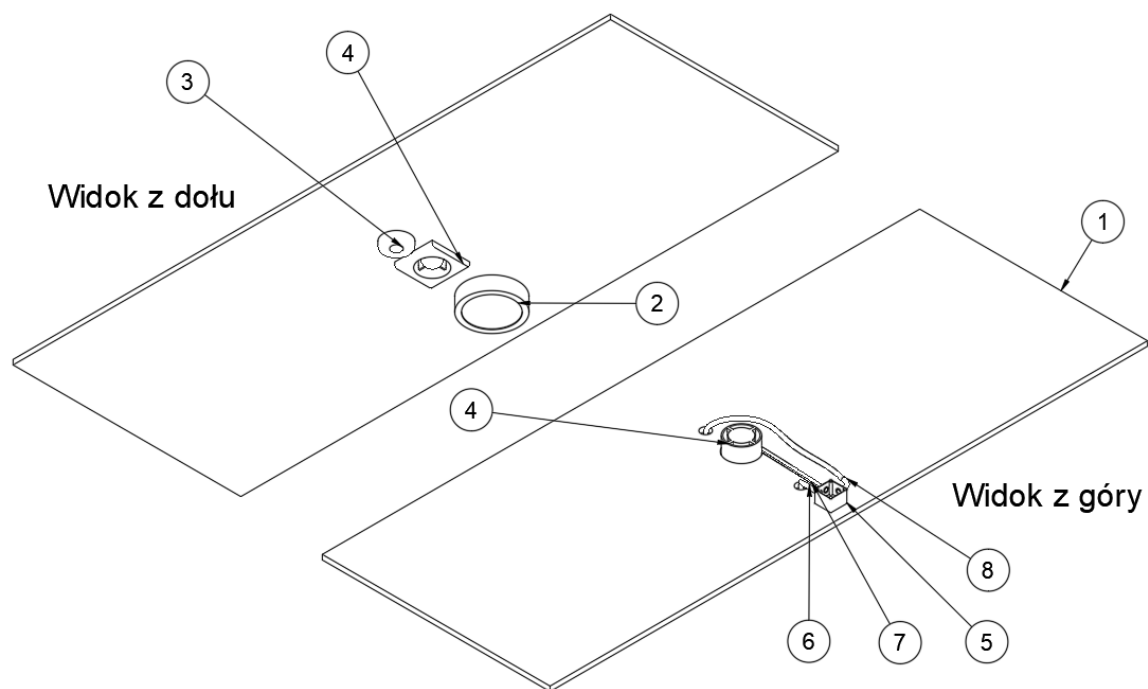
5.2. Opis montażu

W płycie OSB wykonujemy otwory zgodnie z **rys. 5.1**



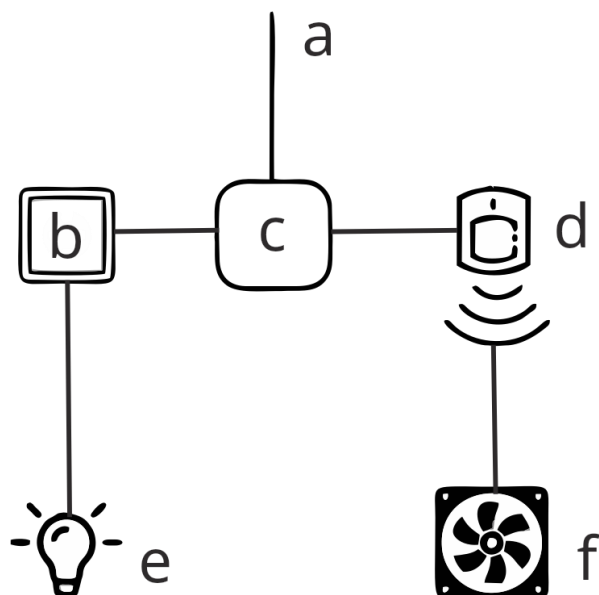
Rys.5.1 Wymiary modułu sufitowego wraz otworami.

Gruntujemy i malujemy. Następnie montujemy sufitową puszkę elektryczną, lampę, wentylator i czujnik ruchu z wyłącznikiem czasowym (wkręty 3x15) zgodnie z **rys. 5.2**



Rys 5.2: 1. - Płyta OSB 12mm, 2. - Lampa, 3 - Czujnik ruchu z wyłącznikiem czasowym, 4. - Wentylator kanałowy, 5. - Puszka elektryczna, 6. - przewód dwużyłowy do lampy, 7. - Przewód dwużyłowy do wentylatora, 8. - przewód trzyżyłowy do czujnika ruchu.

Połączenia elektryczne między podzespołami wykonujemy zgodnie z **rys. 5.3** za pomocą przewodu 1,5mm² w osłonie elastycznej typu "peszel". Końcówki przewodów zabezpieczamy tulejkami zaciskowymi. Do połączeń w puszcze sufitowej używamy złączek sprężynujących typu "Wago".



Rys 5.3: Schemat połączeń elektrycznych modułu sufitowego: a) połączenie z puszką rozdzielczą, b) łącznik elektryczny, c) puszka sufitowa, d) czujnik ruchu z wyłącznikiem czasowym, e) lampa, f) wentylator.

6. Moduł elektryczny

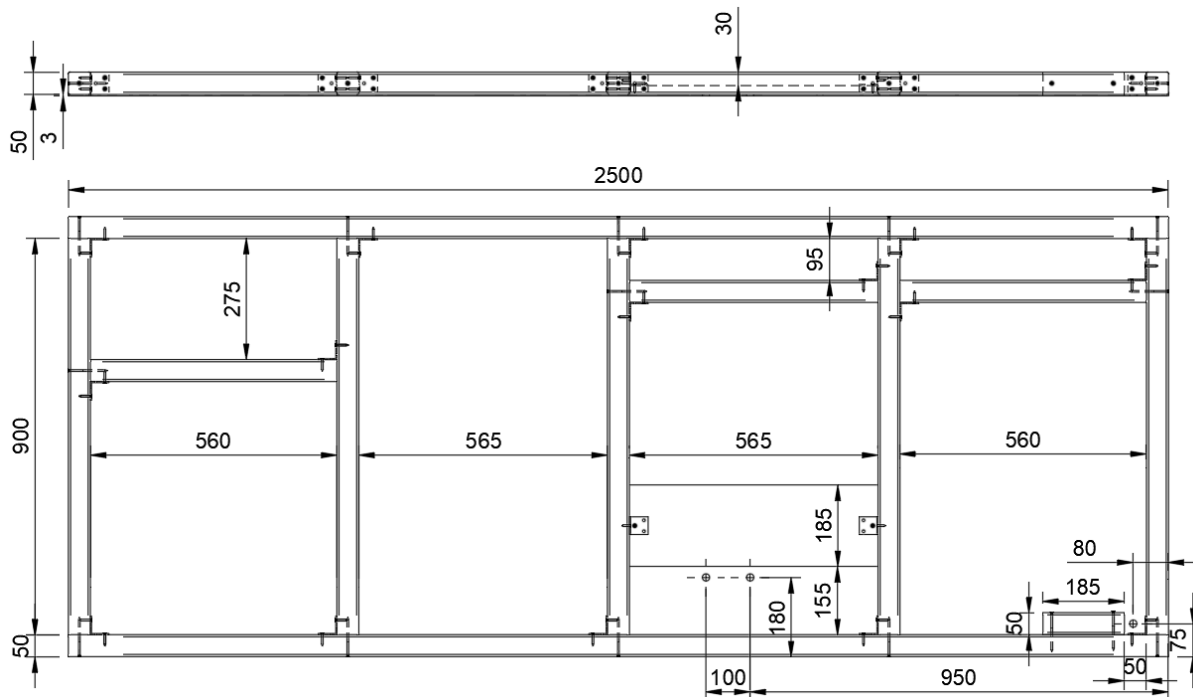
6.1. Lista komponentów

- Kantówka 50x50:
 - 560 mm - 2 szt.
 - 565 mm - 1 szt.
 - 900 mm - 5 szt.
 - 2500 mm - 2 szt.
- Deska 20x200x560 - 1 szt.
- Łącznik kątowy 40x40: 16 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 80 szt.
- Wkręty 4,5x40 - 2 szt.
- Wkręty 5x90 - 13 szt.
- Uchwyty kablowe z gwoździem
- Płyta kompozytowa 3mm - 2495x995

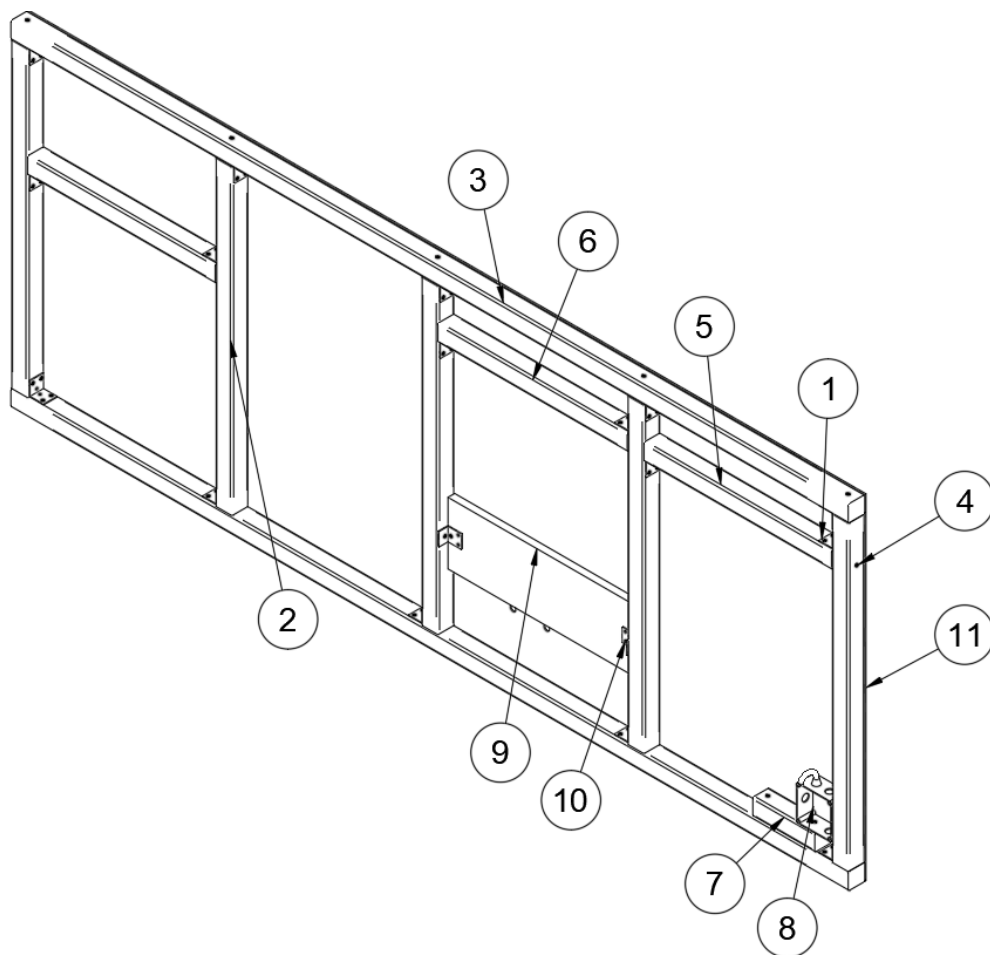
- Gniazdo wtykowe potrójne
- Gniazdo wtykowe podwójne
- Łącznik elektryczny
- Lustro
- Grzejnik elektryczny
- Puszka rozdzielcza
- Złączka śrubowa (elektryczna)
- Przewód OMY 1,5mm²
- Osłona elastyczna typu "peszel" 15mm
- Uchwyty kablowe z gwoździem

6.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-D** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów**

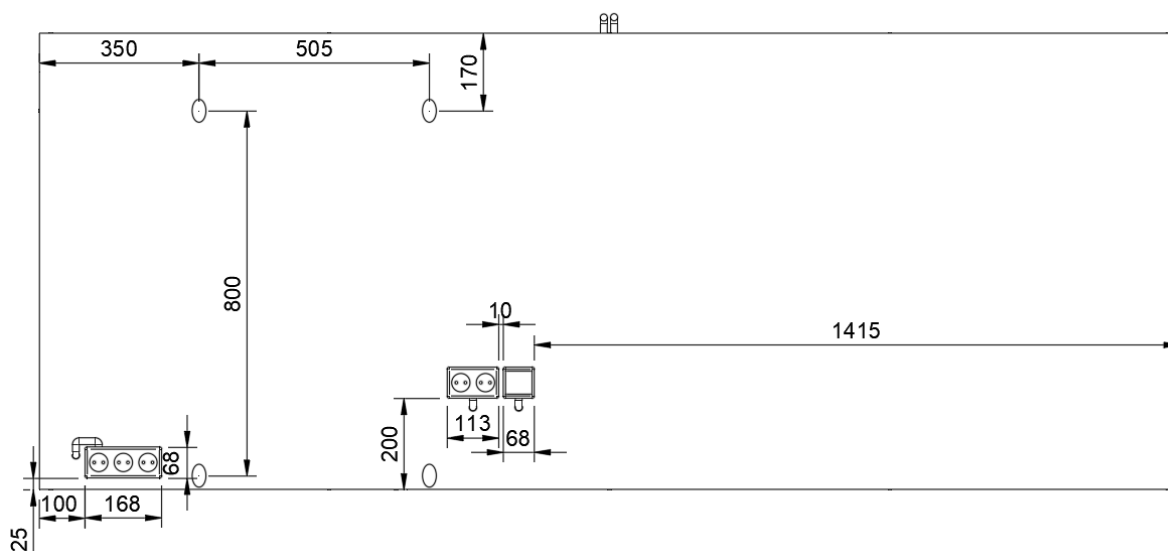


Rys. 6.1. Wymiary modułu elektrycznego wraz otworami na instalację elektryczną. Widok z zewnątrz łazienki.



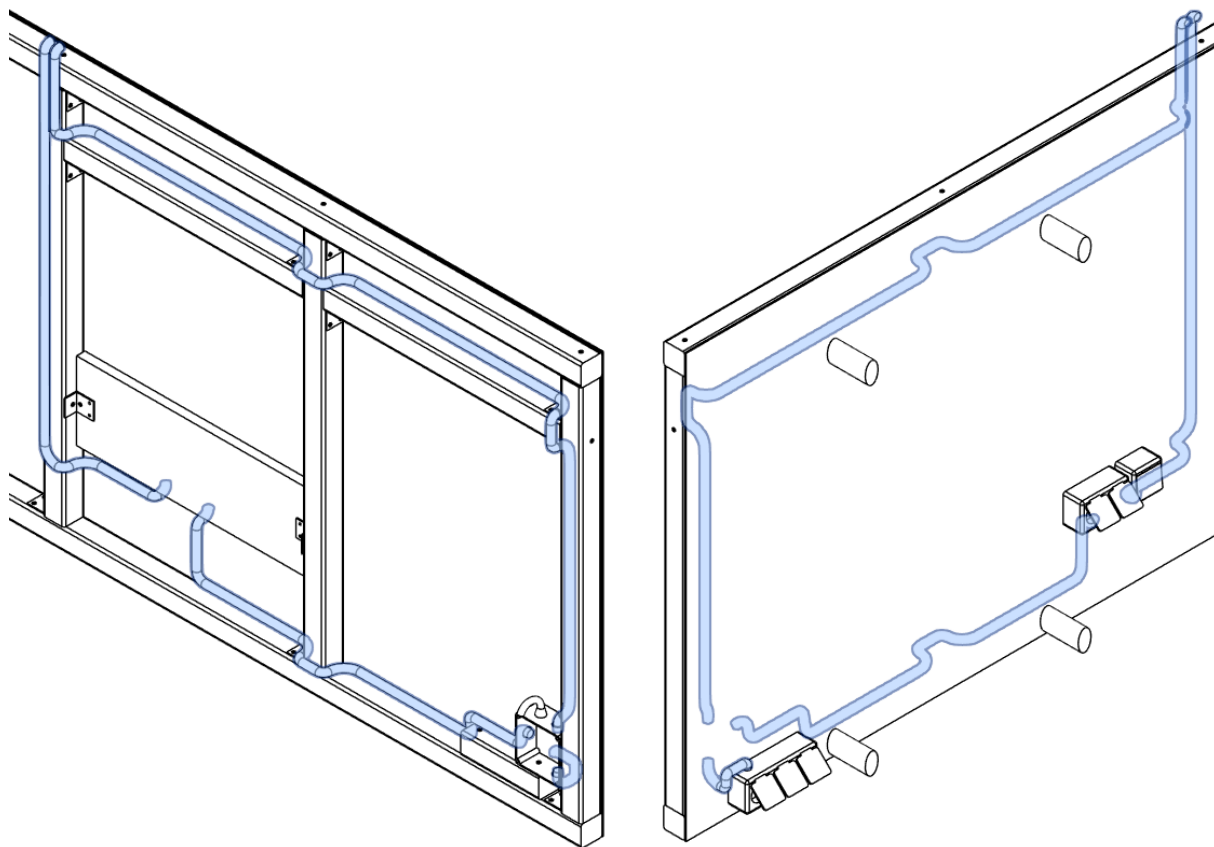
Rys. 6.2. 1. Łącznik kątowy 40x40, 2. Kantówka 50x50x900, 3. Kantówka 50x50x2500, 4. Wkręt z frezem 5x90, 5. Kantówka 50x50x900, 6. Kantówka 50x50x565, 7. Kantówka 50x50x185, 8. Puszka rozdzielcza, 9. Deska 20x200x560, 10. Wkręt 3x15 mm, 11. Płyta kompozytowa 3mm.

A. Wiercimy otwory w *płyce kompozytowej* na przewody elektryczne do *gniazd i łącznika*.

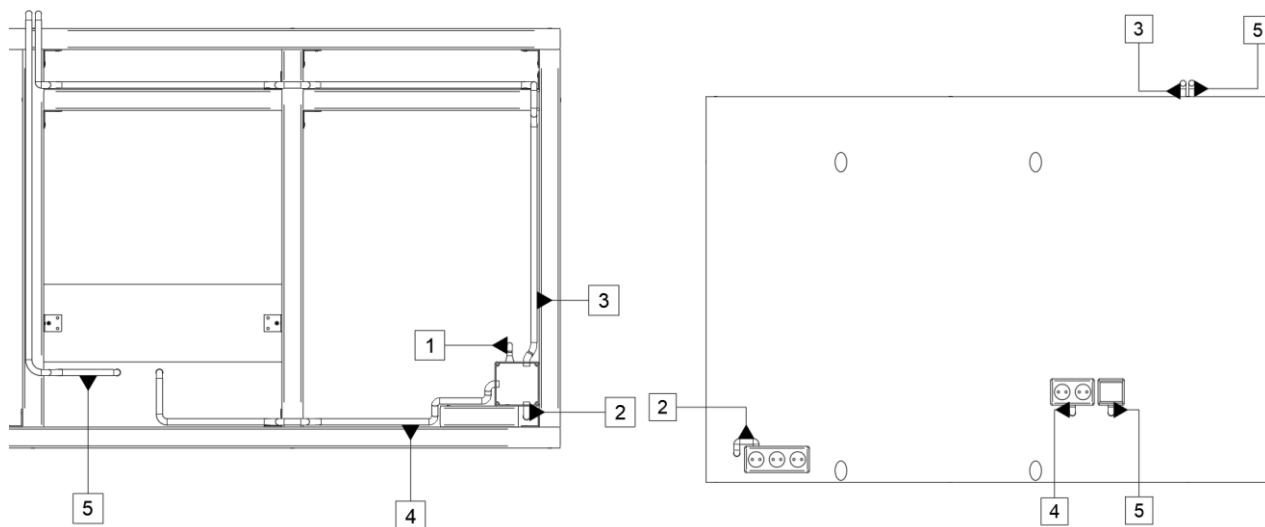


Rys. 6.3. Wymiary modułu podłogowego wraz otworami na instalację elektryczną. Widok z zewnątrz łazienki.

- A. Montujemy płytę kompozytową.
- B. Montujemy gniazda wtykowe i łącznik elektryczny, doprowadzamy przewody elektryczne 1,5mm² w osłonie elastycznej typu "peszel" zgodnie z **rys. 6.4**. Przewody w osłonie elastycznej mocujemy za pomocą uchwytów kablowych z gwoździem co 20-30 cm.

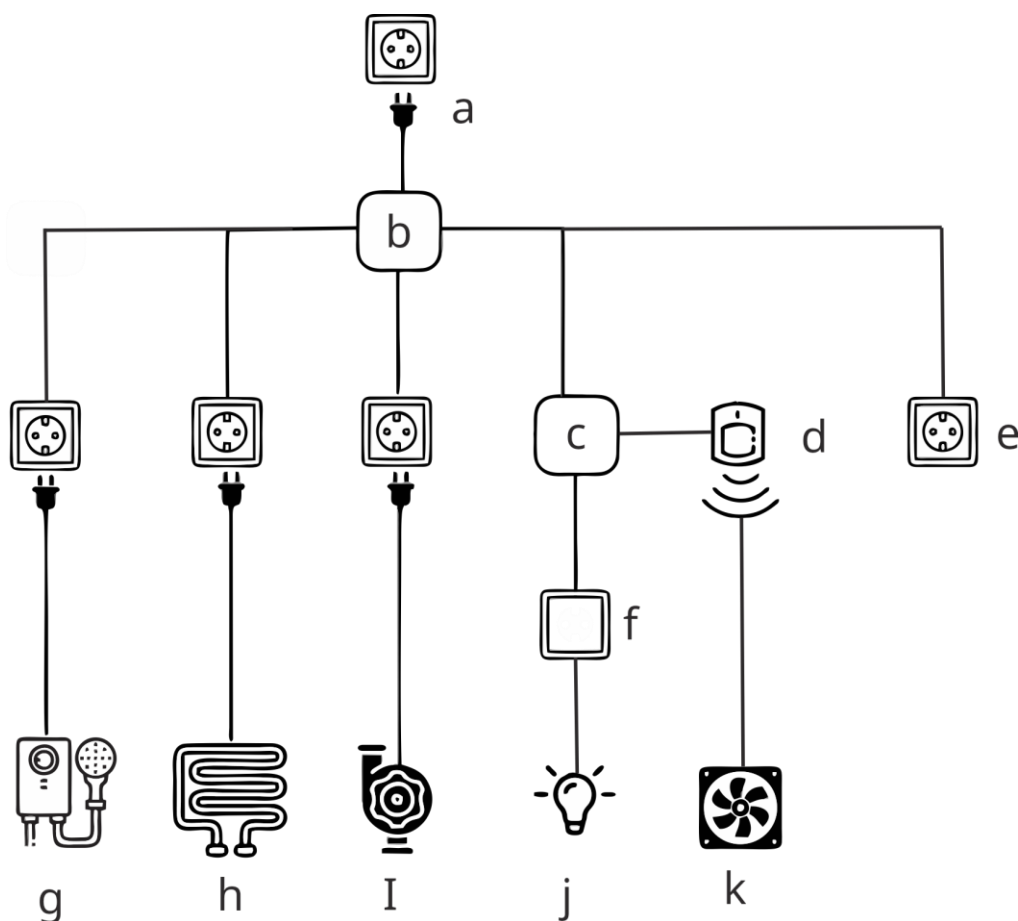


Rys. 6.4. Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej w osłonie elastycznej typu “peszel”
(od lewej: widok od zewnątrz i od wewnątrz)



Rys. 6.5. 1. Przyłącze elektryczne, 2. Przewód zasilający gniazdo potrójne, 3. Przewód zasilający moduł sufitowy, 4. Przewód zasilający gniazdo podwójne, 5. Przewód łączący lampę z łącznikiem.

Połączenia elektryczne w puszcze rozdzielczej wykonujemy za pomocą złączki śrubowej wg **rys. 6.6**.



Rys 6.6: Schemat połączeń elektrycznych: a) przyłącze elektryczne, b) puszka rozdzielcza, c) puszka sufitowa, d) czujnik ruchu, e) gniazda nad umywalką, f) łącznik elektryczny, g) ogrzewacz wody, h) grzejnik drabinkowy, i) pompa z rozdrabniaczem, j) lampa, k) wentylator kanałowy.

- A. Montujemy uchwyty *grzejnika* (wkrety 4,5x25).
- B. Wkręcamy haczyk na *lustro*.
- C. Montujemy uchwyt na *słuchawkę prysznicową* (wkrety 4,5x25).

6.3. Podsumowanie

Należy pamiętać o zabezpieczeniu wszystkich końcówek przewodu tulejkami zaciskowymi!

Przed przykręceniem gniazdek innych elementów wyposażenia polecamy nawiercić kompozyt celem łatwiejszego wkręcania wkrętów. Należy również z miejsc montażu usunąć folię zabezpieczającą płytę kompozytową

Mając na uwadze maksymalne bezpieczeństwo użytkownika, zabrania się z korzystania z gniazdek elektrycznych przy umywalce w czasie, gdy jest uruchomiony przypływ wody z baterii umywalki.

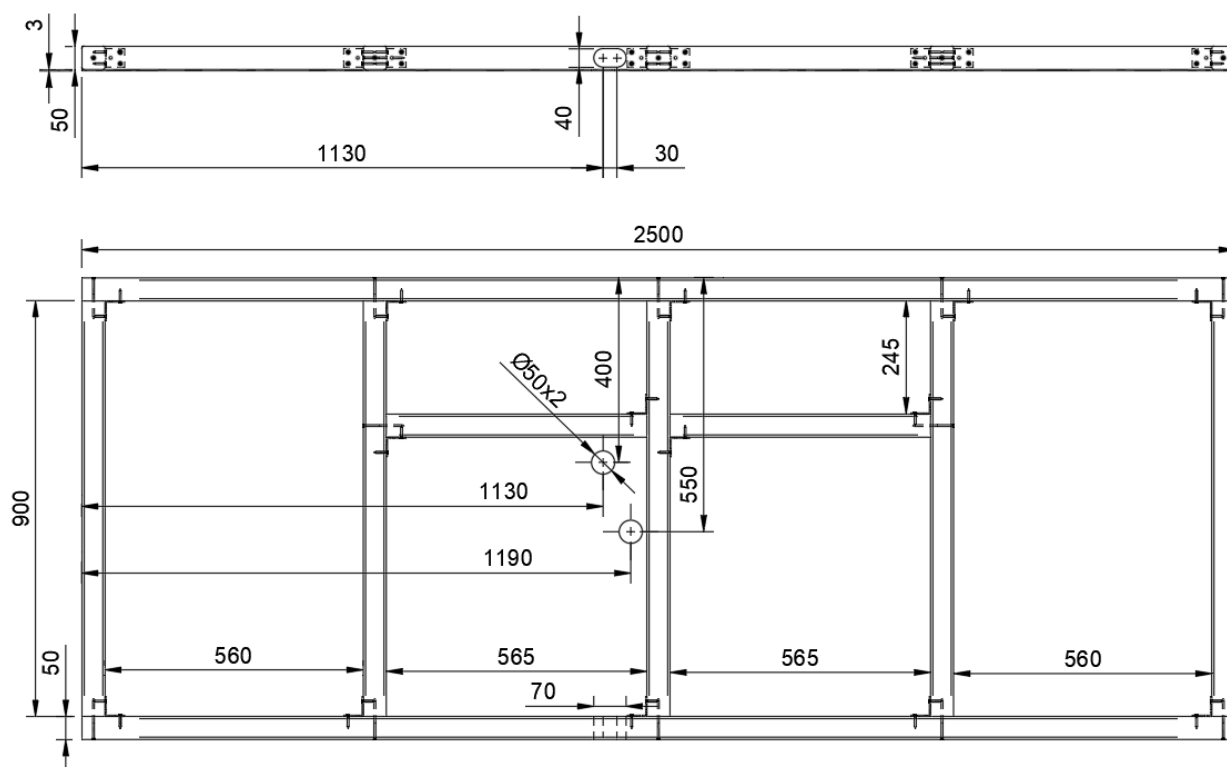
7. Moduł umywalkowy

7.1. Lista komponentów

- Kantówka 50x50:
 - 560 mm - 2 szt.
 - 900 mm - 5 szt.
 - 2500 mm - 2 szt.
- Łącznik kątowy 40x40: 14 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 56 szt.
- Wkręty 4,5x40 - 2 szt.
- Wkręty 5x90 - 13 szt.
- Płyta kompozytowa 3mm - 2495x995
- Szafka umywalkowa z umywalką
- Bateria umywalkowa ze słuchawką prysznicową

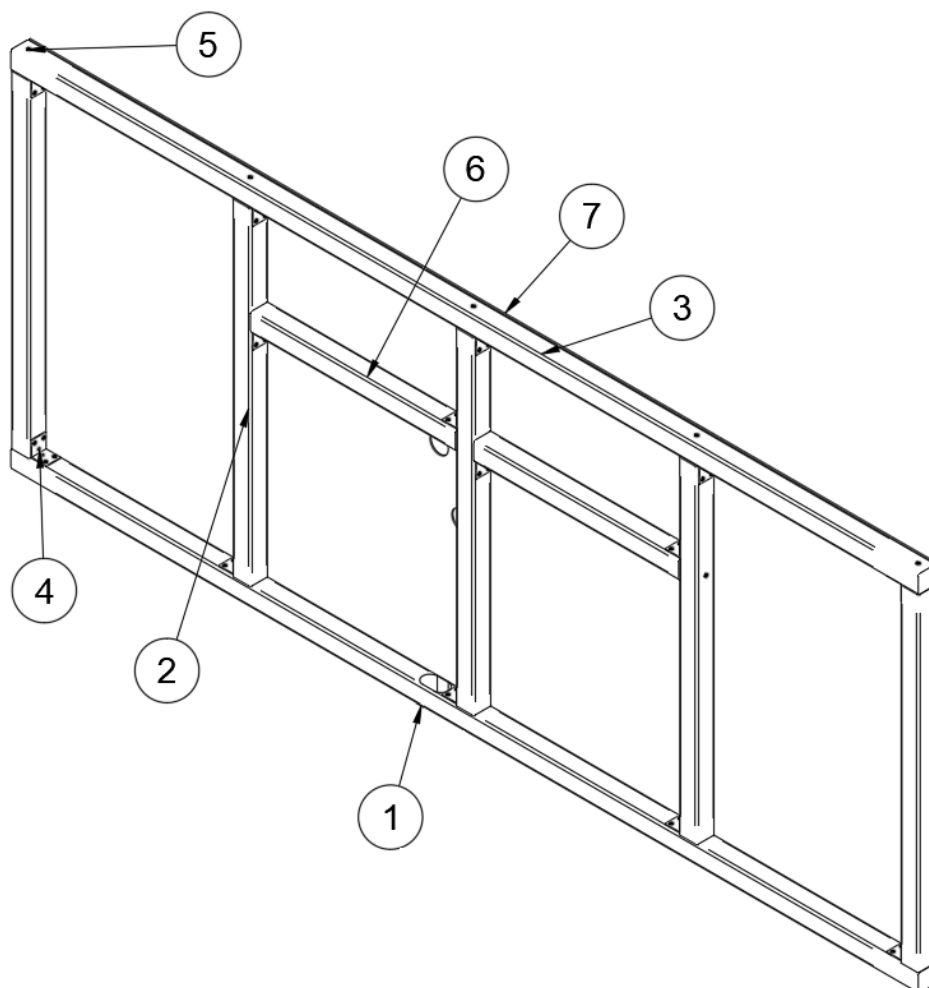
7.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-D** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów**



Rys. 7.1. Wymiary modułu umywalkowego wraz otworami na instalację wod-kan. Widok z zewnątrz łazienki.

- A. Wiercimy otwory w ramie modułu na instalację wod-kan zgodnie z **rys. 7.1**.
- B. Montujemy uchwyt do rury kanalizacyjnej pionowej (odpływ z umywalki).
- C. Wiercimy otwory w *płyce kompozytowej* na instalację wod-kan zgodnie z **rys. 7.1**.
- D. Montujemy *płytę kompozytową*. (wkręty 4,5x25).



Rys. 7.2. 1. Otwory w ramie modułu na instalację wod-kan, 2. Kantówka 50x50x900, 3. Kantówka 50x50x2500, 4. Łącznik kątowy 40x40, 5. Wkręt z frezem 5x90, 6. Kantówka 50x50x565, 7. Płyta kompozytowa 3mm.

- A. Montujemy szafkę podumywalkową (wkręty 4,5x40).
- B. Montujemy rurę kanalizacyjną pionową.

7.3. Podsumowanie

Przed wykonaniem otworu na odpływ w płycie kompozytowej należy sprawdzić czy akcesoria do umywalki (syfon i złącza) umożliwiają poprawne podłączenie odpływu w miejscu wskazanym w projekcie. Różnice w budowie syfonów umywalkowych mogą powodować konieczność nieznacznego przesunięcia otworu w płycie kompozytowej. Polecamy wstępne zamontowanie umywalki wraz z odpływem (bez klejenia do szafki) celem potwierdzenia poprawności instalacji kanalizacyjnej.

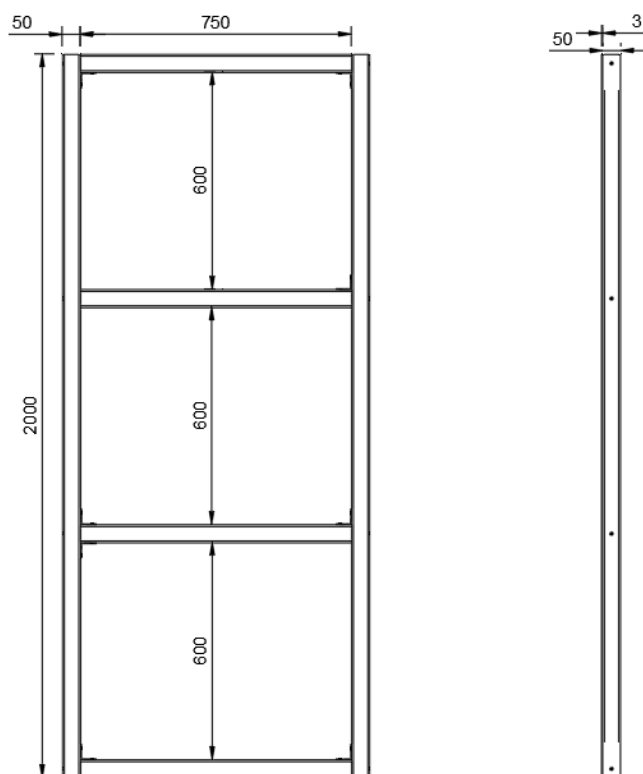
8. Moduł boczny prysznicowy (prawy bok)

8.1. Lista komponentów

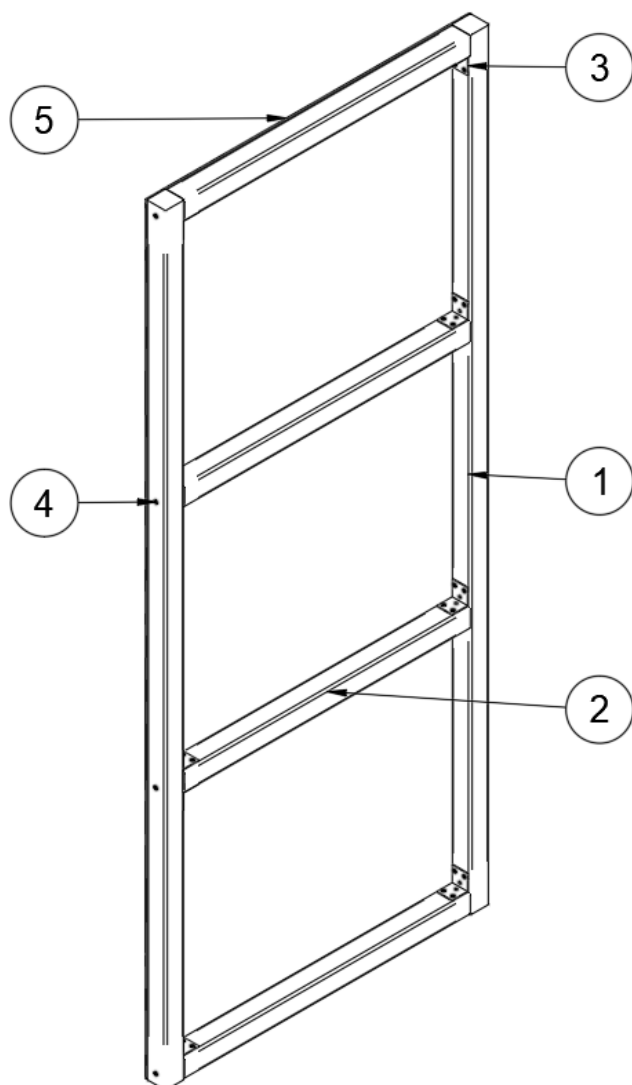
- Kantówka 50x50:
750 mm - 4 szt.
2000 mm - 2 szt.
- Łącznik kątowy 40x40 - 8 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 32 szt.
- Wkręty 5x90 - 8 szt.
- Płyta kompozytowa 3mm - 1995x845

8.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-E** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów**.



Rys. 8.1. Wymiary modułu bocznego prysznicowego.



Rys. 8.2. 1. Kantówka 50x50x2000, 2. Kantówka 50x50x750, 3. Łącznik kątowy 40x40, 4. Wkręt z frezem 5x90, 5. Płyta kompozytowa 3mm.

8.3. Podsumowanie

Moduł nie posiada żadnych dodatkowych elementów.

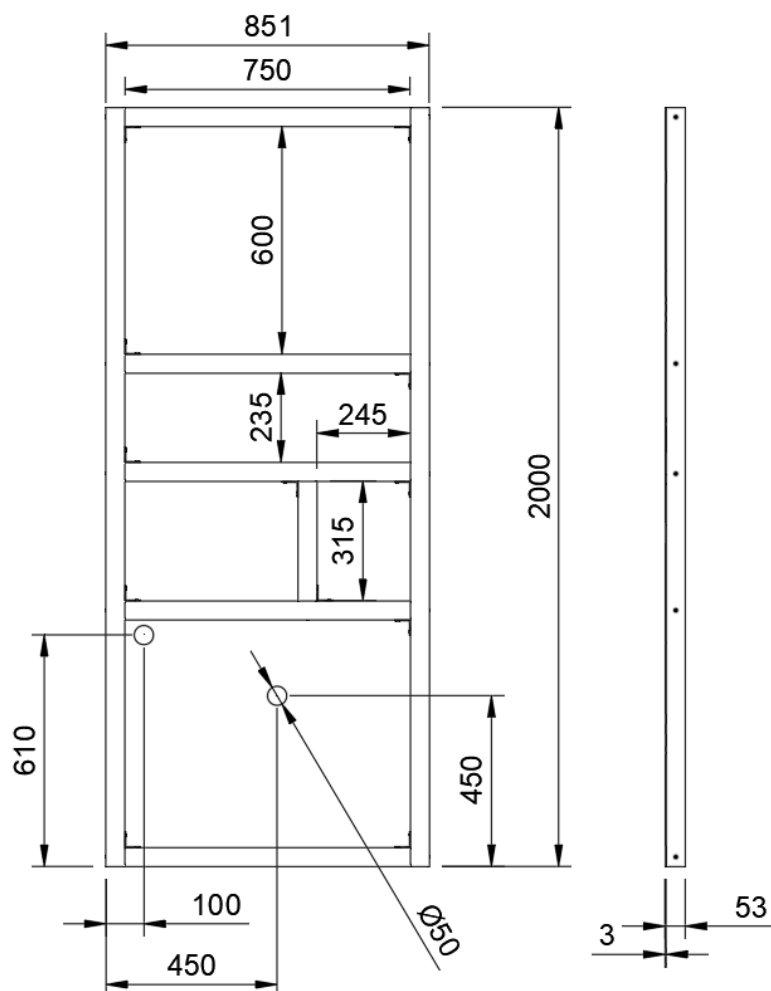
9. Moduł boczny wodny (lewy bok)

9.1. Lista komponentów

- Kantówka 50x50:
315 mm - 1 szt.
750 mm - 5 szt.
2000 mm - 2 szt.
- Łącznik kątowy 40x40 - 10 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 36 szt.
- Wkręty 5x90 - 10 szt.
- Płyta kompozytowa 3mm - 1995x845

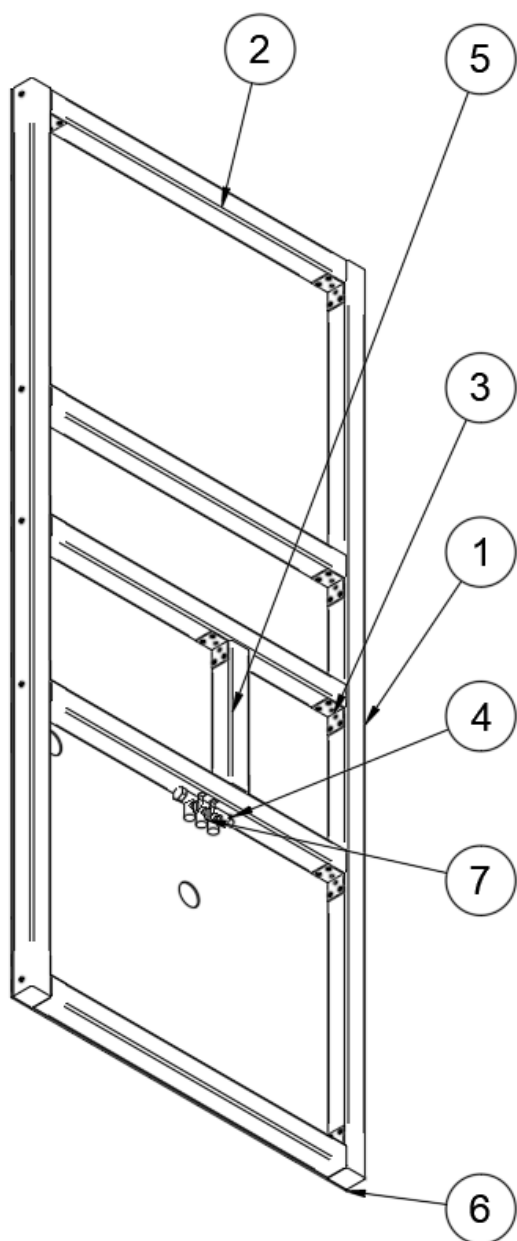
9.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-D** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów**



Rys. 9.1. Wymiary modułu bocznego wodnego.

- A. Montujemy uchwyt do rury rozgałęźnej.
- B. Wiercimy otwory w *płyce kompozytowej* na instalację wod-kan zgodnie z **rys. 9.1**.
- C. Montujemy *płytę kompozytową*.
- D. Montujemy uchwyt do podgrzewacza wody.



Rys. 9.2. 1. Kantówka 50x50x2000, 2. Kantówka 50x50x750, 3. Łącznik kątowy 40x40, 4. Rura rozgałęźna, 5. Kantówka 50x50x315, 6. Płyta kompozytowa 3mm., 7. Uchwyt do rury rozgałęźnej.

9.3. Podsumowanie

Przed przykręceniem uchwytu do podgrzewacza wody polecamy nawiercić kompozyt celem łatwiejszego wkręcania wkrętów. Należy również z miejsc montażu usunąć folię zabezpieczającą płytę kompozytową

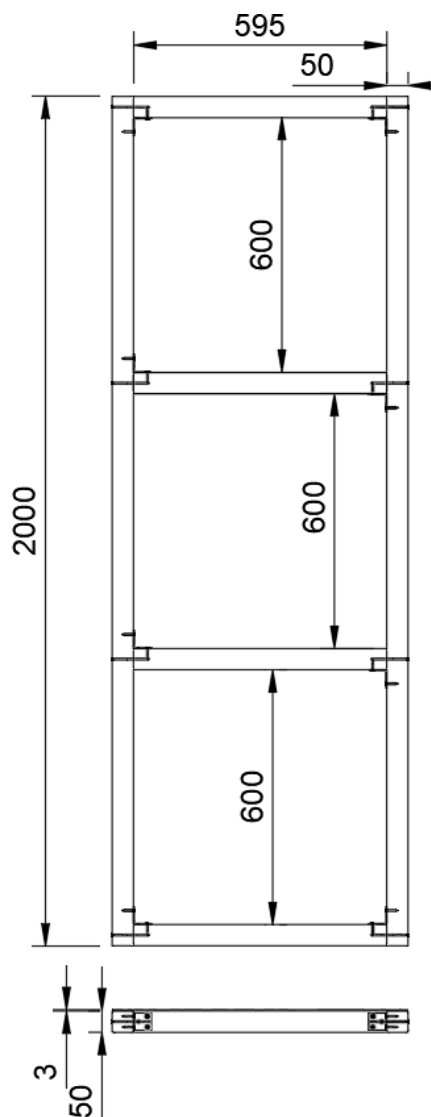
10. Moduł frontowy mały (lewy bok)

10.1. Lista komponentów

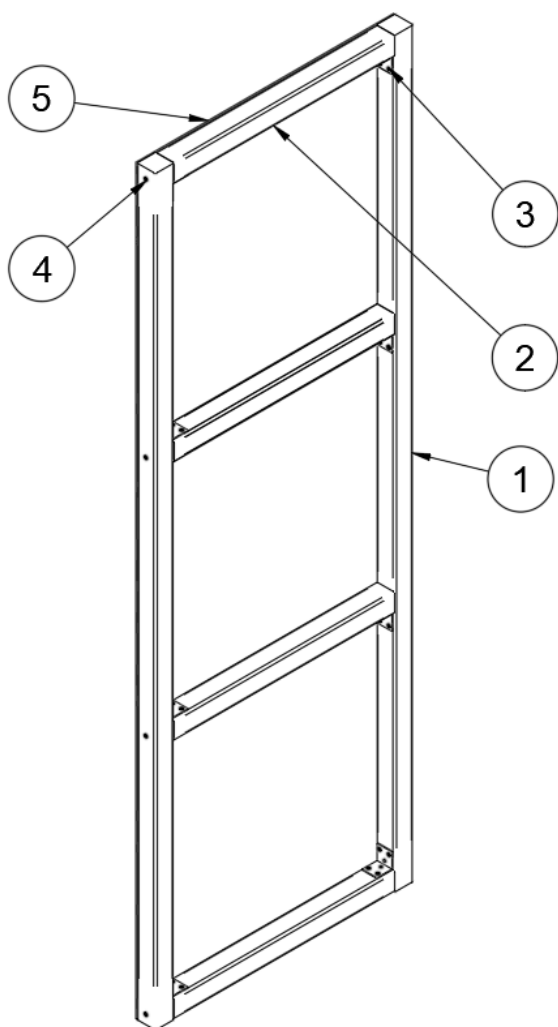
- Kantówka 50x50:
595 mm - 4 szt.
2000 mm - 2 szt.
- Łącznik kątowy 40x40 - 8 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 32 szt.
- Wkręty 5x90 - 8 szt.
- Płyta kompozytowa 3mm - 1995x690

10.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-E** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów**.



Rys. 10.1. Wymiary modułu frontowego małego.



Rys. 10.2. 1. Kantówka 50x50x2000, 2. Kantówka 50x50x595, 3. Łącznik kątowy 40x40, 4. Wkręt z frezem 5x90, 5. Płyta kompozytowa 3mm.

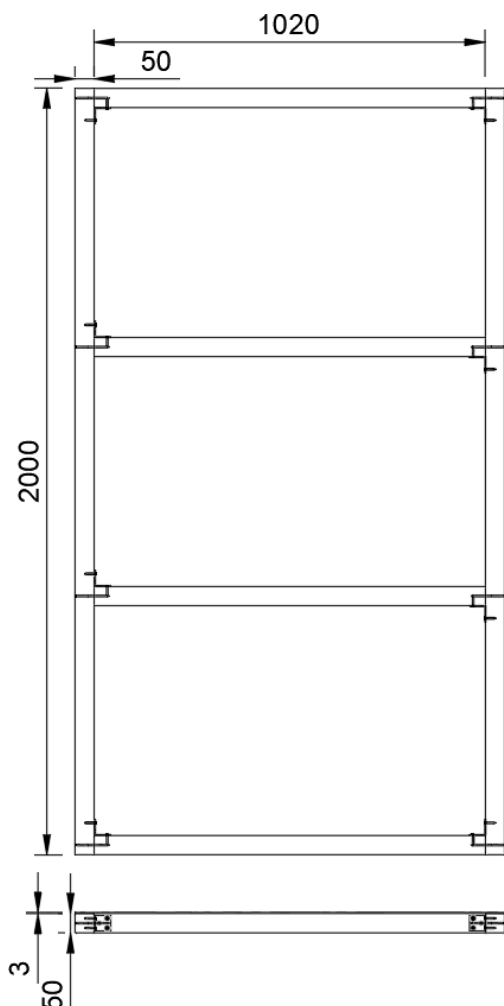
11. Moduł frontowy duży (prawy bok)

11.1. Lista komponentów

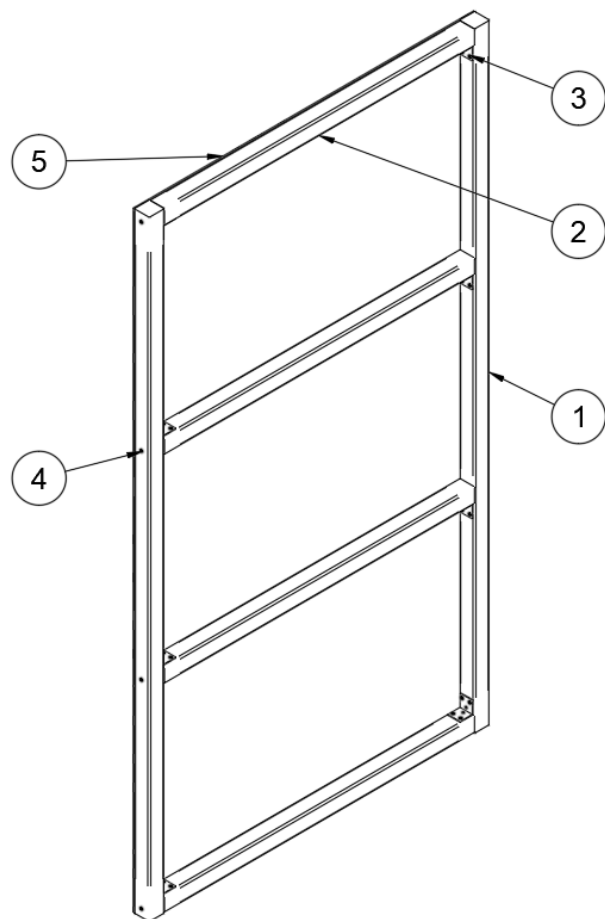
- Kantówka 50x50:
1020 mm - 4 szt.
2000 mm - 2 szt.
- Łącznik kątowy 40x40 - 8 szt.
- Wkręty 4,5x25 - 32 szt.
- Wkręty 5x90 - 8 szt.
- Płyta kompozytowa 3mm - 1995x1115

11.2. Opis montażu

Postępujemy zgodnie z punktami **A-E** z rozdziału **3. Zasady ogólne przygotowania modułów.**



Rys. 11.1. Wymiary modułu frontowego dużego.



Rys. 11.2. 1. Kantówka 50x50x2000, 2. Kantówka 50x50x595, 3. Łącznik kątowy 40x40, 4. Wkręt z frezem 5x90, 5. Płyta kompozytowa 3mm.

12. Montaż i uruchomienie łazienki

12.1. Warunki techniczne pomieszczenia dla łazienki modułowej

12.1.1. Wymiary i geometria pomieszczenia

Pomieszczenie w którym umieścimy łazienkę musi być odpowiednio większe, celem zapewnienia dostępu do części instalacji w trakcie montażu i eksploatacji.

Podczas montażu należy pozostawić odstęp od ścian min. 20 cm z każdej strony celem zapewnienia prawidłowej wentylacji.

Pomieszczenie musi posiadać sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Jeżeli jest to możliwe, wylot powietrza z wentylatora wyciągowego łazienki modułowej należy **podłączyć bezpośrednio do pionu wentylacyjnego** przystosowanego do pracy w systemie wentylacji mechanicznej.

- Minimalne wymiary pomieszczenia: 3x2,5 m w przypadku pomieszczenia z drzwiami wejściowymi na ścianie 3 m lub 4x2,2 m w przypadku pomieszczenia z drzwiami wejściowymi na ścianie 2,2 m.
- Minimalna wysokość pomieszczenia: 2,4 m.
- Podłoże musi być płaskie (bez spadków), wypoziomowane, stabilne i nośne.

12.1.2. Przyłącze wodne

- Punkt czerpalny zakończony zaworem kulowym odcinającym z gwintem wewnętrznym 1/2". Ciśnienie statyczne: 2,5 – 4,0 bar.

12.1.3. Przyłącze kanalizacyjne

- Odpowiednie dla ścieków bytowych (szarych i czarnych – zgodnie z przeznaczeniem łazienki).
- Wypust kanalizacyjny (tuleja) o minimalnym przekroju wewnętrznym DN 40 (ø 40 mm) wyniesiony minimum 5 cm ponad poziom posadzki wykończonej.

Instalacja odbiorcza w budynku docelowym musi być wyposażona w wentylację (pion kanalizacyjny) uniemożliwiającą zrywanie syfonów.

12.1.4. Przyłącze elektryczne

- Gniazdo wtykowe 230V z bolcem ochronnym (typ E lub typ F) na obwodzie w standardzie sieci TN-S (instalacja zgodna z normą PN-IEC 60364), zabezpieczonym przed przetężeniem.

Obwód zasilający musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ oraz zabezpieczeniem nadprądowym o prądzie znamionowym 16 A, charakterystyka B, stopień ochrony co najmniej IP44.

Gniazdo powinno znajdować się w odległości umożliwiającej podłączenie modułu bez użycia przedłużaczy (max. 1 m od obrysu łazienki).

12.2. Opis montażu modułów

12.2.1. Przygotowanie miejsca

Przed przystąpieniem do montażu musimy upewnić się, że wszystkie warunki techniczne pomieszczenia zostały spełnione oraz posiadamy wszelkie materiały konieczne do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Z powodu charakterystyki materiałów stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych, opartych na przewodach o ograniczonej elastyczności (rury sztywne), wykonanie podłączenia do pionu kanalizacyjnego wymaga każdorazowo indywidualnego dopasowania oraz realizacji instalacji na miejscu montażu.

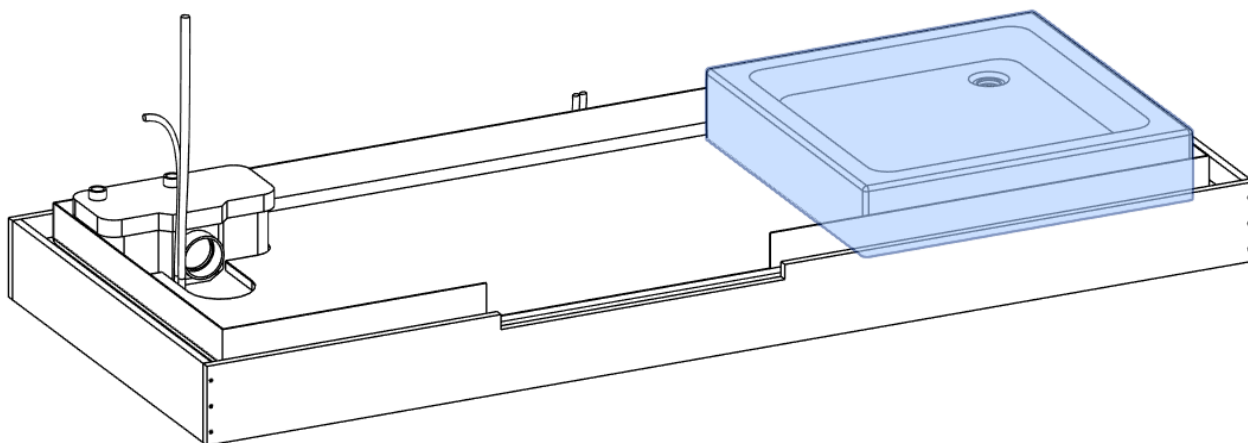
W odróżnieniu od tego, przyłącza wody oraz instalacji elektrycznej są realizowane w sposób uproszczony – odpowiednio za pomocą przewodów elastycznych (węży przyłączeniowych) oraz standardowego podłączenia do gniazda elektrycznego.

12.2.2. Montaż podłogi wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji kanalizacyjnej

Po sprawdzeniu stabilności i poziomu podłogi w miejscu postawienia łazienki ustawiamy **moduł podłogowy** i sprawdzamy szczelność instalacji kanalizacyjnej. Czynność tę wykonujemy niezależnie od sprawdzania szczelności na etapie konstruowania modułu. Ze względu na charakter połączeń instalacji kanalizacyjnej, kontrolę szczelności należy przeprowadzać każdorazowo po przestawieniu lub ponownym montażu łazienki.

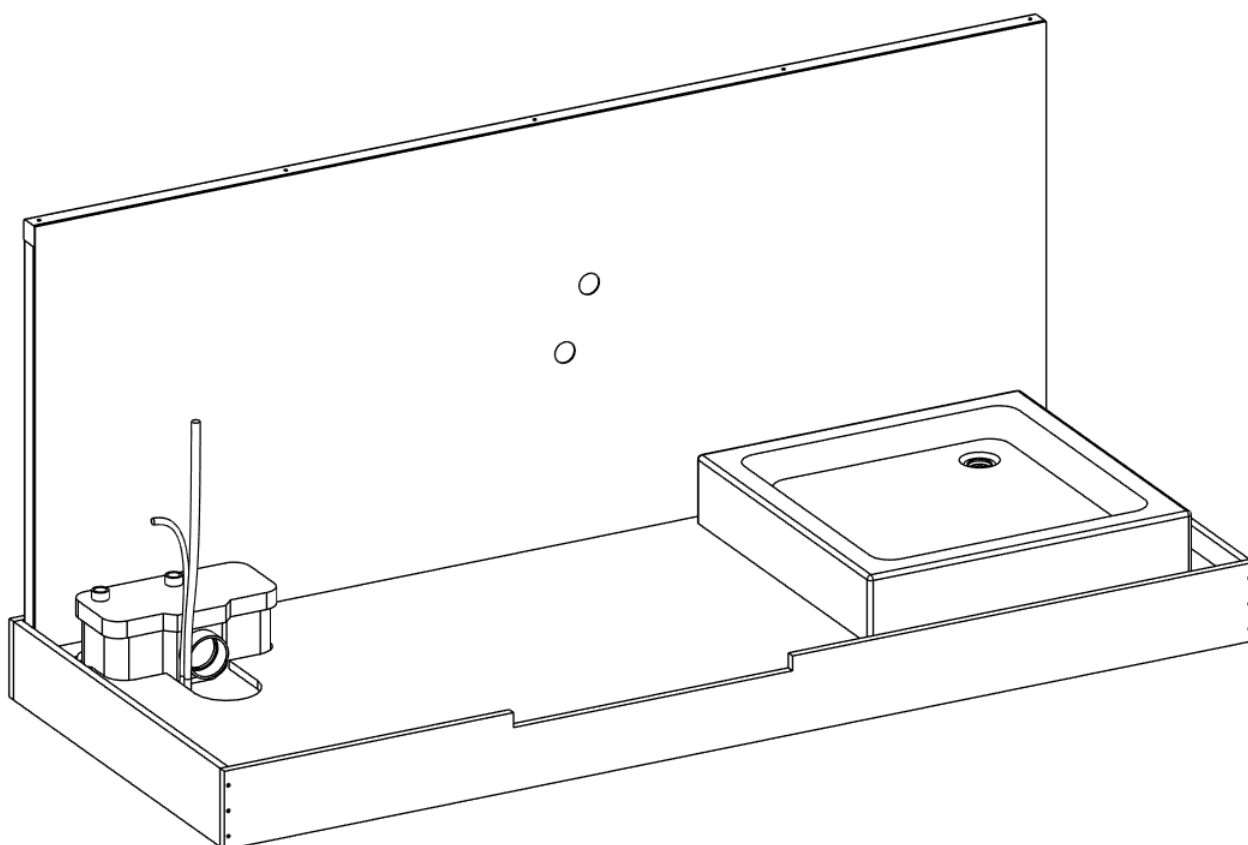
12.2.3. Montaż modułów: umywalkowego, wodnego i elektrycznego

Po ustawieniu modułu podłogowego instalujemy brodzik i po raz kolejny sprawdzamy szczelność instalacji kanalizacyjnej.



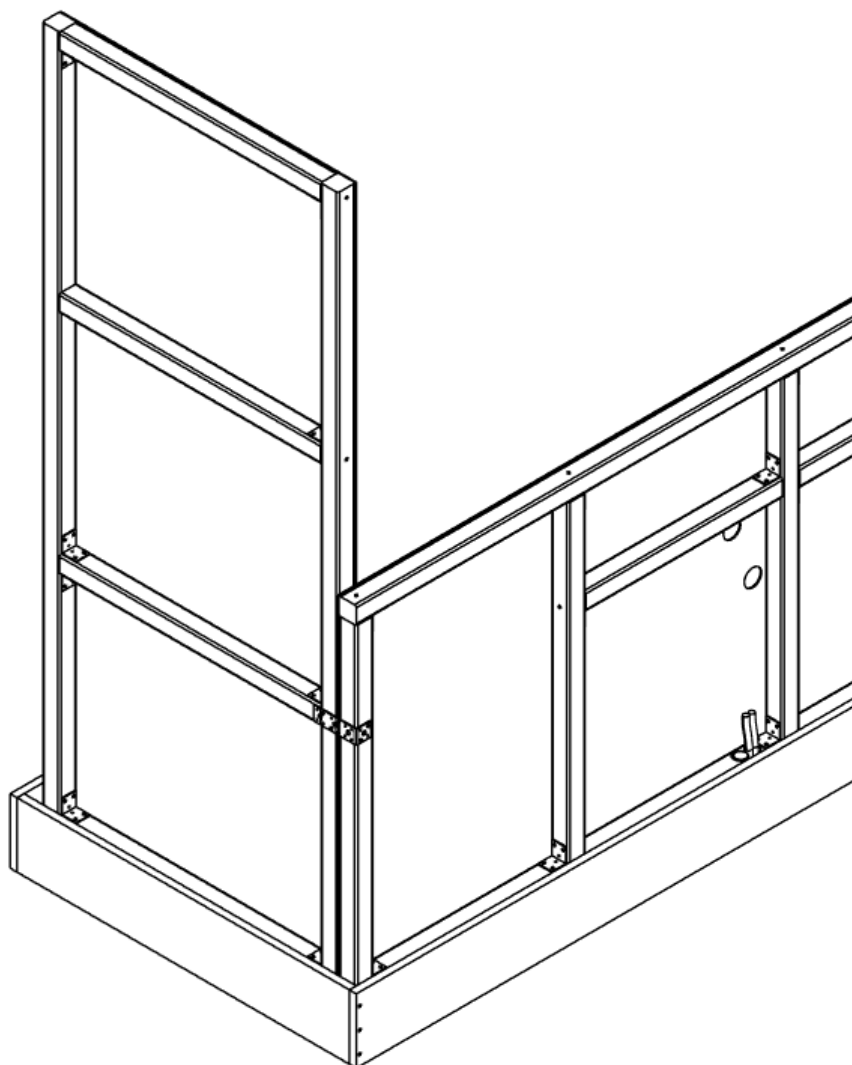
Rys. 12.1. Montaż brodzika na podstawie

Po upewnieniu się co do szczelności instalacji kanalizacyjnej przystępujemy do montażu **modułu umywalkowego**. Przy tym kroku konieczna będzie pomoc drugiej osoby, która zapewni stabilizację pierwszego modułu do czasu przykręcenia **modułu bocznego prysznicowego** (prawego).

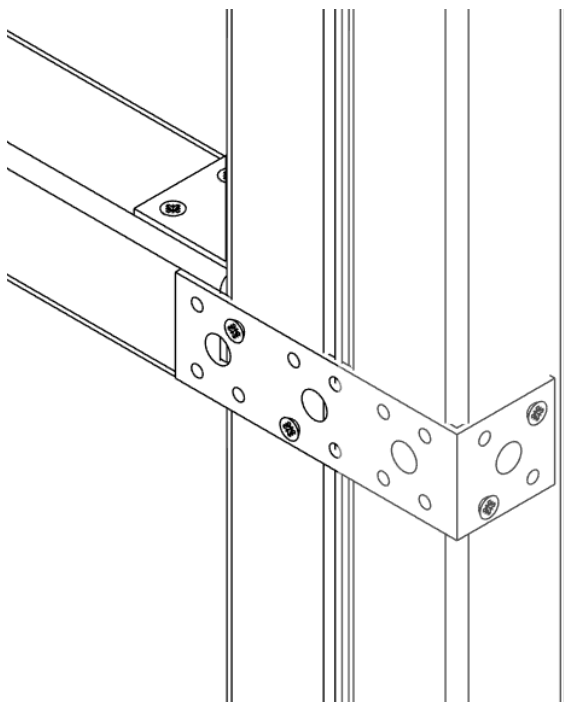


Rys. 12.2. Montaż modułu umywalkowego (tył, dół).

Z prawej strony dostawiamy **moduł boczny prysznicowy (prawy)** i łączymy oba moduły za pomocą łącznika kąтового 40x40x120.



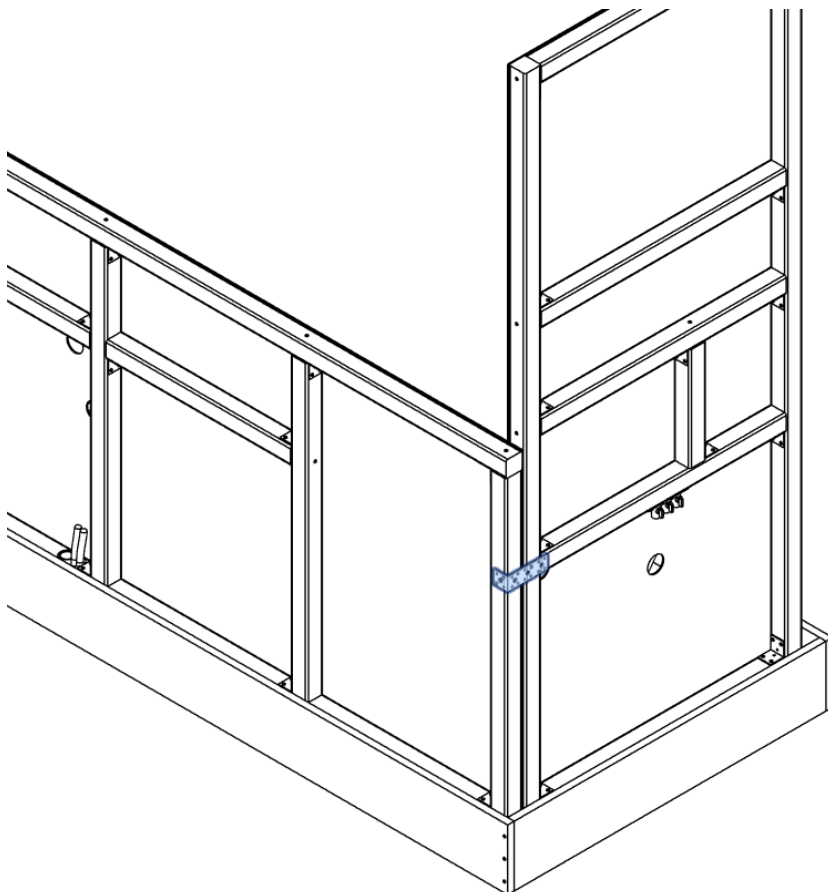
Rys. 12.3. Montaż panelu prawego



Rys. 12.4. Sposób montażu łączników kątowych spinających konstrukcję

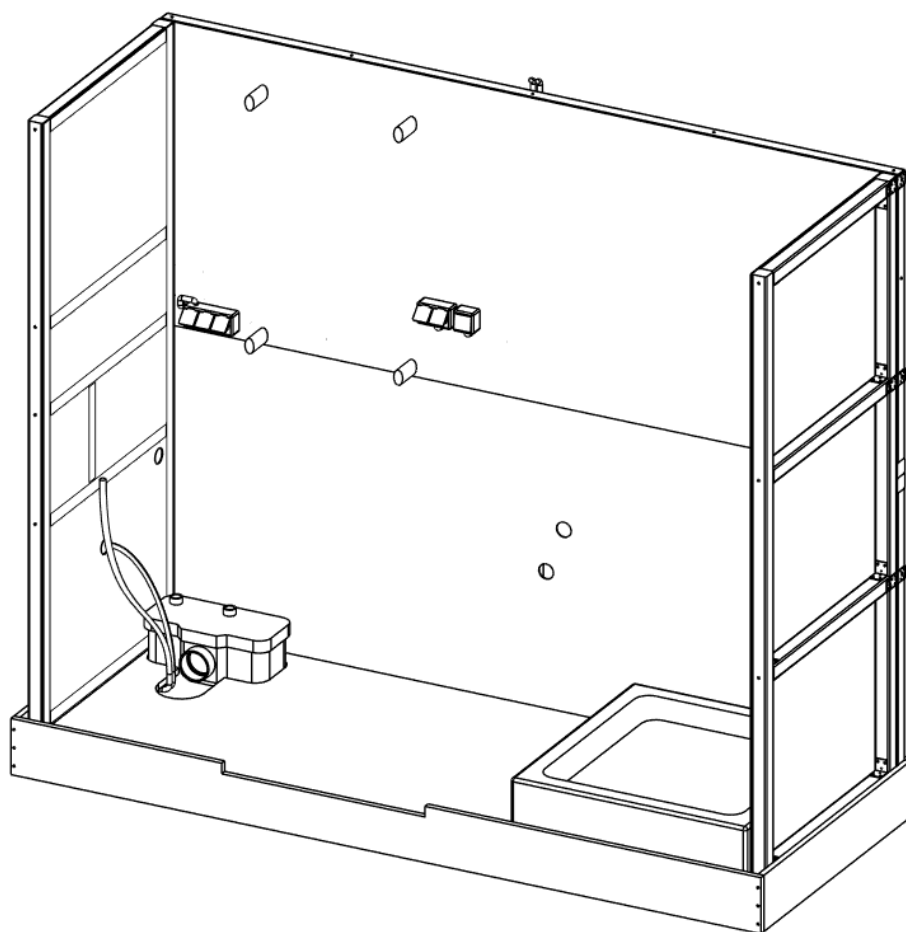
Połączenia modułów realizujemy za każdym razem za pomocą łączników kątowych 40x120 i wkrętów 4,5x40, które wkręcamy naprzemiennie unikając kolizji. Na **rys 12.4** przedstawiamy minimalną ilość wkrętów użytych do połączenia modułów. Zalecamy uzupełnić dodatkowymi wkrętami unikając kolizji z już istniejącymi.

W analogiczny sposób instalujemy **moduł boczny wodny** (lewy).

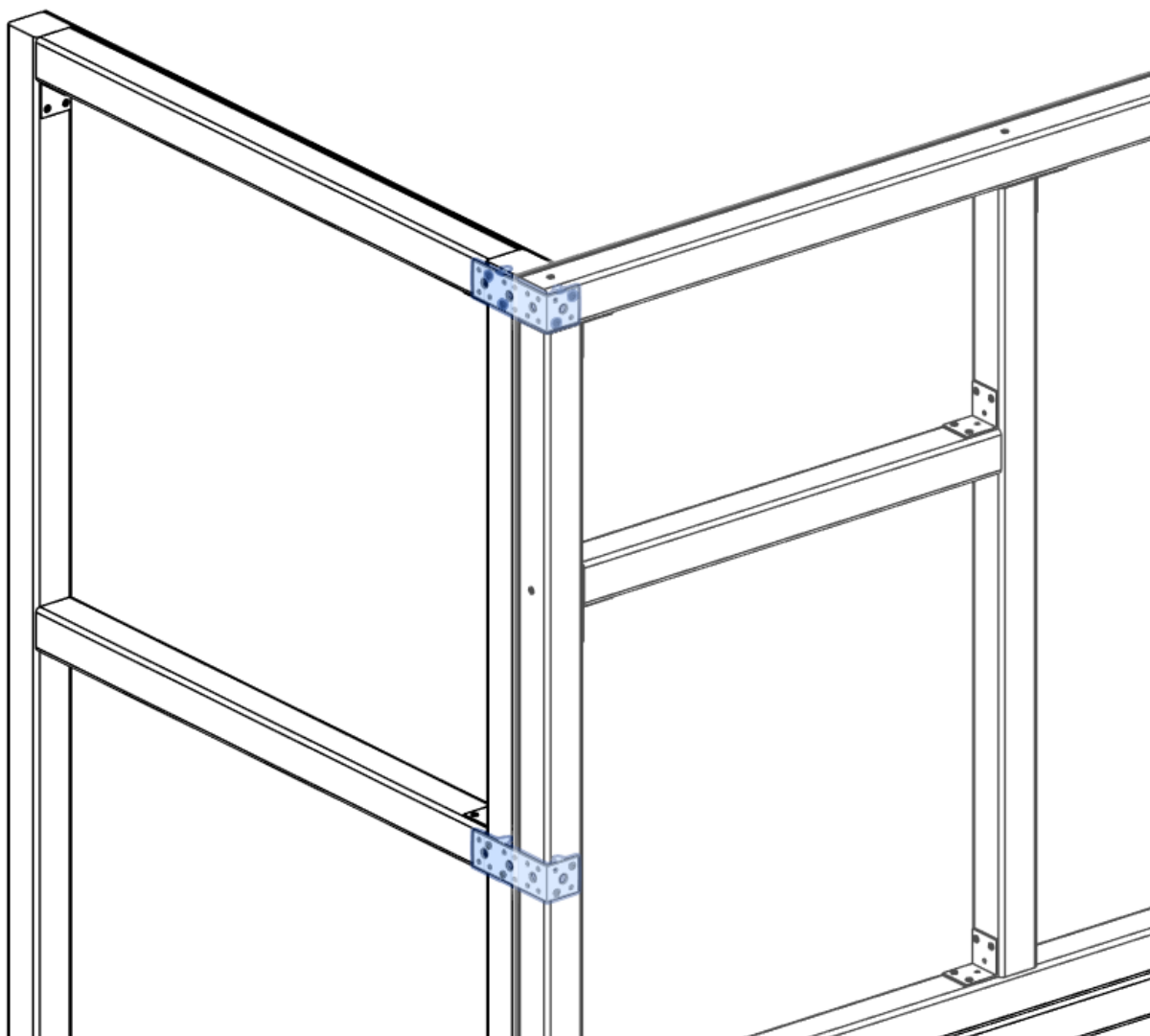


Rys. 12.5. Montaż panelu lewego z podświetleniem umiejscowienia łącznika kąтового

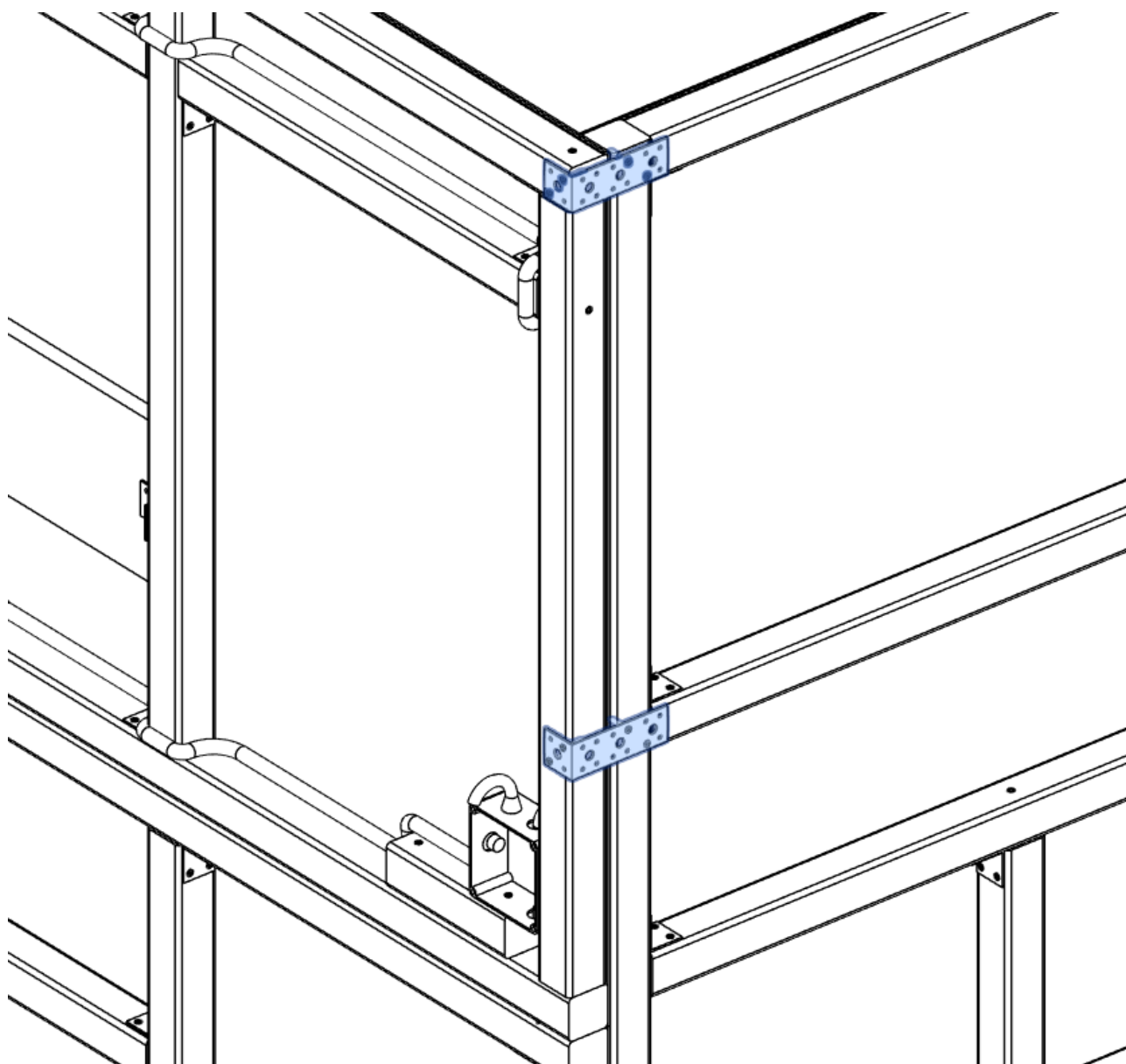
Następnie wraz z pomocnikiem ustawiamy **moduł elektryczny** na zamontowanym wcześniej **module umywalkowym** opierając o moduły boczne. Po przymocowaniu do modułów bocznych za pomocą łączników kątowych 40x120, łączymy moduły tylne za pomocą płaskownika 40x120 spinając 3 pionowe elementy konstrukcji.



Rys. 12.6. Montaż części górnej panelu tylnego



Rys. 12.7. Montaż panelu tylnego i prawego z podświetleniem umiejscowienia łączników kątowych

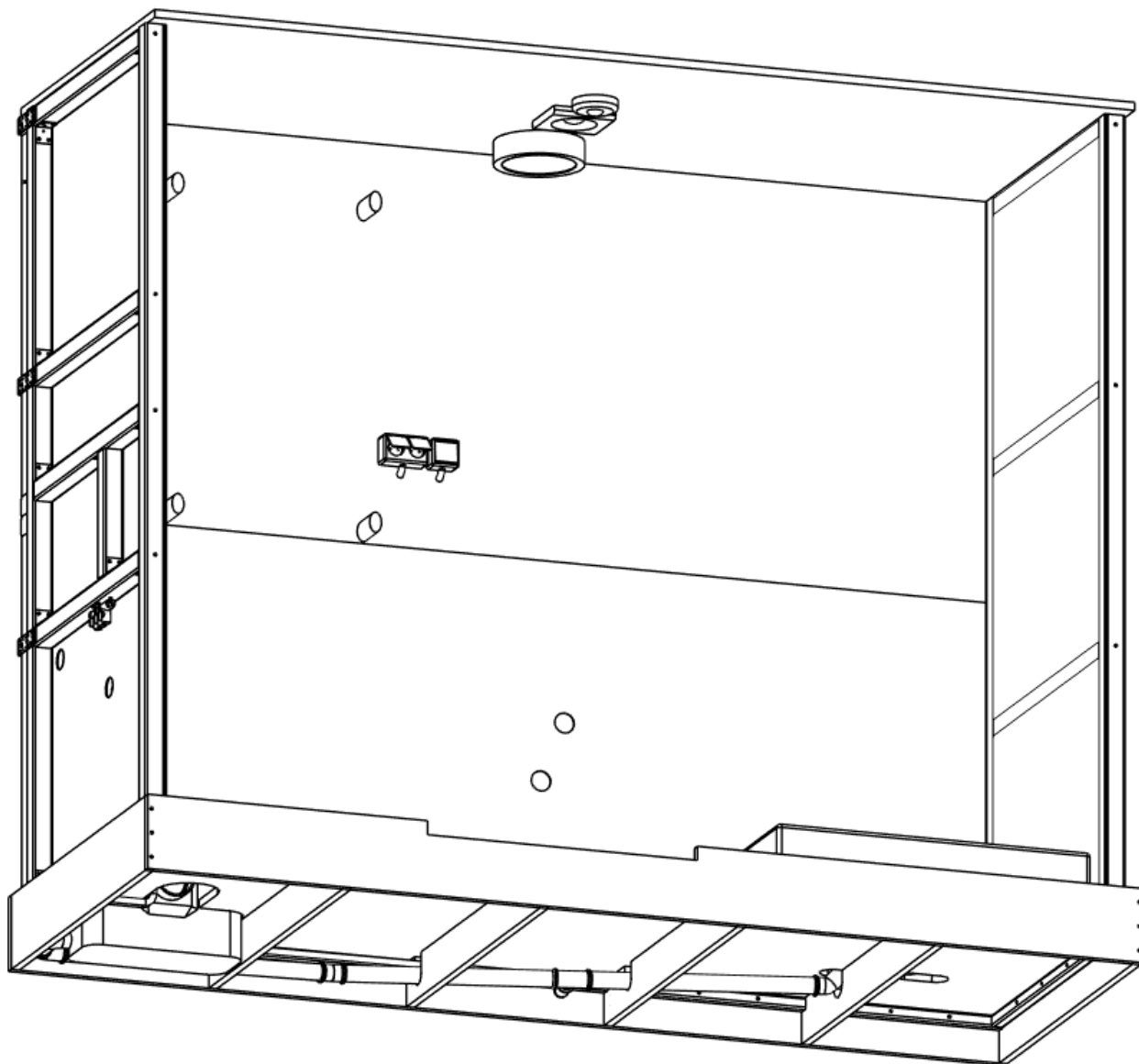


Rys. 12.9. Montaż panelu tylnego i lewego z podświetleniem umiejscowienia łączników kątowych

12.2.4. Montaż modułu sufitowego i połączenie instalacji elektrycznej

Po zmontowaniu trzech boków łazienki wraz z pomocnikiem na konstrukcję nakładamy moduł sufitowy. Krawędź modułu sufitowego wyrównujemy do krawędzi modułu elektrycznego i modułów bocznych. Z przodu powinien pozostać nawis 50mm dla później zamontowanych modułów frontowych. Przed przykręceniem modułu sufitowego do modułów pionowych upewniamy się, że są zachowane kąty proste między modułami bocznymi i tylnymi.

Po przykręceniu modułu sufitowego unieruchamiamy moduły pionowe przykręcając moduły boczne do podłogi za pomocą 4 wkrętów 5x90 (po 2 wkręty na ścianę boczną).

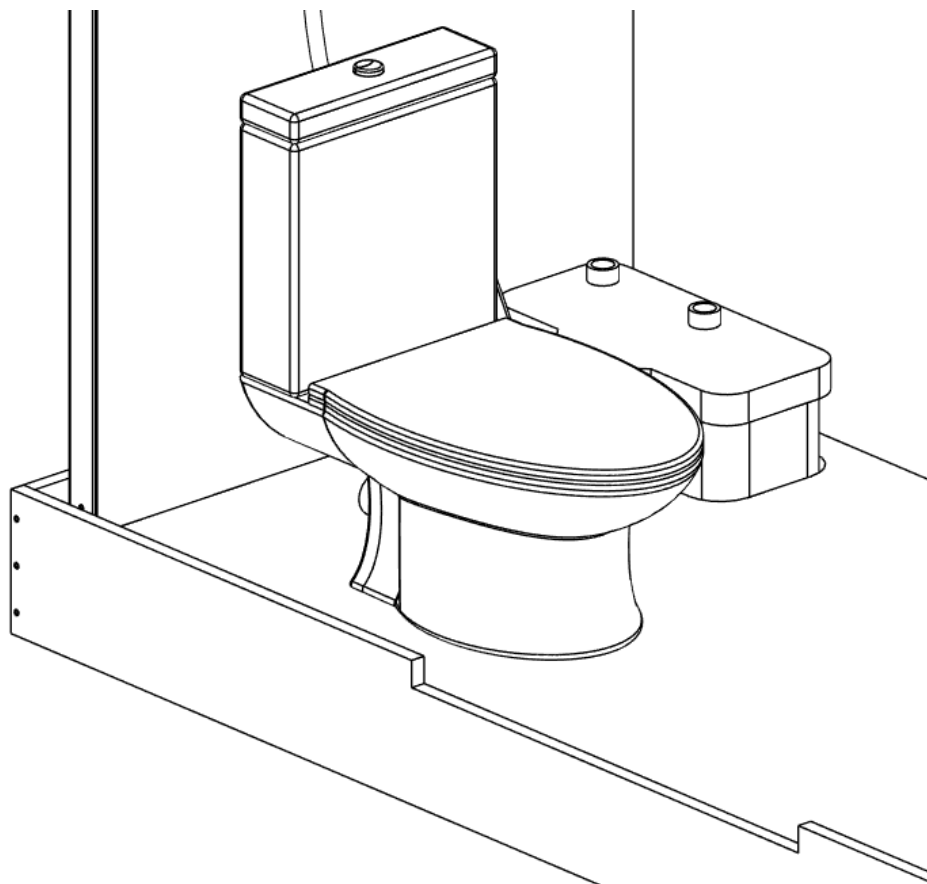


Rys. 12.10. Umieszczenie panelu sufitowego

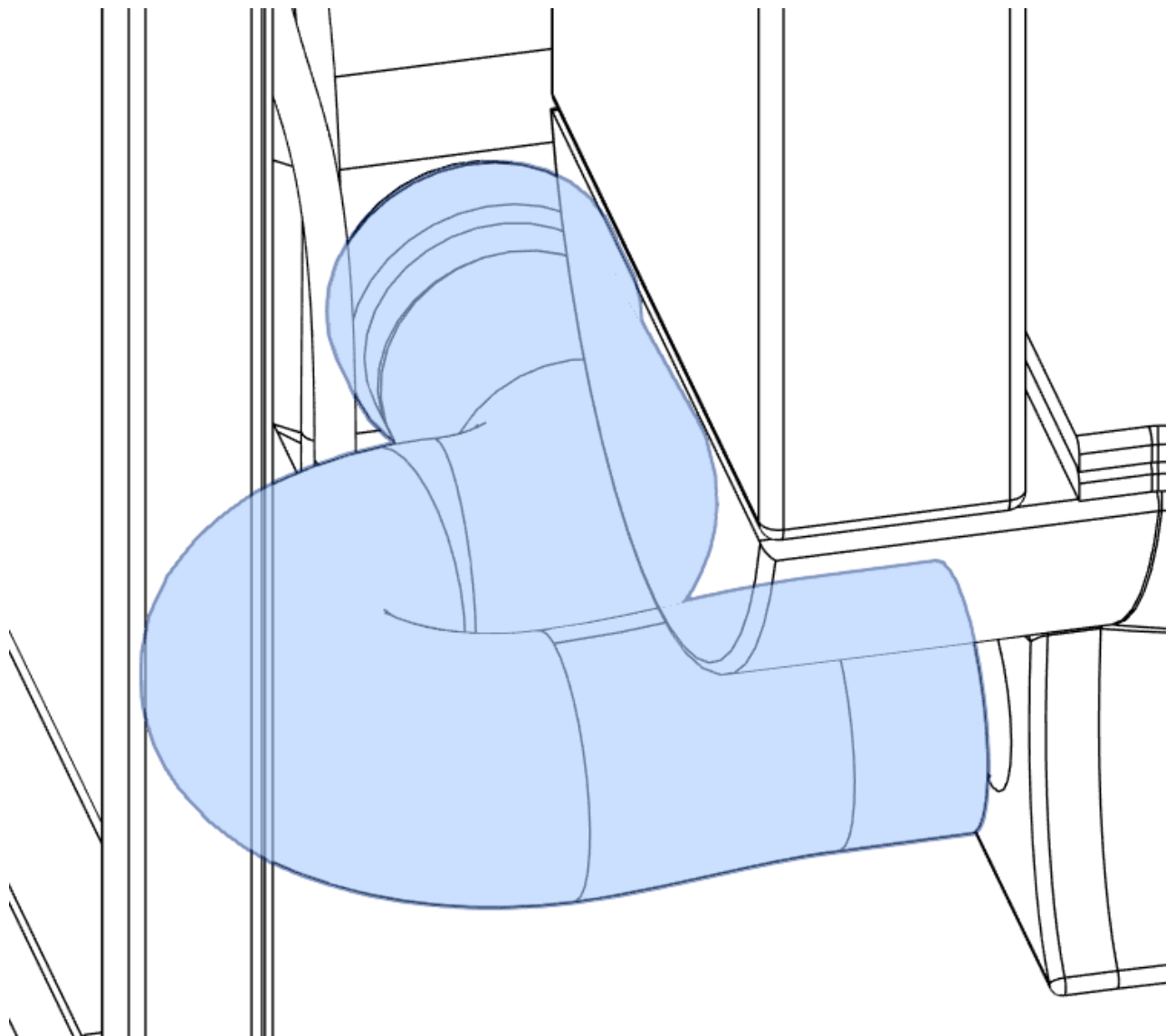
Łączymy obwody elektryczne modułu sufitowego z instalacją modułu elektrycznego za pomocą złączek sprężynujących typu “Wago” zgodnie z **rys. 6.6**.

12.2.5. Montaż muszli, umywalki, grzejnika i ogrzewacza wody wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji wodnej

Kolejnym elementem przyborów sanitarnych który zamontujemy będzie miska ustępowa. Do podłączenia pompy z rozdrabniaczem stosujemy elastyczne przyłącze odpływowe, następnie przykręcamy miskę ustępową do podłogi.

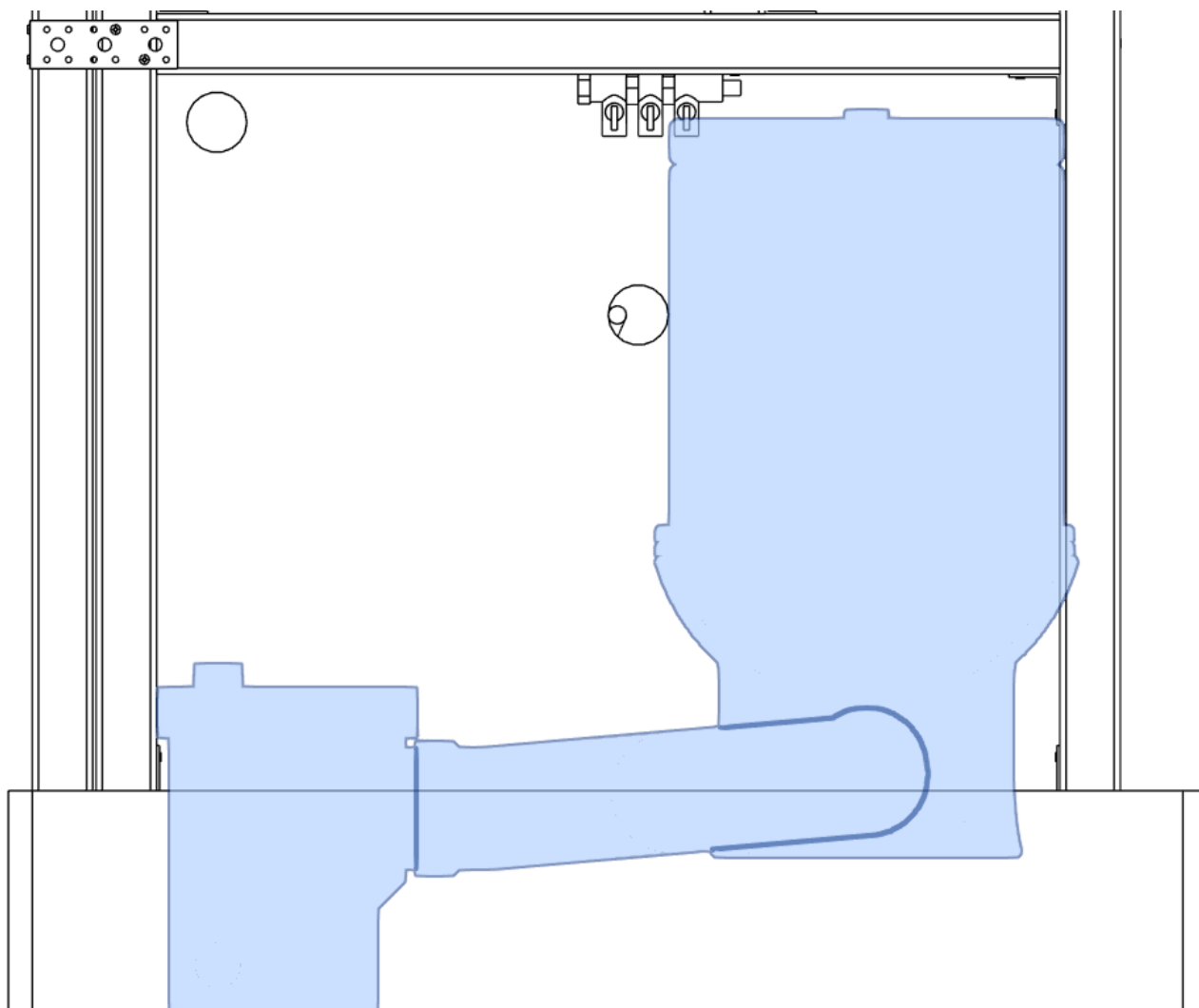


Rys. 12.11. Umieszczenie toalety



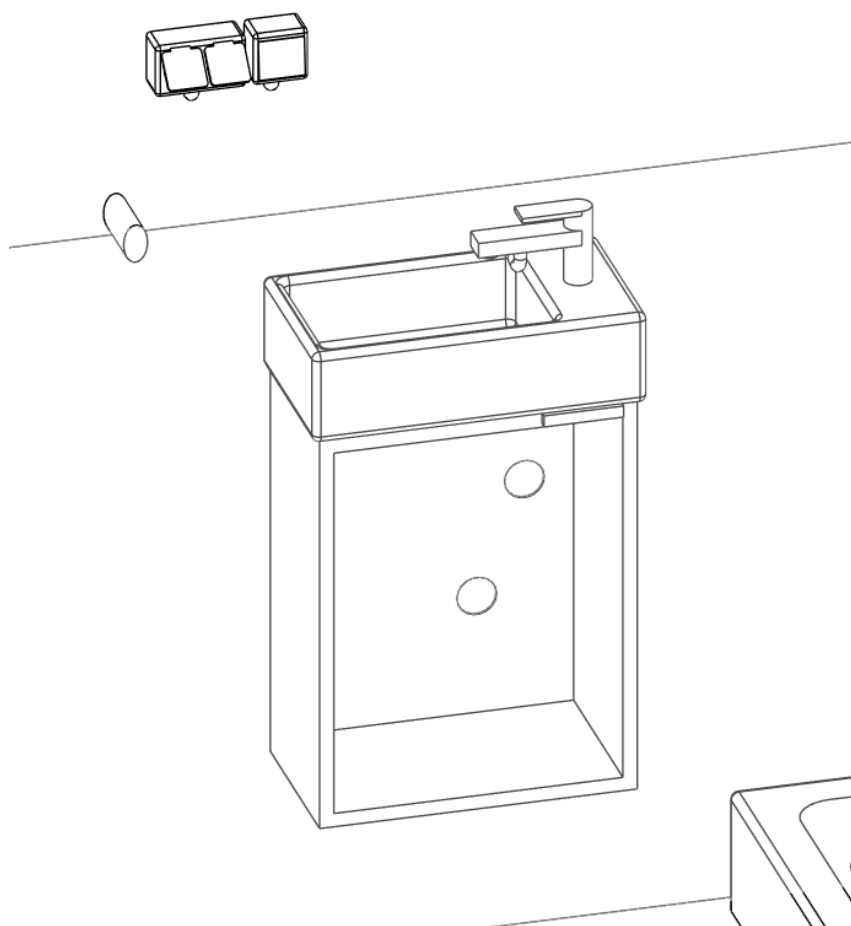
Rys. 12.12. Podłączenie toalety z rozdrabniaczem

Przy modelowaniu elastycznego przyłącza odpływowego zwracamy uwagę na zachowanie jednolitego spadku uniemożliwiającego powstanie syfonu.

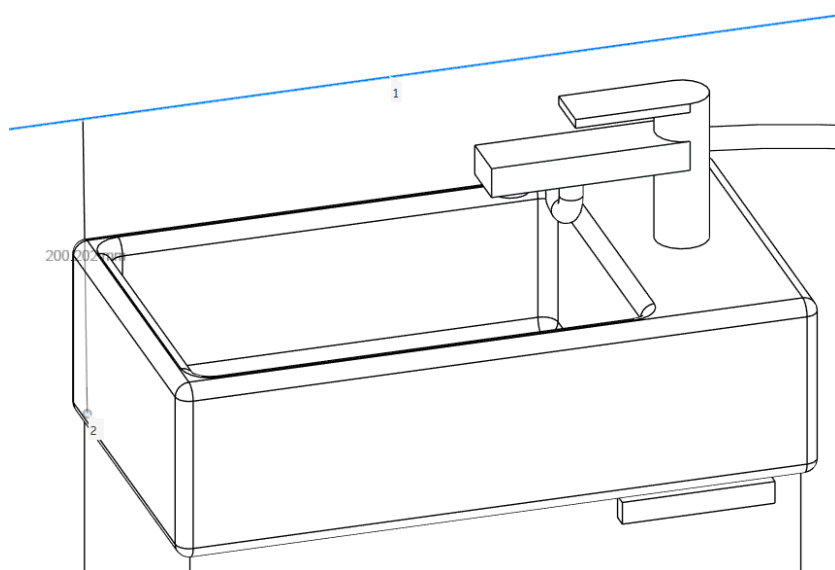


Rys. 12.13. Widok podłączenia toalety z rozdrabniaczem z obowiązkowym spadkiem unikając tworzenia syfonu z przyłącza

W kolejnym kroku montujemy szafkę umywalkową, przykręcając ją do elementów nr 6. z **rys. 7.2**. Odległość od górnej krawędzi umywalki do krawędzi modułu dolnego powinna wynosić około 20cm.

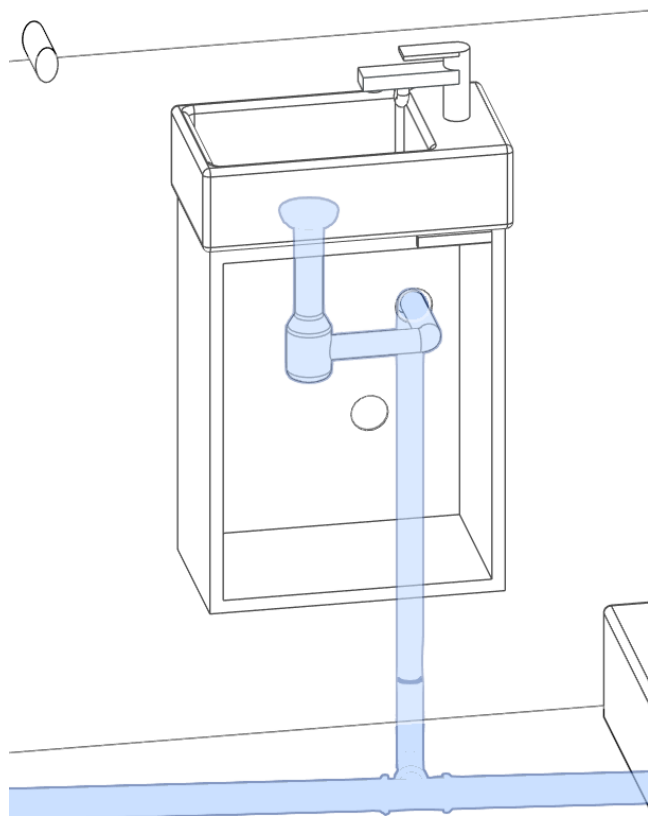


Rys. 12.14. Orientacja umywalki z baterią po prawej stronie.

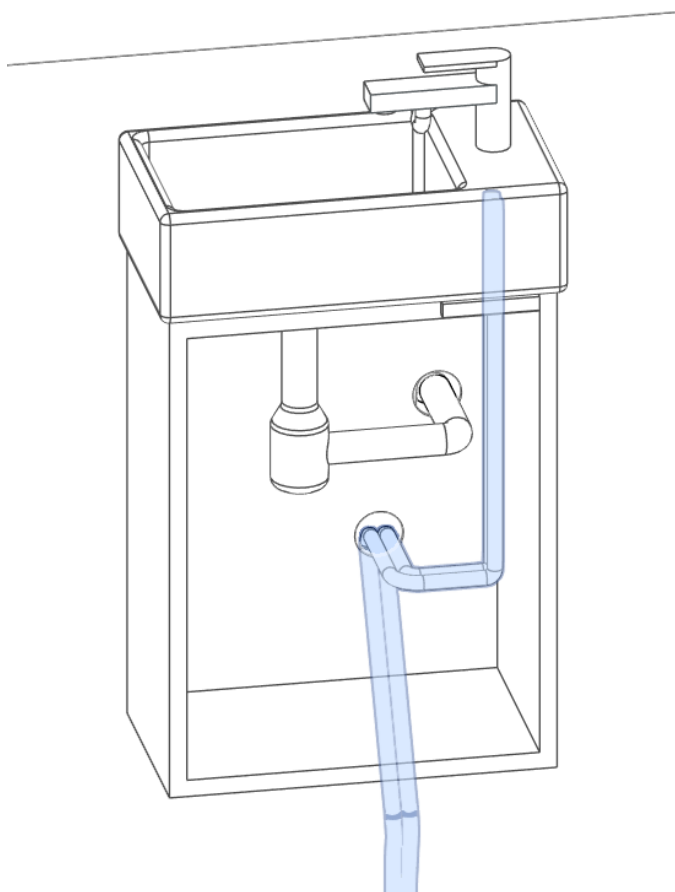


Rys. 12.15. *Odległość szafki umywalki od krawędzi modułu dolnego powinna wynosić około 20cm.*

Umywalkę przyklejamy do szafki umywalkowej, montujemy syfon (zgodnie z instrukcją producenta) i łączymy z instalacją kanalizacyjną w module umywalkowym i podłogowym. Następnie podłączamy instalację ciepłej i zimnej wody.



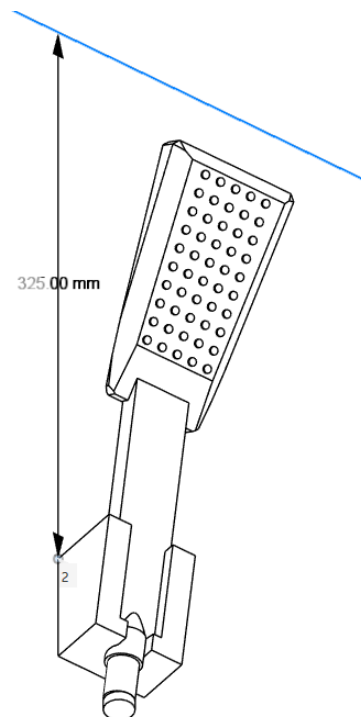
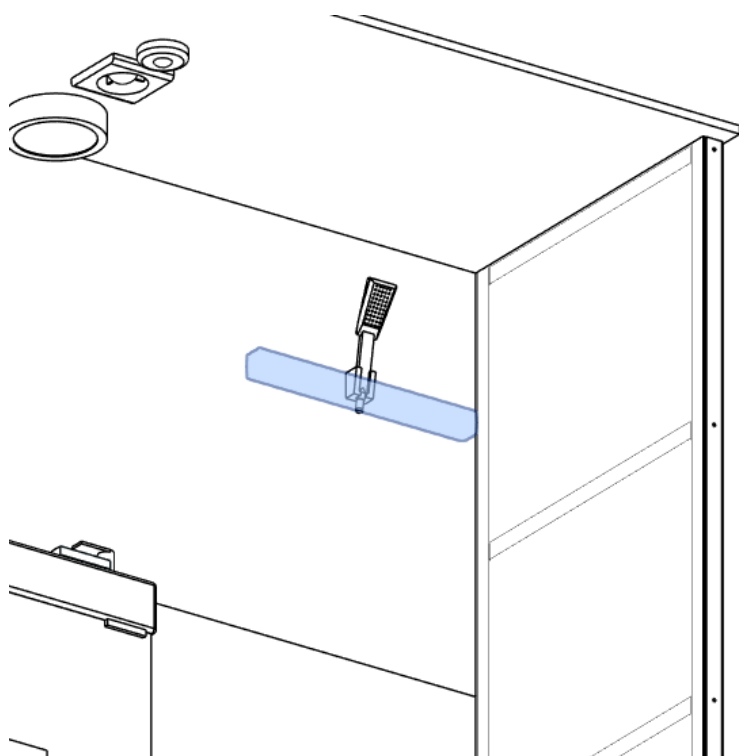
Rys. 12.16. *Montaż syfonu umywalki zgodnie z instrukcją producenta*



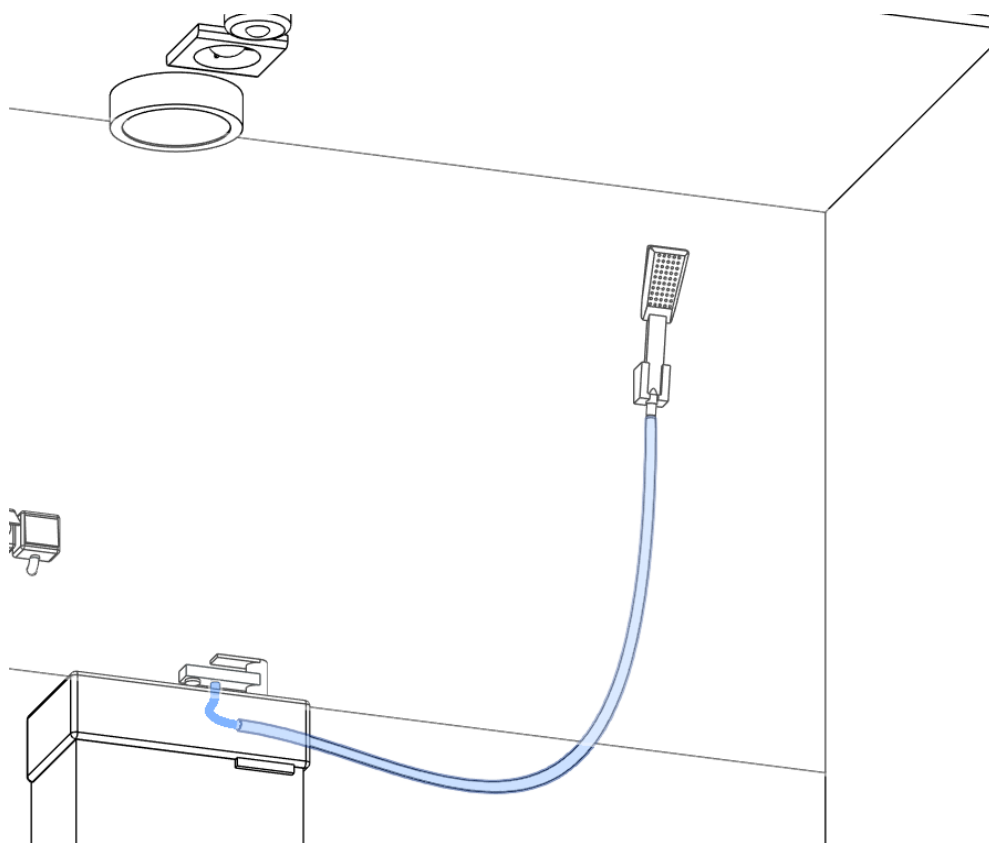
Rys. 12.17. Montaż przyłącza zimnej oraz ciepłej wody do baterii umywalki

Uchwyt na słuchawkę prysznicową przykręcamy w odległości ok. 330 mm od górnej krawędzi modułu elektrycznego (element podpierający znajduje się w odległości 325-375 mm od górnej krawędzi modułu).

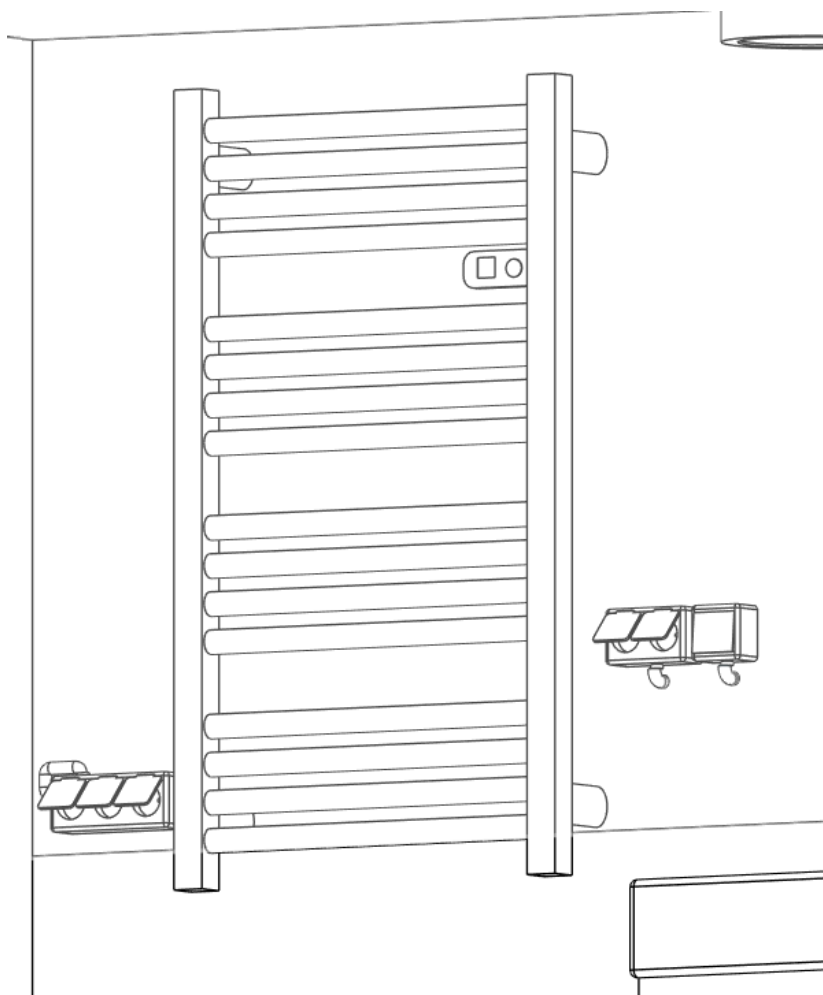
Grzejnik elektryczny umieszczamy we wcześniej przymocowanych uchwytych (zgodnie z instrukcją producenta).



Rys. 12.18. Montaż uchwyty słuchawki prysznicowej na belce wspierającej na górnym elemencie tylnego panelu. Odległość od górnej krawędzi powinna wynosić około 32-33cm

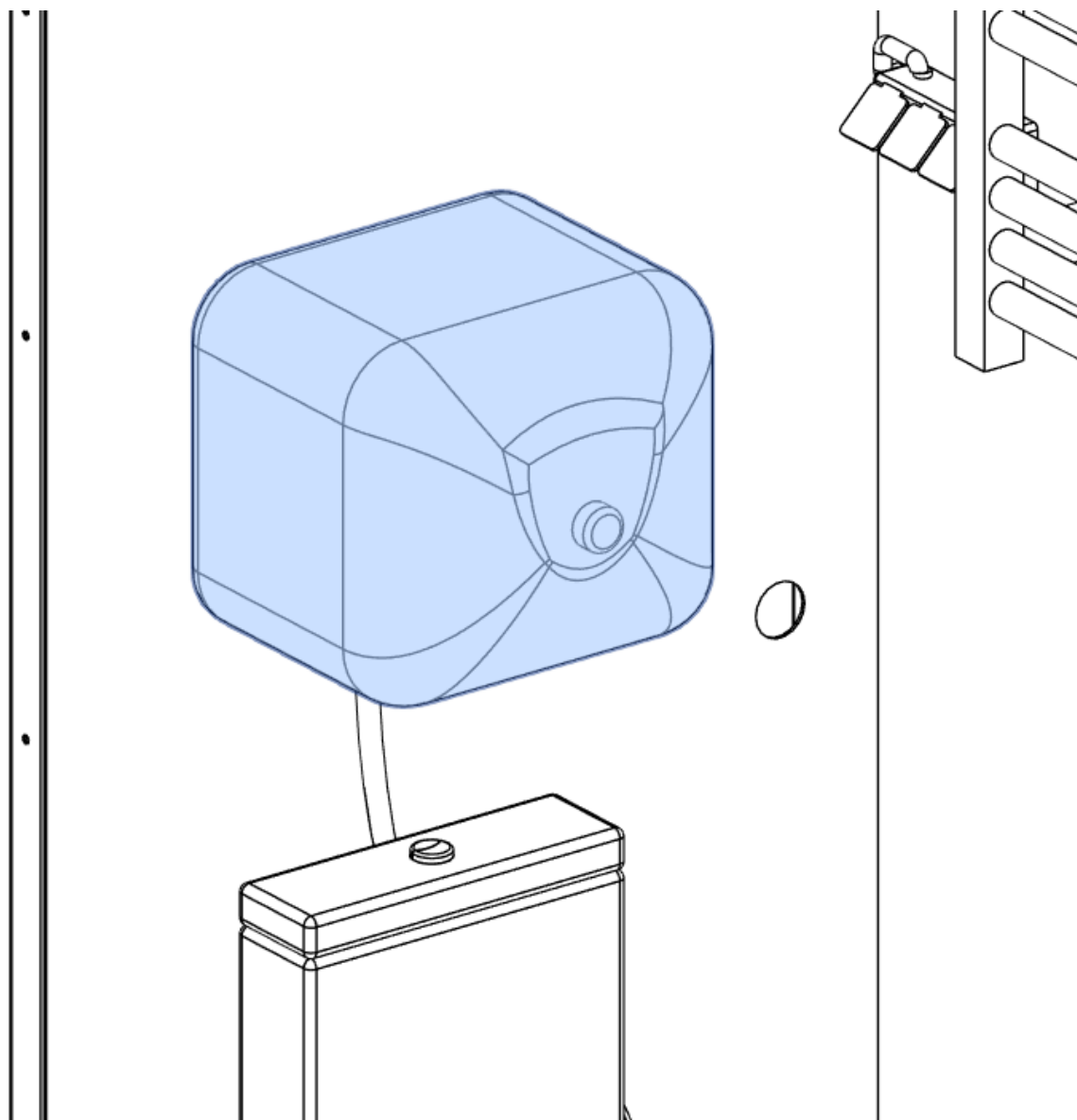


Rys. 12.19. Montaż przyłącza słuchawki prysznicowej oraz baterii umywalki

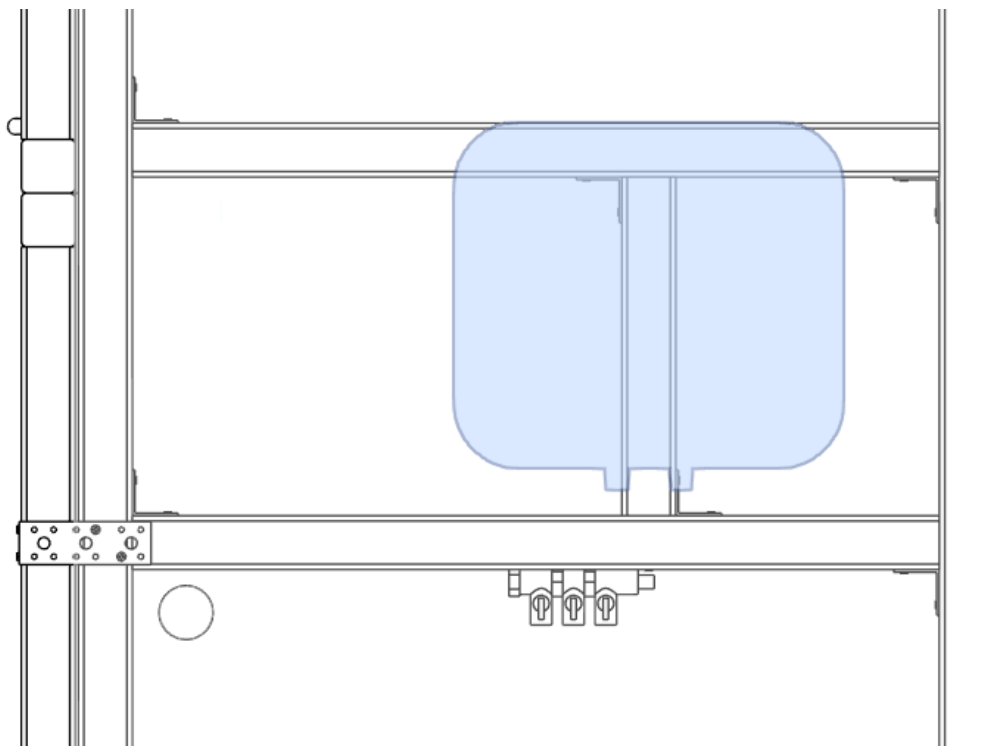


Rys. 12.20. Montaż grzejnika elektrycznego na już wcześniej zamontowane stojaki

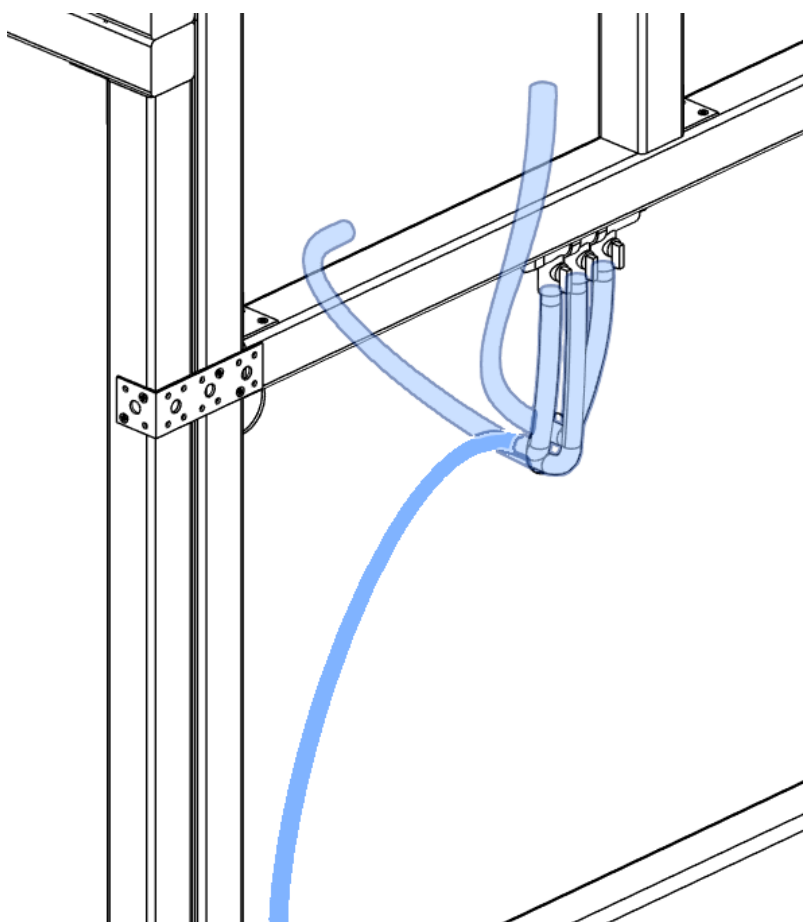
Następnie montujemy ogrzewacz wody i podłączamy instalację wodną - przyłączy wody zimnej do ogrzewacza, przyłączy wody ciepłej do baterii umywalkowej oraz przyłączy wody zimnej do rezerwuaru.



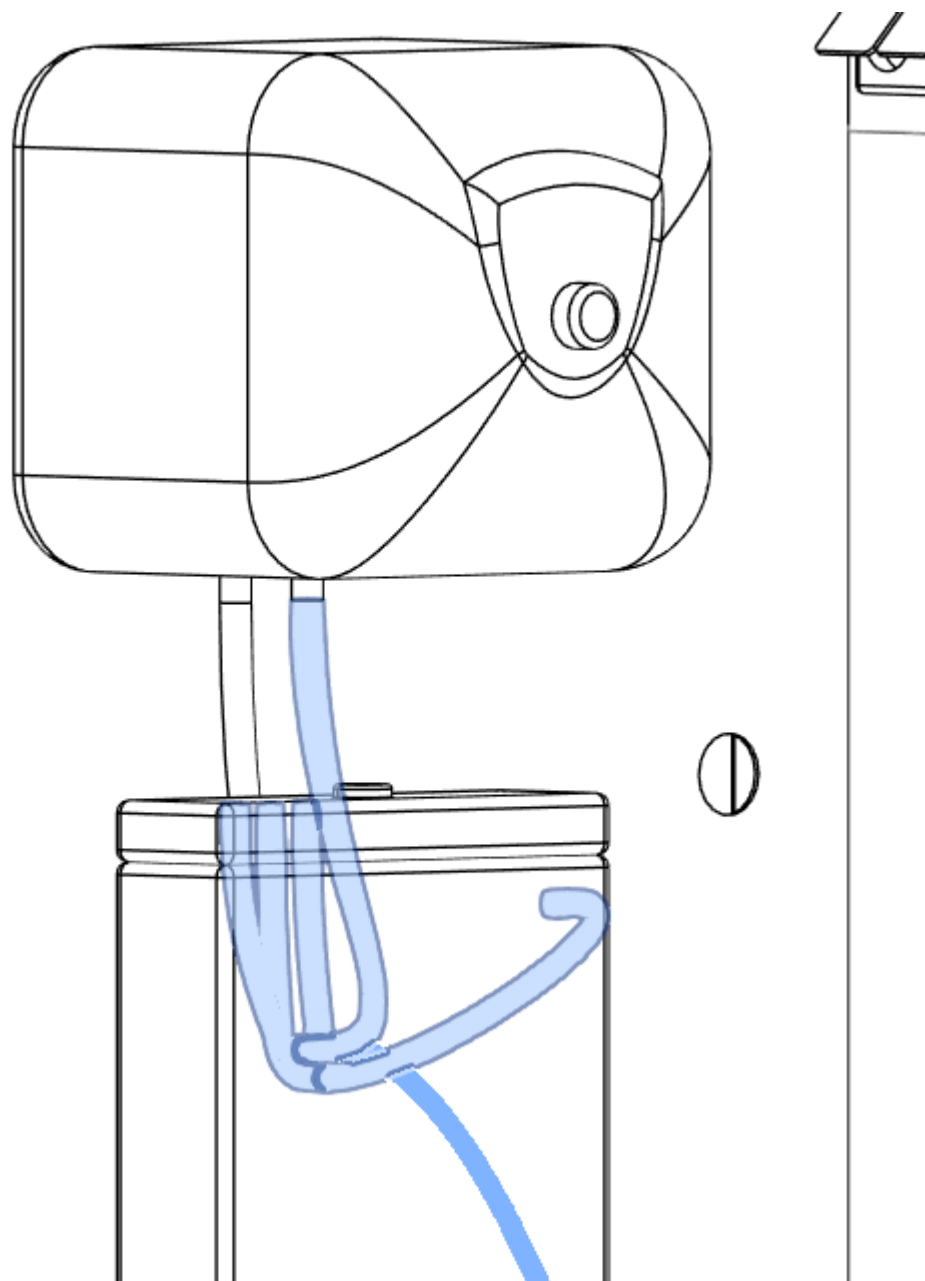
Rys. 12.21. Montaż bojlera oraz przyłącza ciepłej wody z bojlera do baterii umywalki



Rys. 12.22. Montaż bojlera, widok od strony lewego panelu

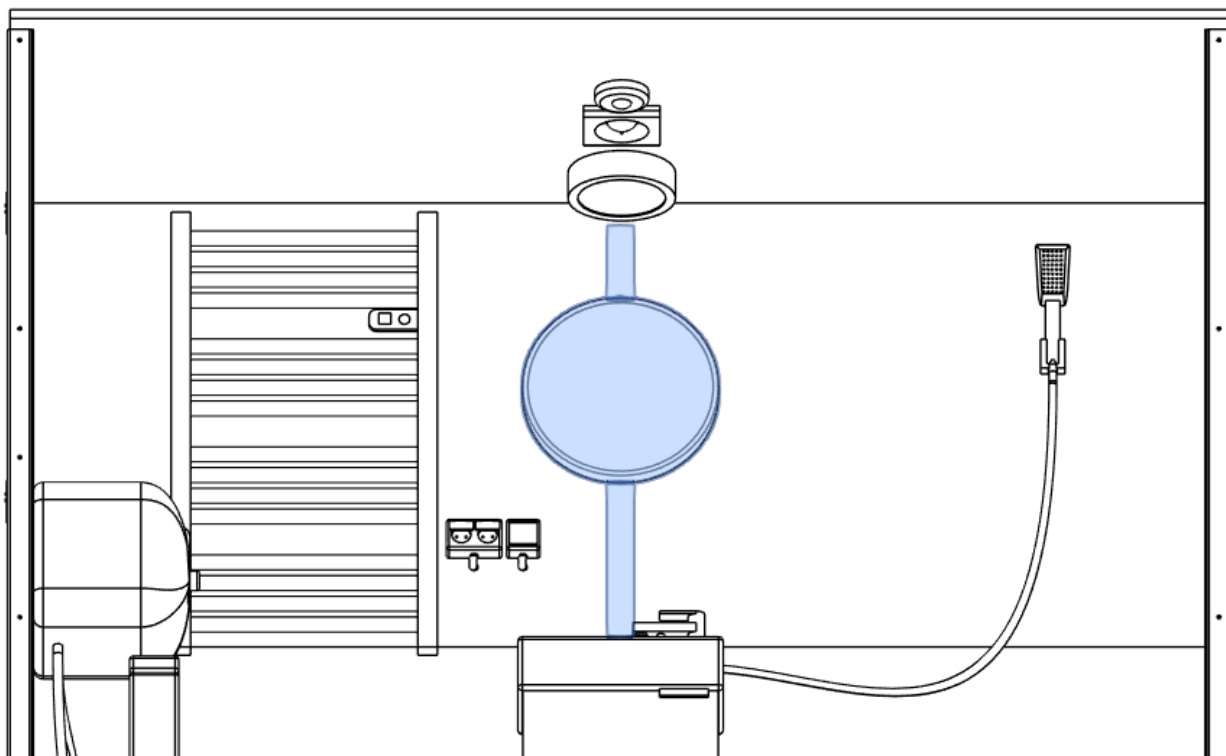


Rys. 12.23. Montaż przyłączy zimnej wody i wyciągnięcie ich do środka przez przygotowany otwór

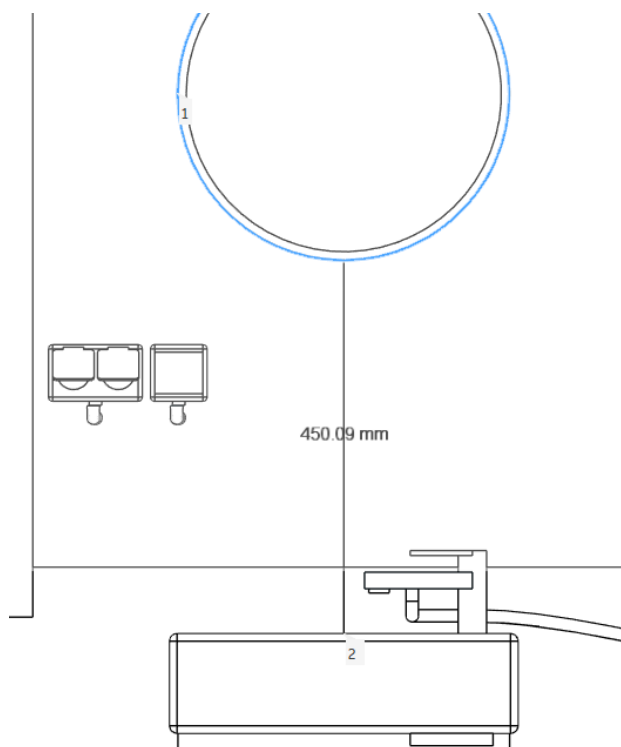


Rys. 12.24. Podłączenie przyłączy zimnej wody do bojlera, toalety oraz baterii umywalki

Po sprawdzeniu szczelności instalacji wodnej montujemy ostatni element wyposażenia - lustro. Dolna krawędź lustra powinna znajdować się ok 450mm od górnej krawędzi umywalki.



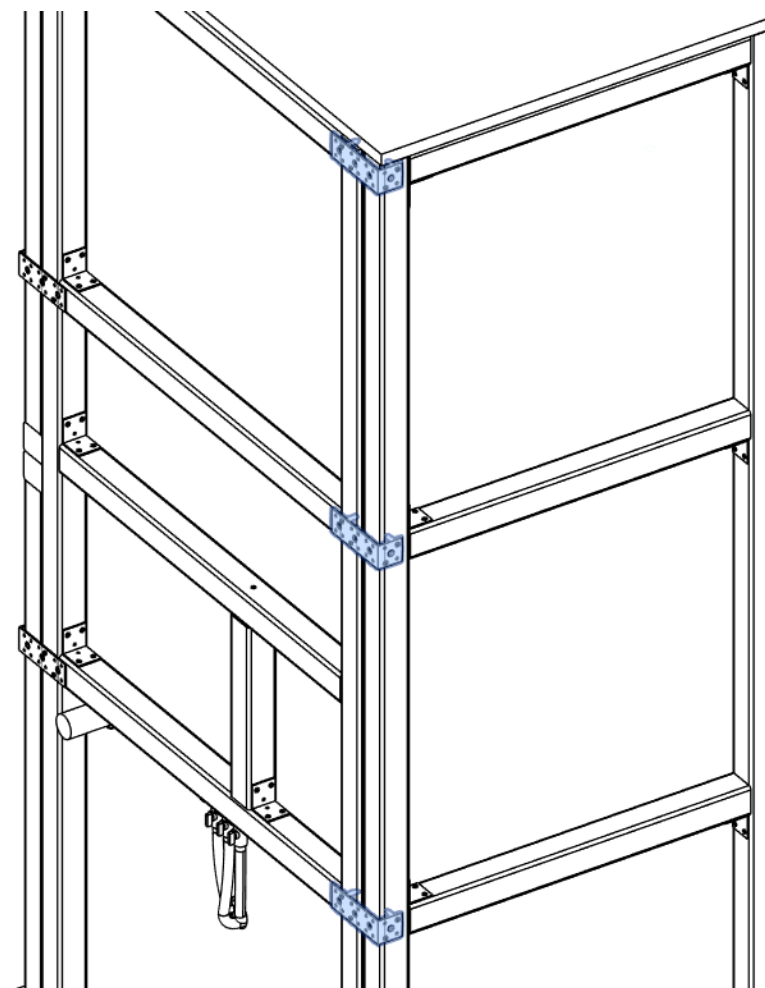
Rys. 12.25. Montaż lustra



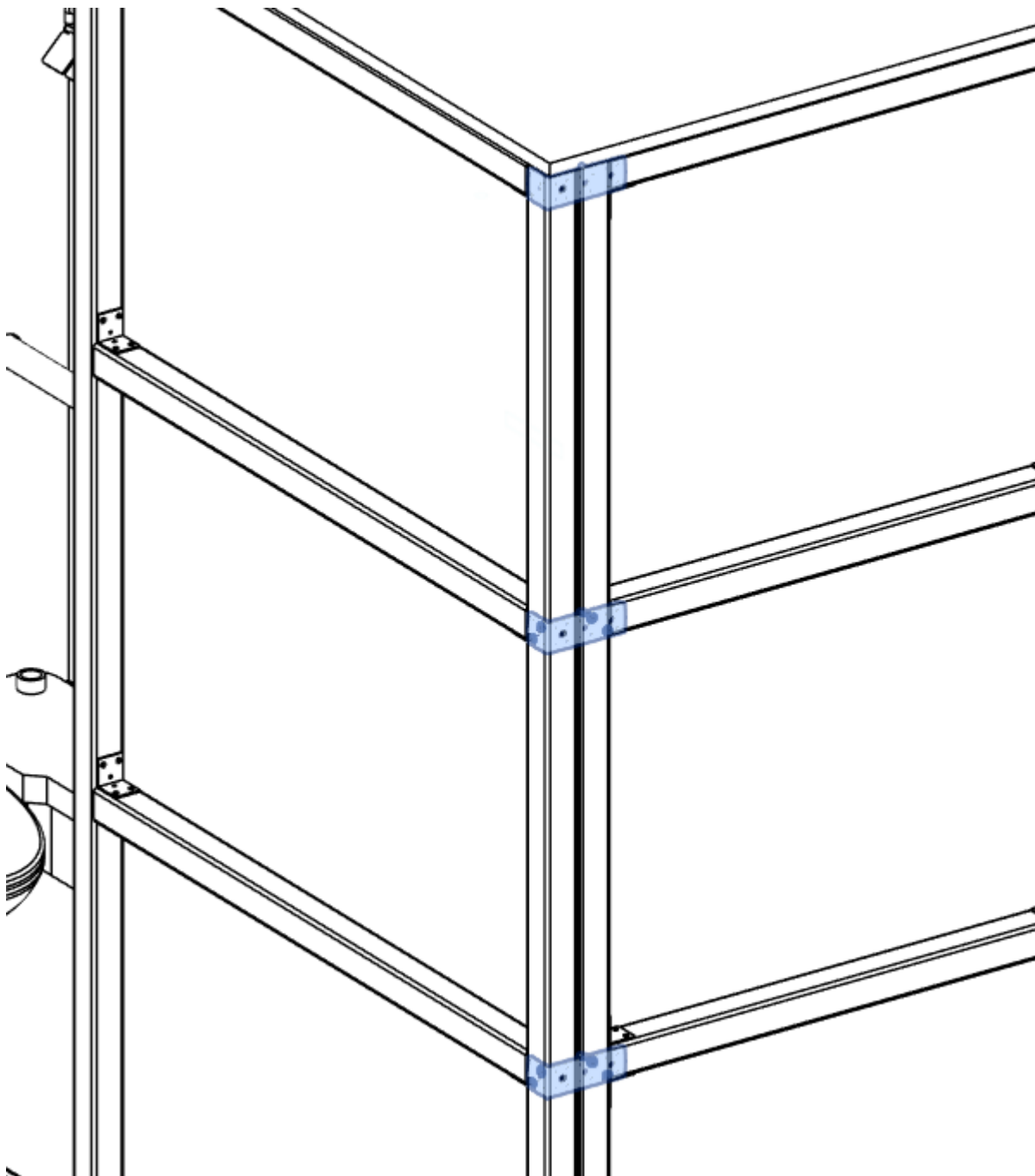
Rys. 12.26. *Odległość lustra od umywalki powinna wynosić około 45cm*

12.2.6. Montaż modułów frontowych wraz z ościeżnicą

Moduły frontowe montujemy analogicznie do modułów bocznych, spinając konstrukcję łącznikami kątowymi 40x120. Następnie po upewnieniu się, że moduły frontowe są ustawione pod kątem prostym do modułów bocznych przykręcamy sufit do modułów i moduły do podłogi.

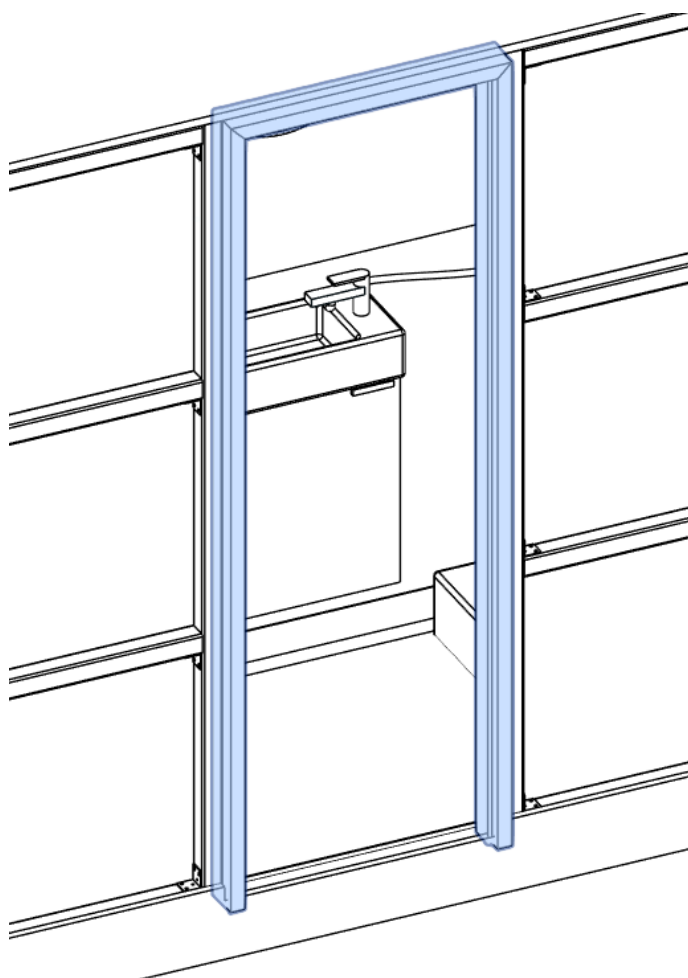


Rys. 12.27. *Montaż panelu przedniego lewego do modułu lewego z podświetleniem umiejscowienia łączników kątowych*



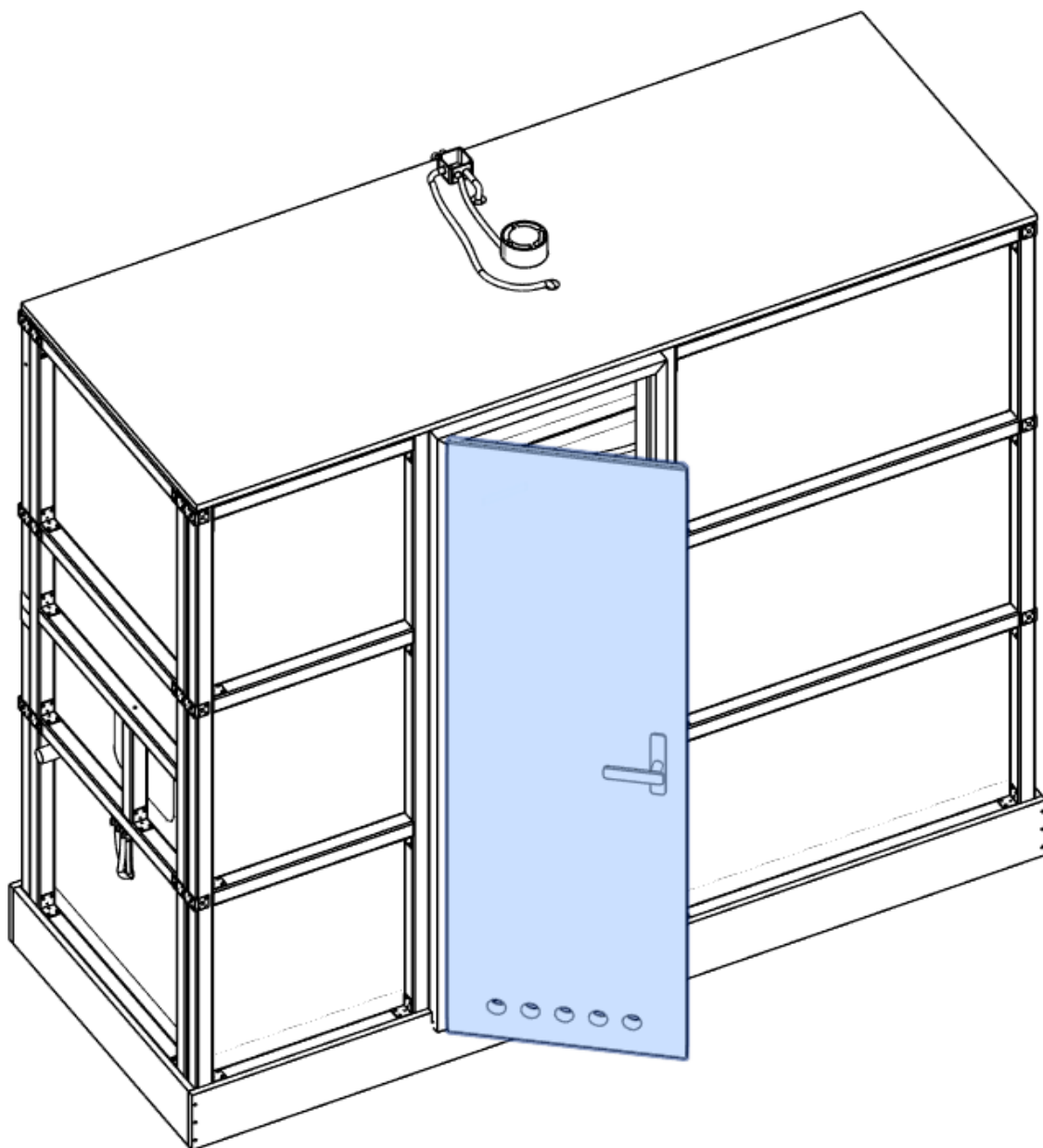
Rys. 12.28. Montaż panelu przedniego prawego do modułu prawego z podświetleniem umiejscowienia łączników kątowych

Pionowe elementy ościeżnicy przycinamy do wysokości progu i skręcamy z elementem poziomym, następnie montujemy do modułów frontowych w taki sposób, żeby drzwi pozostały poza obrysem łazienki (nie będą wymagały przycinania). Zamontowana ościeżnica powinna być zlicowana ze ścianą wewnątrz łazienki.



Rys. 12.29. Montaż ościeżnicy, należy ją przyciąć do wysokości progu.

Zakładamy skrzydło drzwiowe i regulujemy zgodnie z instrukcją producenta.

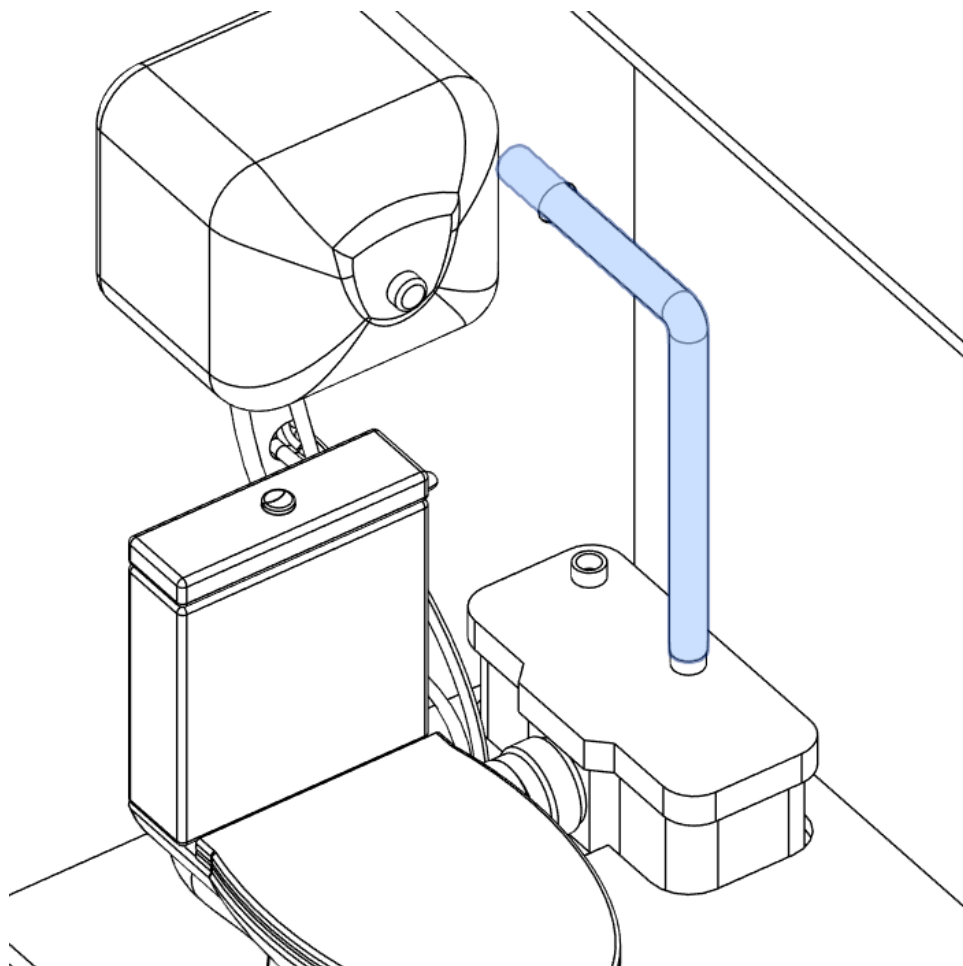


Rys. 12.29. Montaż drzwi

12.2.7. Uszczelnienie i montaż pozostałych komponentów

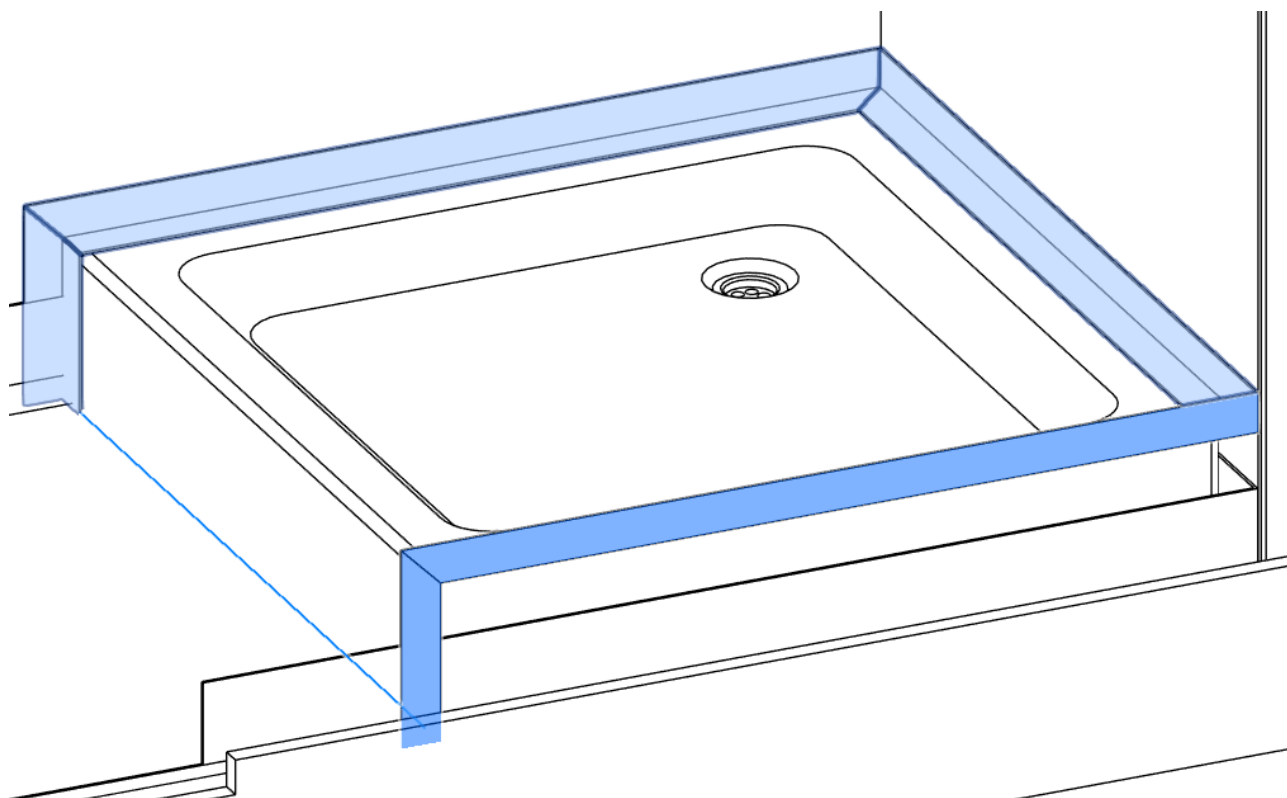
Wykładzinę podłogową przycinamy w narożnikach i przyklejamy do ścian. Krawędź wykładziny uszczelniamy silikonem.

Króciec tłoczny pompy z rozdrabniaczem podłączamy do instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu.



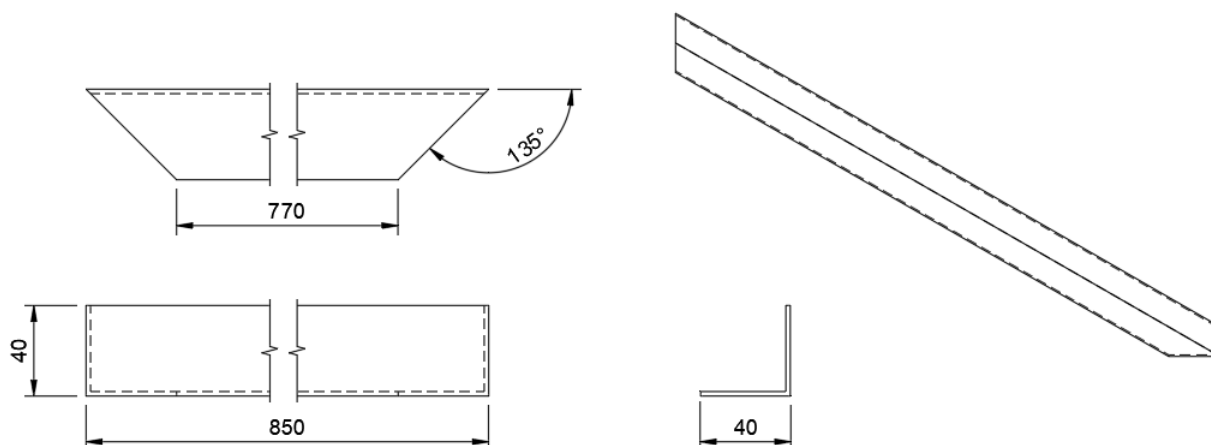
Rys. 12.30. Montaż rury odpływowej od rozdrabniacza

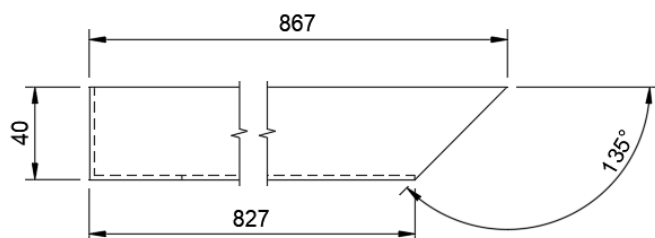
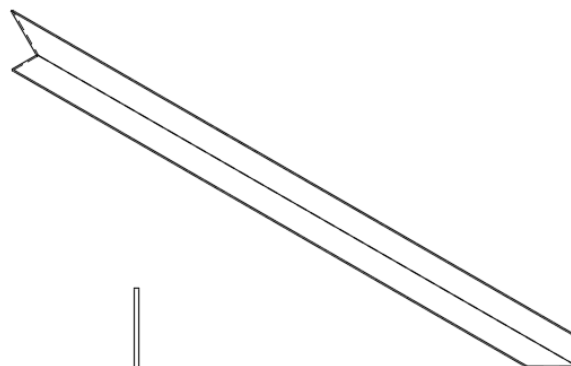
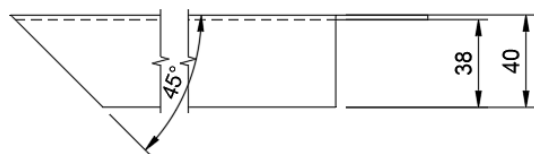
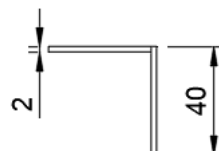
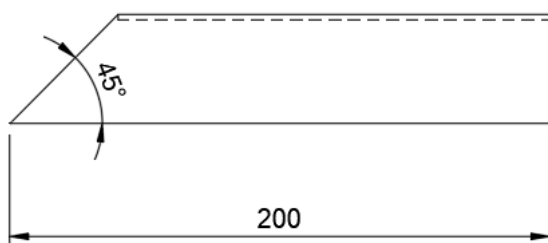
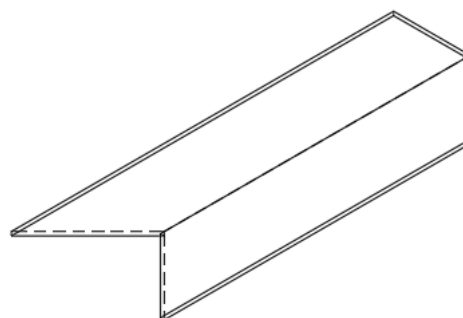
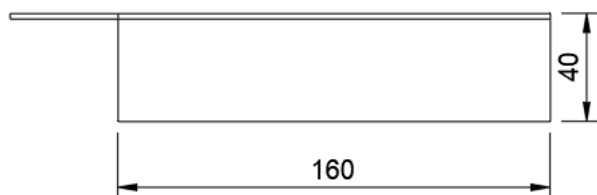
Wokół brodzika przyklejamy za pomocą silikonu profile aluminiowe, którymi unieruchamiamy brodzik i uszczelniamy boki prysznica. Profile aluminiowe przycinamy zgodnie z **rys. 12.32**.

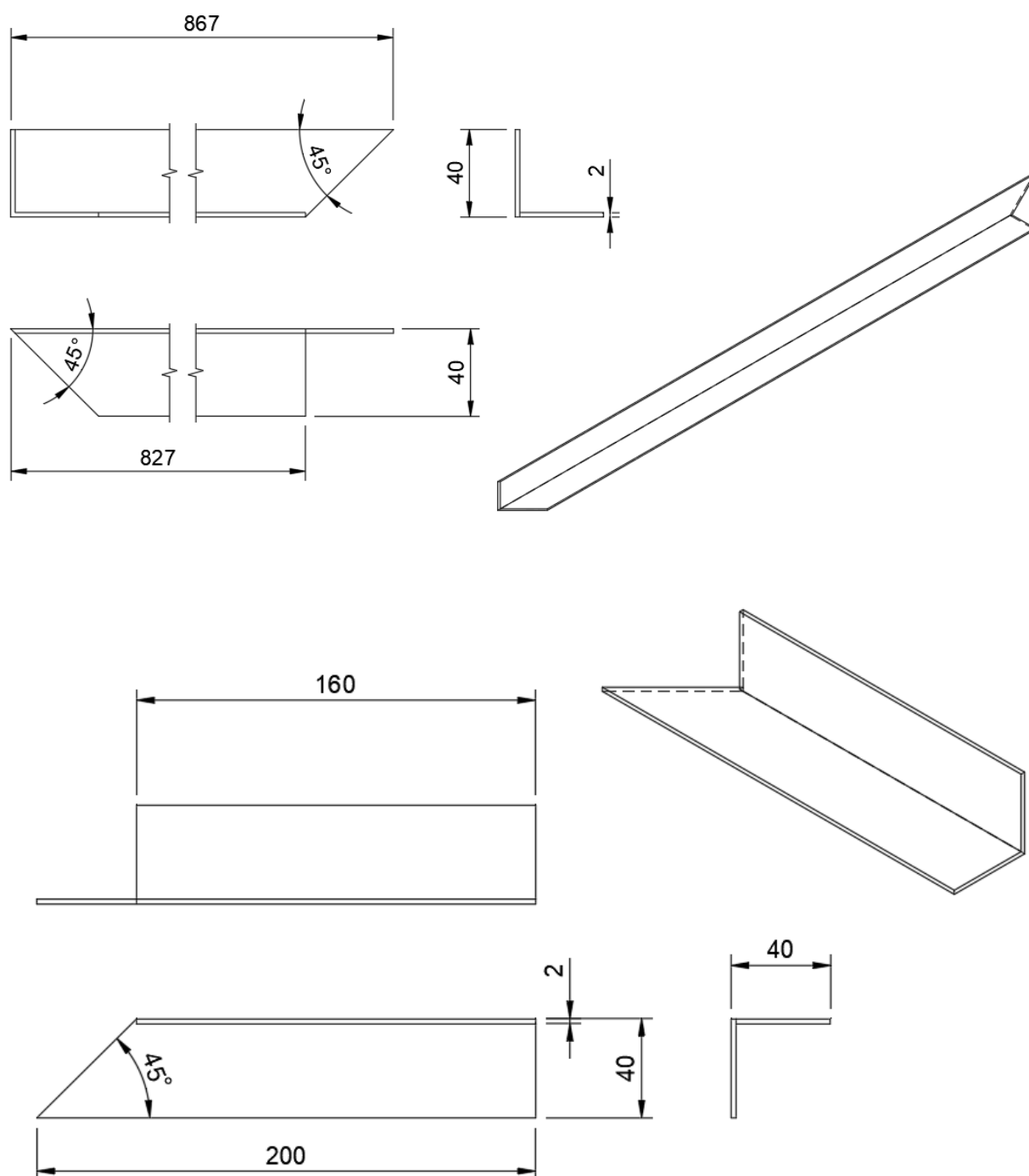


Rys. 12.31. Montaż listew aluminiowych przy brodziku.

Wymiar szerokości poniższych listew jest minimalnym zakładanym, aby zwiększyć bezpieczeństwo przed nieszczelnością, dopuszcza się zakup szerszych listew o wymiarach 50x50, lecz nie przekraczających 60x60. Wymiar długości należy wtedy dostosować pod daną szerokość listwy.

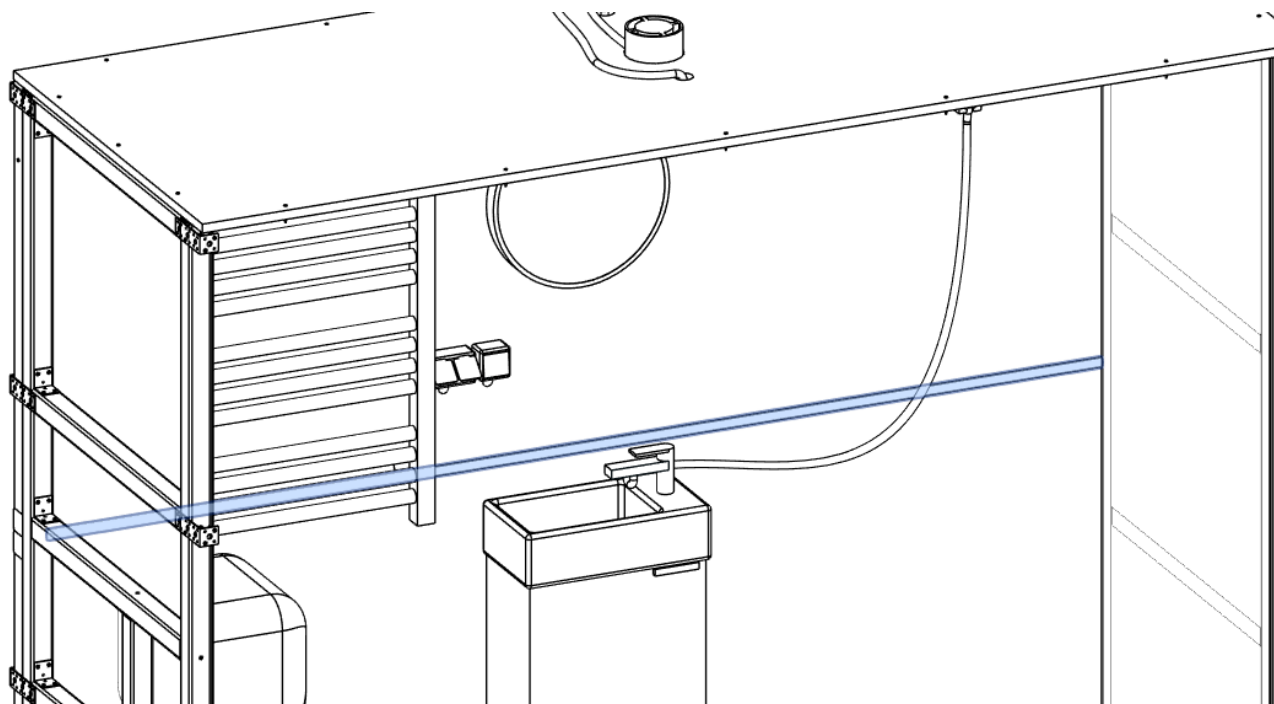




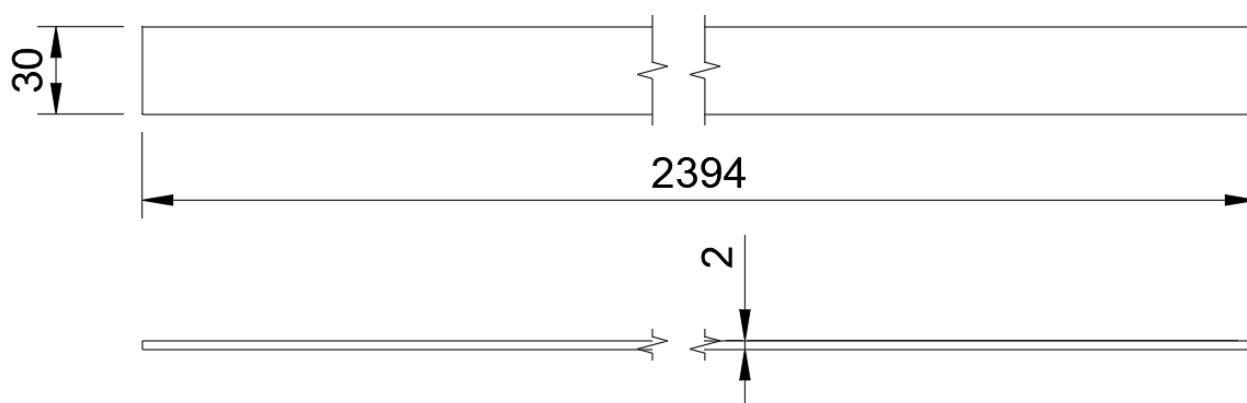


Rys. 12.32. Wymiary listew aluminiowych

Poziome łączenie modułu elektrycznego i umywalkowego uszczelniamy silikonem i maskujemy listwą aluminiową.

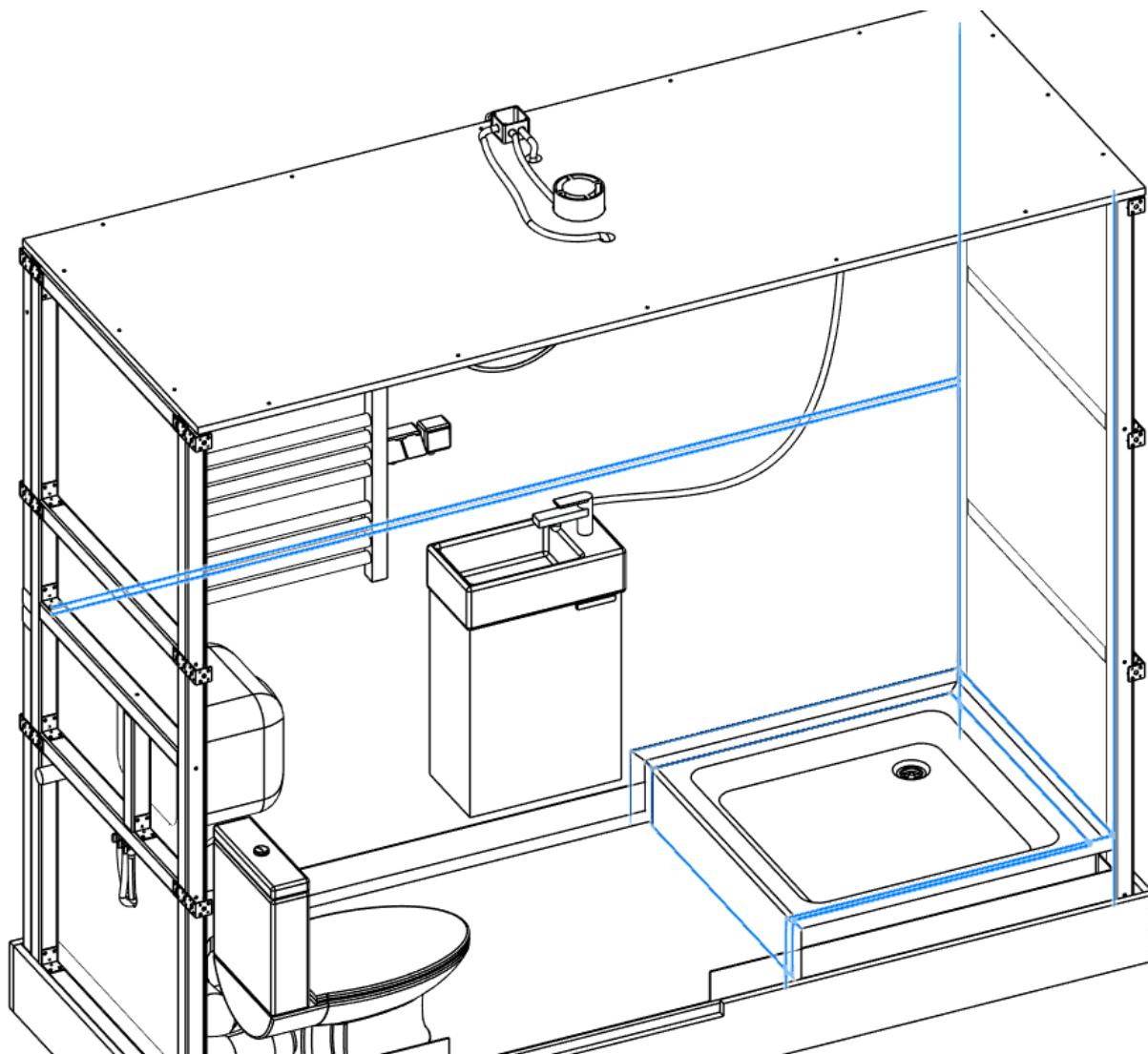


Rys. 12.33. Montaż listwy aluminiowej-płaskownika na łączeniu tylnego dolnego i górnego panelu



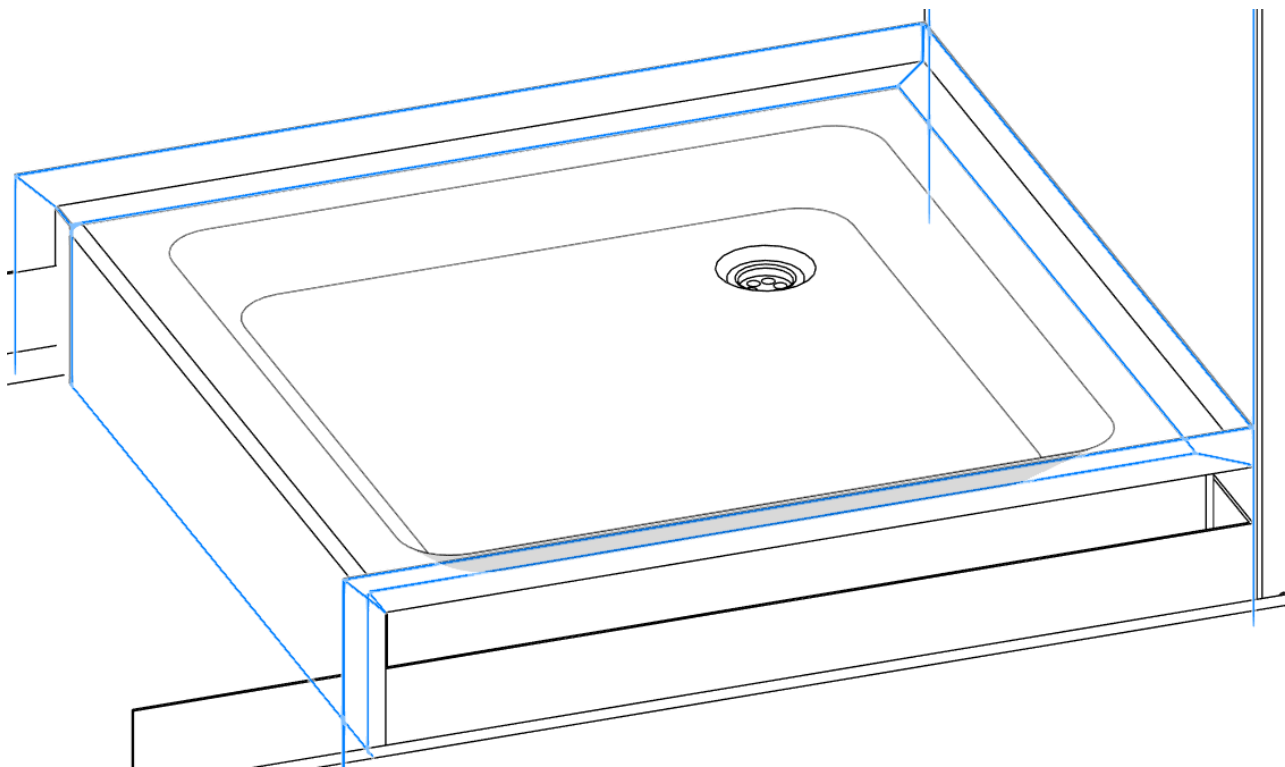
Rys. 12.34. Wymiary płaskownika aluminiowego

Uszczelniamy silikonem krawędzie wskazane na **rys. 12.35 i 12.36**.



Rys. 12.35. Podgląd miejsc uszczelnienia silikonem

Narożniki pionowe, zabezpieczamy listwami wykończeniowymi elastycznymi.



Rys. 12.36. Przybliżenie na podgląd miejsc uszczelnienia silikonem wokół brodzika

Końcowym etapem jest pokrycie zewnętrznej konstrukcji styropianem, należy przyciąć płyty na odpowiedni wymiar dostosowując do danego miejsca umieszczenia. Następnie płytę kompozytową jak i jedną stronę styropianu pokryć klejem montażowym do elewacji, używając szpachli zębatej do kleju.

Całość aby podkreślić aspekt wizualny można pokryć płytą HDF w kolorze białym, wyłącznie od widocznych stron.

13. Wnioski projektowe

Celem projektu było stworzenie prototypu łazienki o budowie modułowej, w którym każdy moduł posiada odpowiednią funkcję, która nie przechodzi na inne sekcje łazienki.

Wydzielono moduły: elektryczne, kanalizacyjne, oświetleniowo-wentylacyjne, przyłącza wody zewnętrznej, wejściowy oraz moduły uzupełniające konstrukcję.

Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni na której powstanie projekt w celu zachowania sztywności konstrukcji, dlatego należy zapewnić płaską, wypoziomowaną oraz nośną powierzchnię o wymiarach nie mniejszych niż 3x2,5m. Powinno się również

zapewnić wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż 2,4m ze względu na wysokość łazienki oraz 20cm zapasu na odprowadzenie powietrza. Dodatkowo w celu podłączenia łazienki wymagane jest przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne (230V).

Instalacje wodne powinny być realizowane na przyłączach elastycznych z wyjątkiem odpływu kanalizacyjnego. W przypadku odpływu ścieków zarówno z brodzika jak i z toalety należy zachować odpowiedni spadek około 2-3cm na metr instalacji. Wraz z urządzeniem rozdrabniającym i pompującym nieczystości dostarczony jest zawór zwrotny klapowy, który zaleca się umieścić za rozdrabniaczem. Umieszczenie go przed sprawia, iż nie jest odprowadzana woda z brodzika ze względu na niską siłę ssącą pompy. Po podłączeniu całego układu kanalizacyjnego obowiązkowym jest sprawdzenie szczelności układu jeszcze przed montażem pozostałych modułów konstrukcyjnych pionowych.

Łazienkę wyposażono w system inteligentnej wentylacji, usuwa to aspekt błędu ludzkiego, czyli ewentualnego przeoczenia uruchomienia odciągu powietrza z pomieszczenia. W system wchodzi czujnik ruchu, który działa przez około 5m od zarejestrowania ostatniej aktywności w łazience. Jeśli to możliwe, zaleca się zamontowanie wylotu powietrza do pionu wentylacyjnego.

Koszt eksploatacji łazienki, przy zrównoważonym użyciu wynosi ok. 3 zł dziennie na osobę. W przypadku gdy łazienka zostanie zainstalowana w pomieszczeniu o temperaturze poniżej temperatury pokojowej koszt eksploatacji może wzrosnąć, ponieważ będzie konieczne używanie grzejnika przed korzystaniem z prysznica. Koszt działającego grzejnika to ok. 60 gr/h.

Konstrukcja modułowa łazienki umożliwia w razie konieczności rozmontowanie i przestawienie w inne miejsce. Podczas demontażu zniszczeniu ulegnie wykładzina podłogowa, listwy wykańczające elastyczne oraz listwy aluminiowe. Pozostałe elementy mogą być użyte ponownie.

Załączniki

zał. 1 Ograniczenie dostępności architektonicznej łazienek